

## Capítulo VI: Product Implementation, Validation & Deployment

---

### 6.1. Software Configuration Management.

En esta sección del informe se detallan las decisiones y principios fundamentales que guiarán al equipo en la preservación de la coherencia y estabilidad del proyecto durante todo el proceso de desarrollo de la solución.

Este enfoque asegura que cada cambio, modificación o actualización del software se gestione de manera controlada y organizada, manteniendo la integridad del producto a lo largo de su evolución.

#### 6.1.1. Software Development Environment Configuration.

##### Configuración del Entorno de Desarrollo de Software

En esta sección se incluyen los enlaces a las aplicaciones y productos de software desarrollados a lo largo del ciclo del proyecto, utilizando las herramientas y programas adecuados.

Con ese fin, se organizará en las siguientes secciones:

- Project Management
- Requirements Management
- Product UX/UI Design
- Software Development
- Software Testing
- Software Documentation

Asimismo, se clasificarán los elementos de estas secciones como rutas de referencia (para software basado en modelos SaaS) o rutas de descarga (para productos que se ejecuten en las computadoras de los miembros del equipo) para cada uno de los productos de software.

##### Project Management

Esta disciplina se fundamenta en la administración de proyectos y busca principalmente la mejora de procesos y su entorno con el propósito de lograr los resultados esperados.

- Durante el ciclo digital del proyecto, se llevará a cabo la implementación de un producto de software basado en el modelo SaaS, el cual funcionará a través de un navegador web; no obstante, no se desarrollará una versión de la aplicación móvil correspondiente.

##### Requirements Management:

Este proceso se enfoca en asegurar que una organización documente, verifique y satisfaga las necesidades y expectativas de sus clientes, así como las de las partes interesadas internas o externas.

- **Pivotal Tracker:** Esta herramienta se describe como una plataforma que facilita la gestión de las historias de usuario, organizándolas en epopeyas y evaluando su importancia en el programa según su puntuación. Se utilizó debido a su capacidad para permitir que cada miembro del equipo comparta una vista en tiempo real de los avances en cada proyecto, contribuyendo con diferentes secciones o ajustando el flujo del proyecto.

##### Product UX/UI Design

Esta herramienta facilita la creación digital de modelos que se integran en la vida del consumidor. En este caso, estamos desarrollando un modelo de sitio web compatible tanto con computadoras como con dispositivos móviles.

Para lograrlo, utilizamos varias herramientas de diseño y colaboración, que incluyen:

- 1. Uxpressia:** Uxpressia es una plataforma en línea especializada en el mapeo de la trayectoria del cliente. Nos ayuda a crear mapas de impacto y perfiles de usuario, como User Personas, Empathy Maps y Journey Maps. Puedes encontrar más información sobre Uxpressia en [este enlace](#).
- 2. MIRO:** MIRO es una pizarra digital colaborativa en línea que se adapta a diversas actividades colaborativas, como investigación, ideación, creación de lluvias de ideas y mapas mentales. Es una herramienta versátil que facilita el trabajo en equipo. Descubre más sobre MIRO en [su sitio web](#).
- 3. Figma:** Figma es una herramienta de prototipado web y un editor de gráficos vectoriales. A diferencia de otras herramientas, Figma se ejecuta en línea, lo que permite crear modelos que funcionan tanto en navegadores web como en navegadores móviles. Puedes explorar Figma en [este enlace](#).
- 4. Lucid Chart:** Esta es una aplicación de diagramación en línea que permite a los usuarios colaborar y trabajar juntos en tiempo real para crear una variedad de diseños, incluidos diagramas UML, mapas mentales, prototipos de software y otros tipos de diagramas. Puedes conocer más acerca de Lucid Chart en [este enlace](#).
- 5. Overflow:** Overflow es una herramienta de diagramación que ofrece la posibilidad de colaborar en tiempo real. Utilizamos esta herramienta para crear diagramas de Userflows. Si deseas obtener más información sobre Overflow, visita [su sitio web](#).

Estas herramientas nos ayudan a dar vida a nuestros diseños digitales y a garantizar que nuestros productos sean accesibles y atractivos en diferentes plataformas.

### Software Development:

El desarrollo de software es una metodología aplicada en la creación de productos de software. Esta metodología se utiliza para establecer un proceso que guía el desarrollo del software, y cada uno de sus pasos describe un enfoque específico para las distintas actividades que ocurren durante el proceso.

Aquí te presentamos algunas herramientas y tecnologías clave que utilizaremos en el proyecto:

- 1. GitHub:** GitHub es una plataforma de repositorio comunitario que se utiliza para almacenar y gestionar los avances de proyectos realizados por grupos de personas. Puedes acceder al repositorio del proyecto en [este enlace](#).
- 2. Webstorm:** Webstorm es un entorno de desarrollo de JetBrains, una empresa especializada en software, orientado al desarrollo web en JavaScript. Esta herramienta proporciona facilidades para probar sitios web en navegadores como Google Chrome. En nuestro proyecto, utilizaremos webstorm para trabajar con lenguajes como HTML, CSS y JavaScript. Obtén más información sobre WebStorm [aquí](#).
- 3. HTML:** HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza en el desarrollo de sitios web para crear hipertextos y enlazar a otros documentos. Este lenguaje proporciona herramientas para diseñar sitios web y se puede combinar eficazmente con CSS y JavaScript. En nuestro proyecto, utilizaremos HTML para implementar la documentación de la página web. Obtén más información sobre la edición de archivos HTML en WebStorm [aquí](#).
- 4. CSS:** CSS es un lenguaje de diseño destinado al entorno web, que posibilita la mejora de la interfaz de usuario previamente diseñada al añadir elementos como colores y tamaños, entre otros. Además, es posible crear un estilo en CSS y compartirlo en el sitio web creado en HTML. Este lenguaje será empleado en la implementación del diseño de nuestra plataforma web. Puedes obtener más información sobre CSS en [enlace](#).
- 5. JavaScript:** Es un lenguaje de programación que es interpretado por otros programas. Funciona bajo el paradigma de programación orientada a objetos (POO), utilizando prototipos en lugar de clases para la implementación. Este lenguaje permite crear dinámicas para los usuarios a través de la lógica de programación y será utilizado en la creación de las interacciones dinámicas en la plataforma web. Puedes encontrar más detalles sobre JavaScript en [enlace](#).

Estas herramientas y tecnologías desempeñarán un papel fundamental en la creación exitosa de nuestro producto de software.

### Software Testing:

Se trata de la acción de evaluar los elementos y el funcionamiento del software sometido a prueba mediante procesos de validación y verificación.

**Lenguaje Gherkin:** Este lenguaje, conocido como DSL (Lenguaje Específico de Dominio), está diseñado específicamente para abordar problemas particulares. Además de poder ser interpretado en código, permite agregar historias de usuario del programa junto con sus componentes correspondientes, como Característica, Escenario, Ejemplo, Esquema de Escenario, Dado, Cuando, Entonces y Y.

### Software Documentation

Se refiere a textos escritos o ilustraciones que acompañan al software de computadora o están integrados en su código fuente. Esta documentación tiene como objetivo explicar cómo funciona el software o cómo utilizarlo.

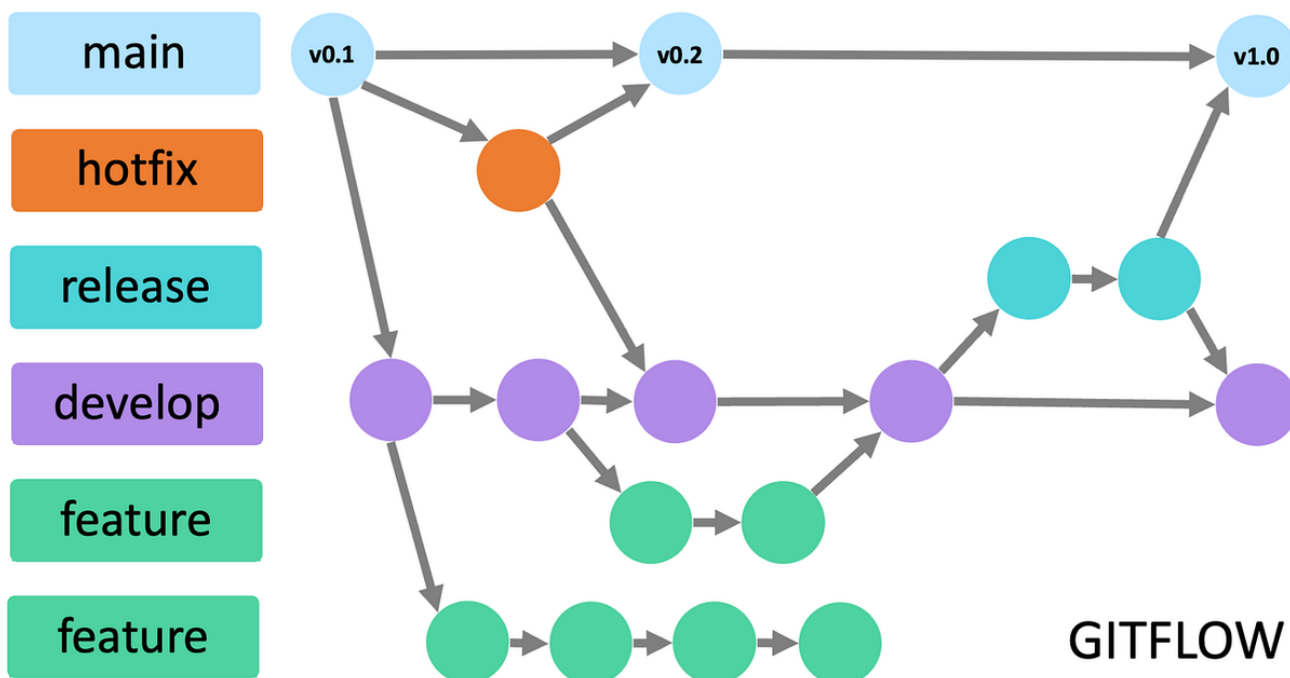
#### 6.1.2. Source Code Management.

A continuación se describe la gestión del código fuente, también conocida por las siglas SCM (Source Code Management). Su función principal es rastrear los cambios que realizará el equipo durante el desarrollo de su proyecto en el repositorio de código fuente. Se utilizará como un sistema de control de versiones que le permitirá realizar un seguimiento de los cambios realizados por miembros o desarrolladores individuales del proyecto. Además, es importante tener en cuenta que usaremos GitHub como nuestro sistema de control de versiones.

- **URL de la organización:** SW71-devpaw - <https://github.com/SW71-devpaw>
- **URL del repositorio de la Landing Page:** SW71-devpaw -
- **URL del repositorio del Front-End:** SW71-devpaw - <https://github.com/SW71-devpaw/upet-frontend-web>
- **URL del repositorio del Reporte:** SW71-devpaw - <https://github.com/SW71-devpaw/devpaw-project-report>

### GitFlow

GitFlow es un modelo alternativo para la creación de ramas en Git que se ha convertido en una herramienta esencial para muchos desarrolladores en los últimos años. Este flujo de trabajo de control de versiones, desarrollado y popularizado por Vicent Driessen, desempeña un papel crucial en la gestión de las versiones de un código, facilitando la creación ordenada de nuevas características (Features) y correcciones de problemas urgentes (Hotfixes).



Como se mencionó previamente, GitFlow opera con ramas o "branches". A continuación, se detallan las ramas que se utilizarán en el flujo de trabajo de nuestro proyecto.

- **Main Branches:**

- **Main:** Esta es la rama principal desde la cual se ramifican todas las demás. Contendrá la versión más reciente junto con las versiones anteriores creadas por los desarrolladores. Aquí se mantendrá el historial oficial de las versiones publicadas.
- **Develop:** Esta rama puede ser creada a partir de la rama principal (Main) y contendrá todas las características (Features) estables. A través de esta rama, el equipo podrá integrar las funcionalidades de manera efectiva.

- **Support Branches** A diferencia de las ramas principales, estas ramas secundarias tienen una vida útil limitada, ya que se eliminan al fusionarse con sus ramas primarias.

- **Feature:**

- Se ramifica de: develop
- Debe fusionarse de nuevo en: develop
- Se utilizan para desarrollar las nuevas funciones que se integrarán en la próxima versión. Es importante destacar que esta rama existe únicamente mientras está en proceso de desarrollo. Sin embargo, una vez que el desarrollador haya completado esa función, se fusionará nuevamente con la rama "develop".

- **Convenciones para nombrar los Features:**

- **Feature Branch:** feature/name **Example:**

1. feature/welcome
2. feature/about
3. feature/myfeature

- **Conventional Commits** El commit debe seguir la siguiente estructura: **<type> [optional scope]: <description> [optional body] [optional footer(s)]**

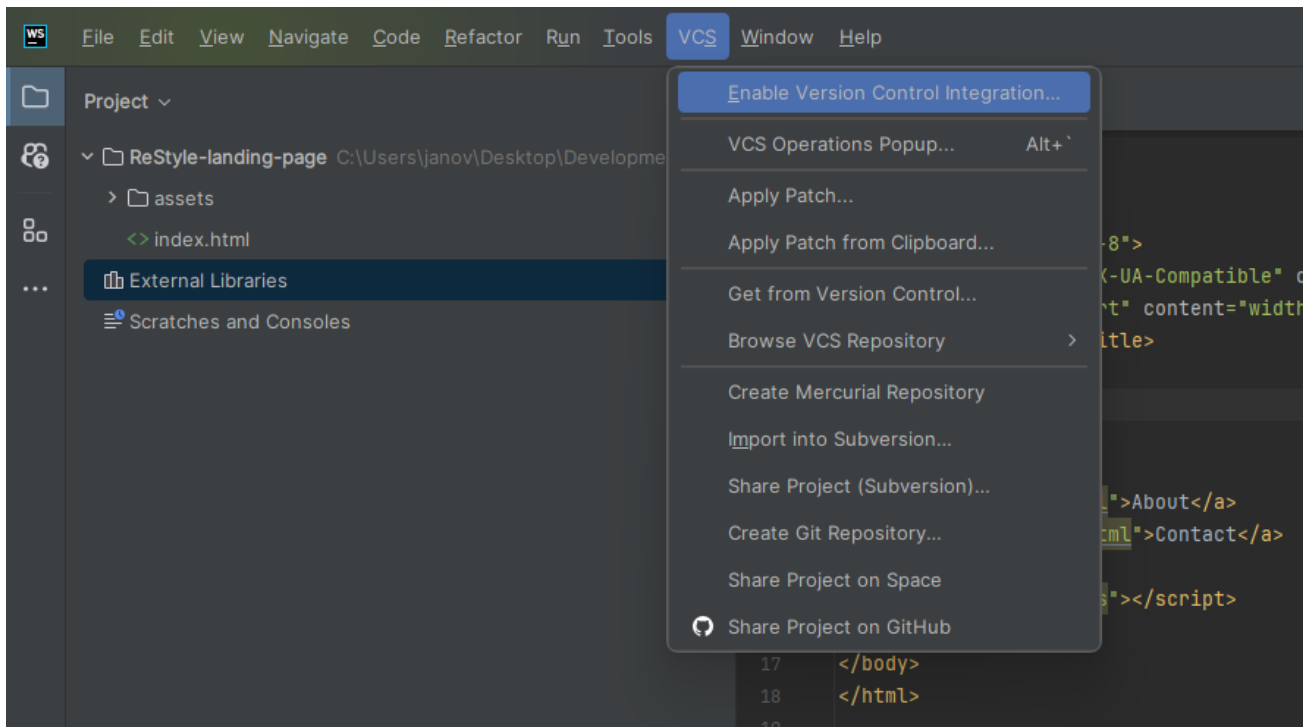
- **Type:** **1. feat:** Cuando se agrega un nuevo feature. **2. fix:** cuando corriges un error. **3. build:** cuando afectan los componentes de compilación como la herramienta de compilación, las dependencias o la version del proyecto. **4. chore:** modificaciones privadas del código. **5. docs:** commits que afectan solo a la documentación. **6. refactor:** commits que reescriben o reestructura el código, pero no cambia el comportamiento. **7. perf:** commits especiales que mejoran el rendimiento. **8. style:** commits que no afectan el programa. (espacios en blanco, formato, puntos o comas faltantes). **9. test:** commits que agregan pruebas.
- **Scope** Ofrece información contextual adicional. Aunque es opcional, es beneficioso incluirlo para proporcionar a los desarrolladores una descripción más detallada del commit. **<description>** Es una parte obligatoria del formato de los commits. Siempre debemos usar lenguaje en modo imperativo y evitar escribir en mayúsculas **[optional body]** El cuerpo es opcional y, cuando se utiliza, debe explicar la motivación detrás del cambio y contrastarlo con el comportamiento anterior. Es ideal para mencionar identificadores de problemas y sus relaciones. **[optional footer(s)]** Esta sección es opcional y puede incluir información sobre cambios significativos. Puede hacer referencia al problema por su identificación y, en esta sección, se incluyen los cambios importantes precedidos por "BREAKING CHANGES:" seguido de uno o dos saltos de línea. **Ejemplos:**

1. feat(welcome): add welcome section

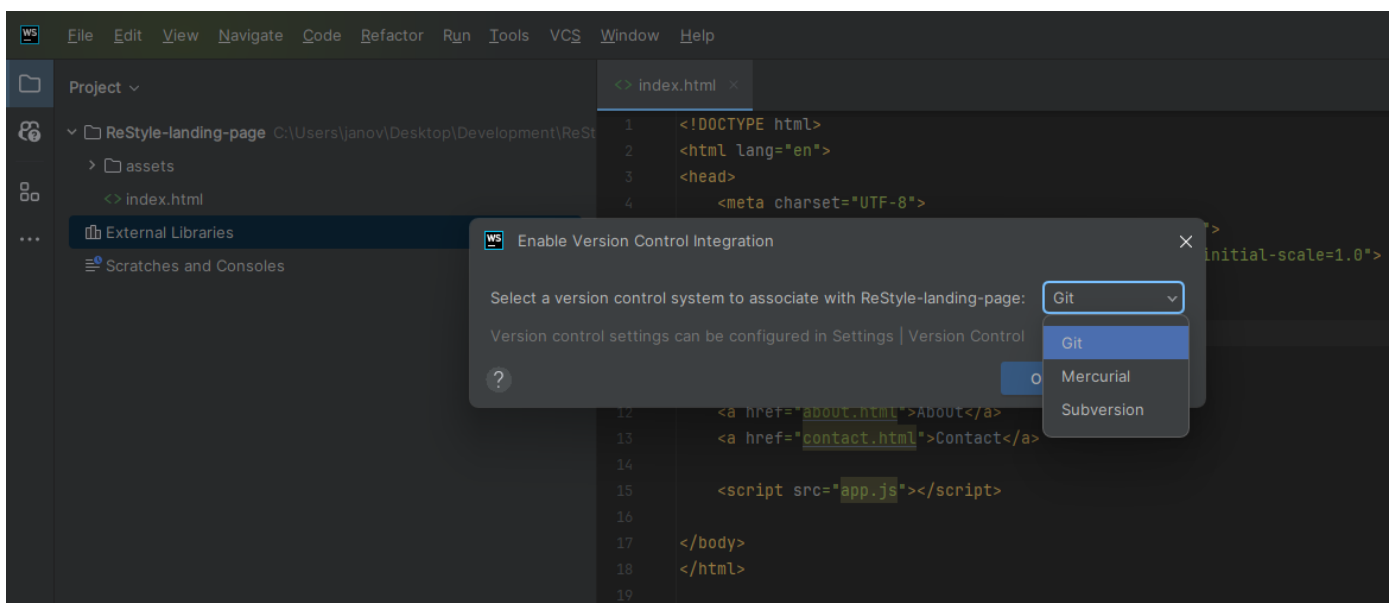
2. build(release): bump version to 1.0.0
3. style: remove empty line
4. feat(sign up): add the button to sign up
5. feat!: email the costumer when product is shipped
6. feat: remove ticket list endpoint refers to JIRA-1337 BREAKING CHANGES: ticket endpoints no longer supports list all entites.

Como se mencionó previamente, la gestión de nuestro código fuente se llevará a cabo mediante GitHub. El IDE utilizado en este caso, WebStorm, debe estar vinculado directamente al repositorio creado por nuestra empresa MIRAI. De esta manera, cada commit realizado por un miembro del equipo se subirá automáticamente y se cargará en el GitHub de la organización. Las instrucciones para completar con éxito este proceso de emparejamiento se detallan a continuación:

- **Activar el controlador de versiones del IDE** Dado que utilizaremos GitHub para gestionar nuestro código, la opción que debe estar habilitada o seleccionada es aquella que indique que el sistema de control se realizará mediante Git. Para hacer esto, siga los siguientes pasos:
  1. Diríjase a la pestaña "VCS" en WebStorm.
  2. Luego, seleccione la opción "Enable Version Control Integration".

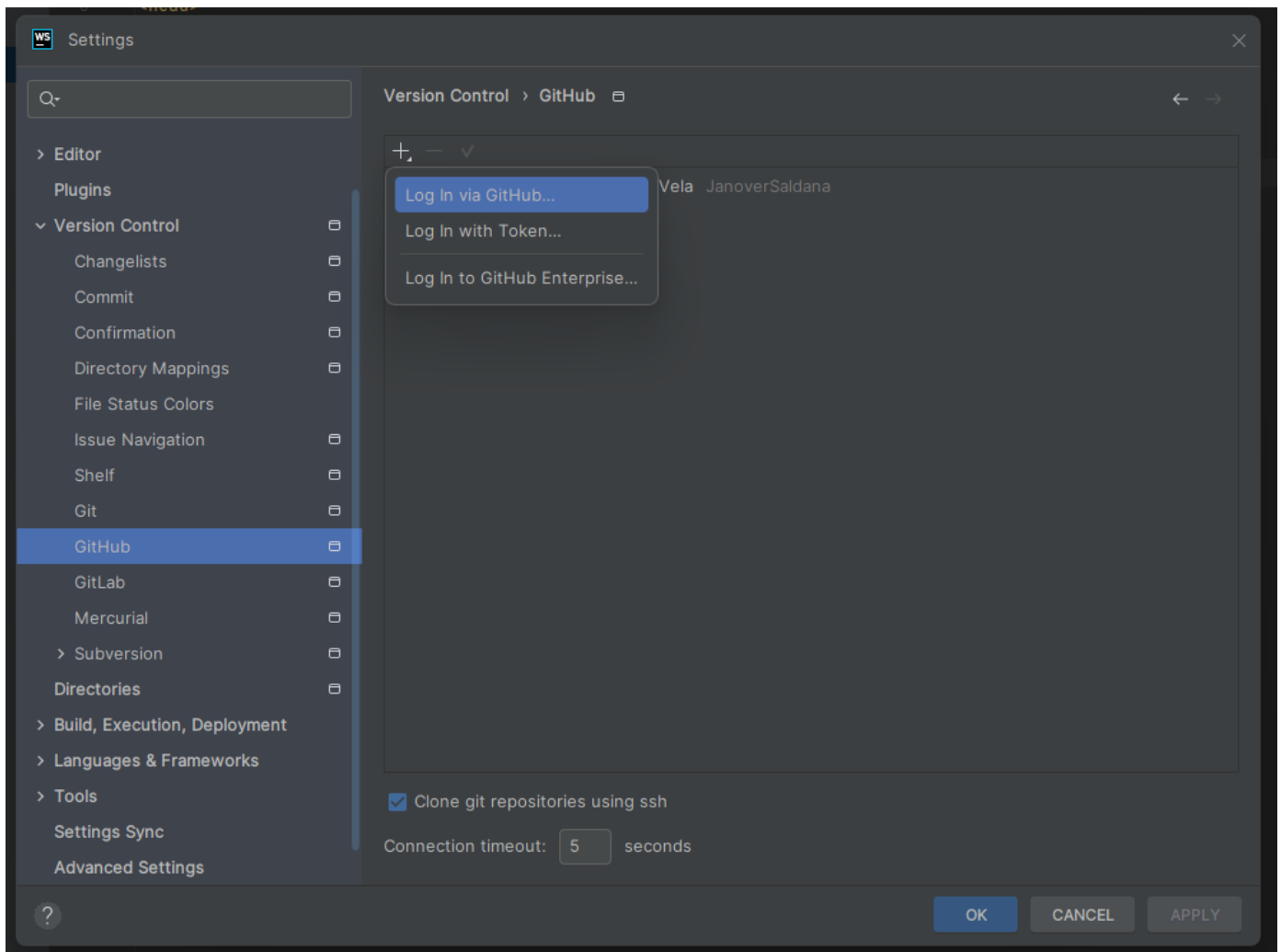
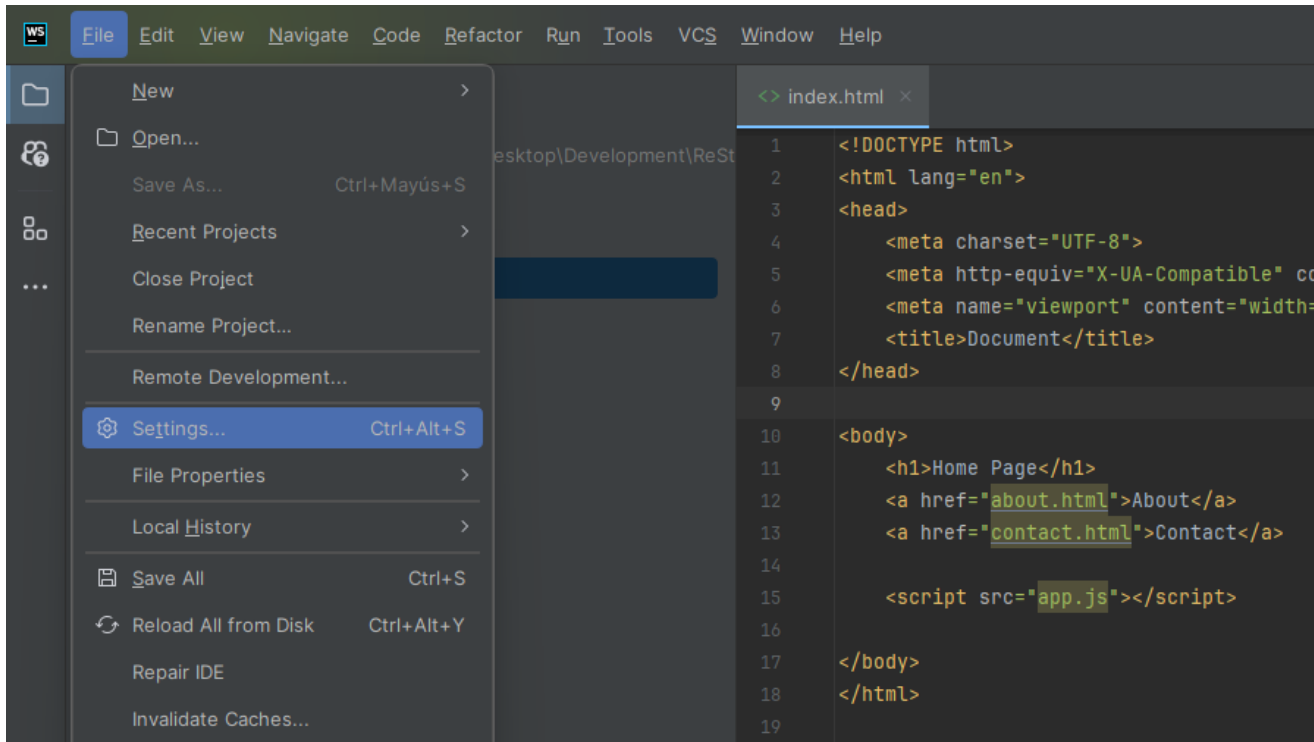


Ahora se debe seleccionar el sistema de control a través de Git y, por último aceptar los cambios.



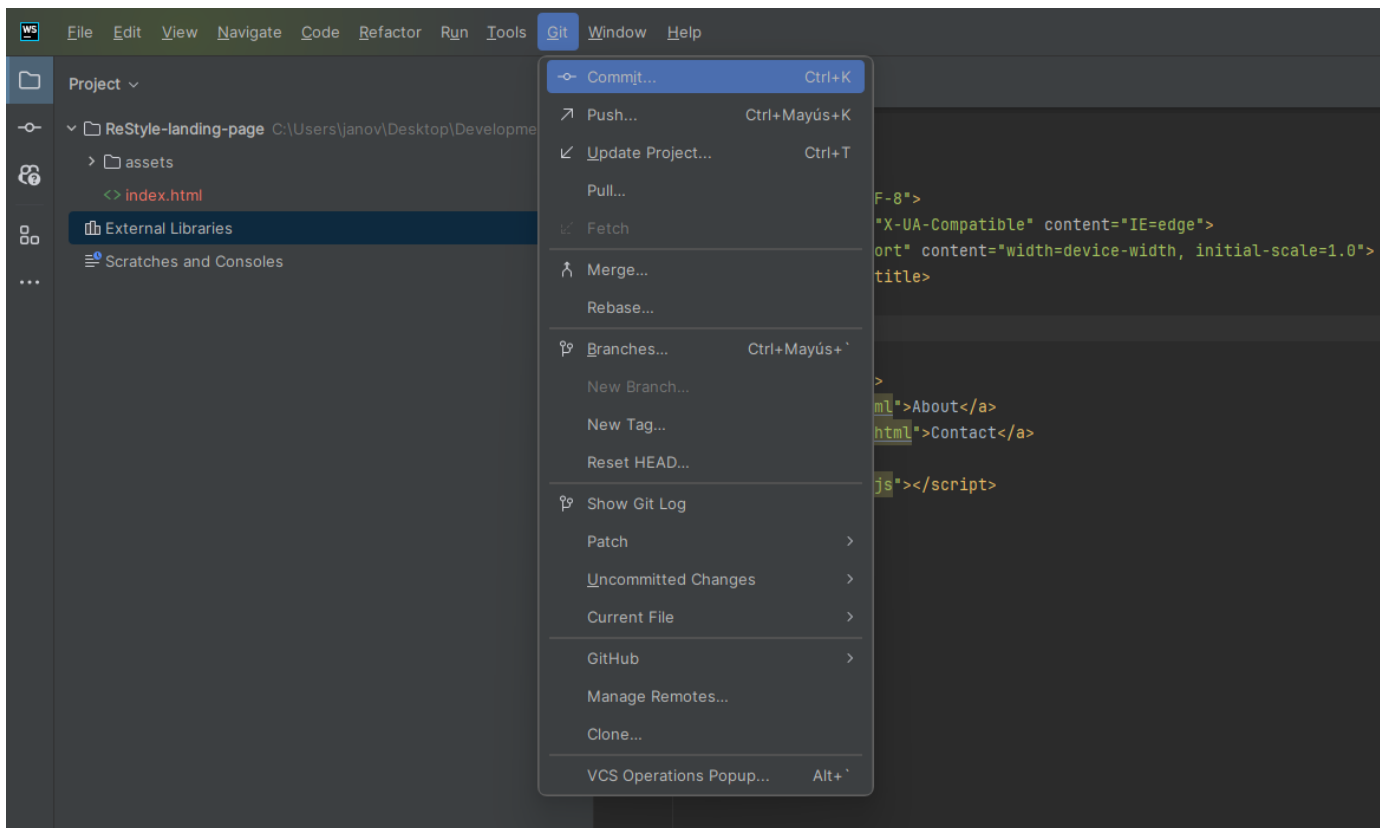
- **Aregar una cuenta de GitHub, siga estos pasos:**
  1. Diríjase a la sección de configuración en su aplicación.
  2. Dentro de la pestaña 'File', busque y seleccione la opción 'Settings'.
  3. En la configuración, busque la sección de version control.

4. Agregue su cuenta de GitHub para obtener acceso a los repositorios.

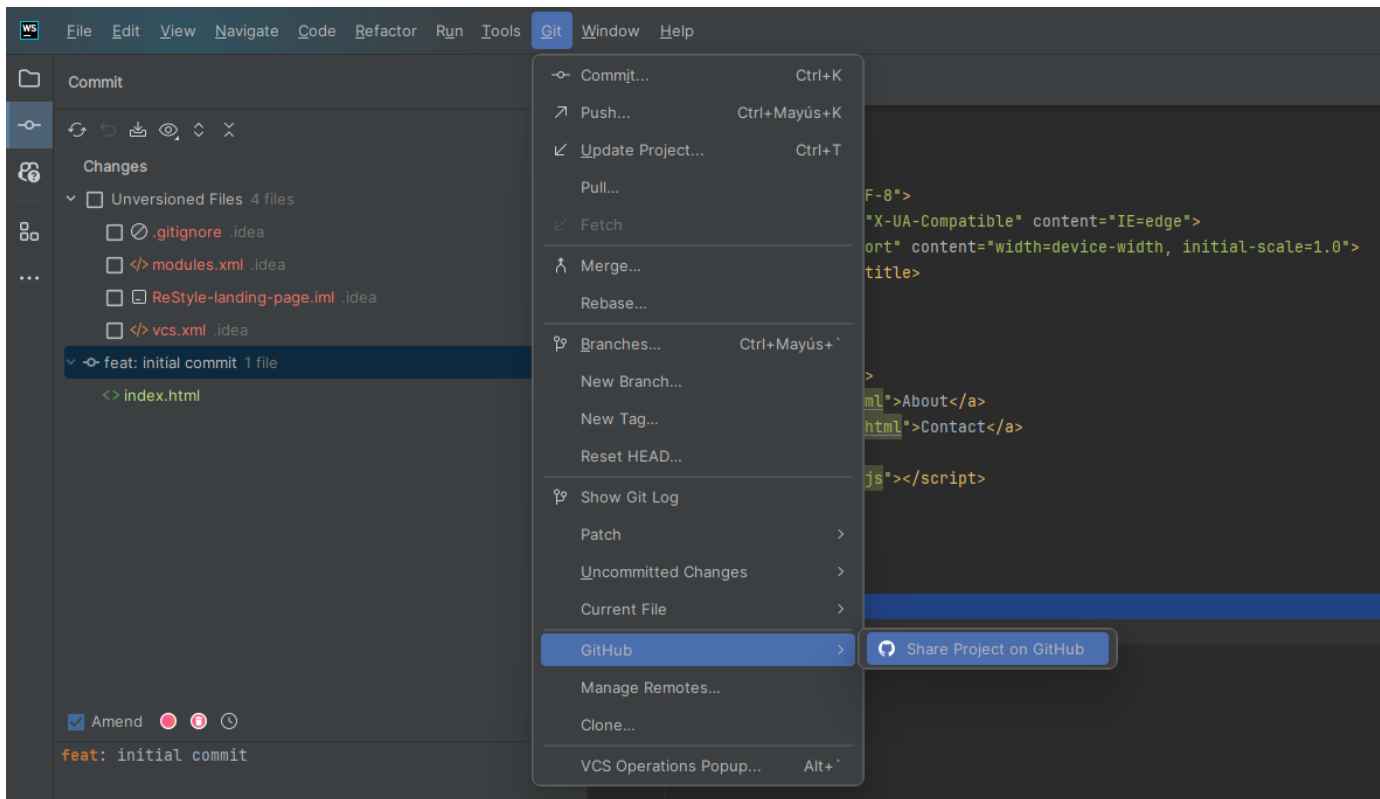


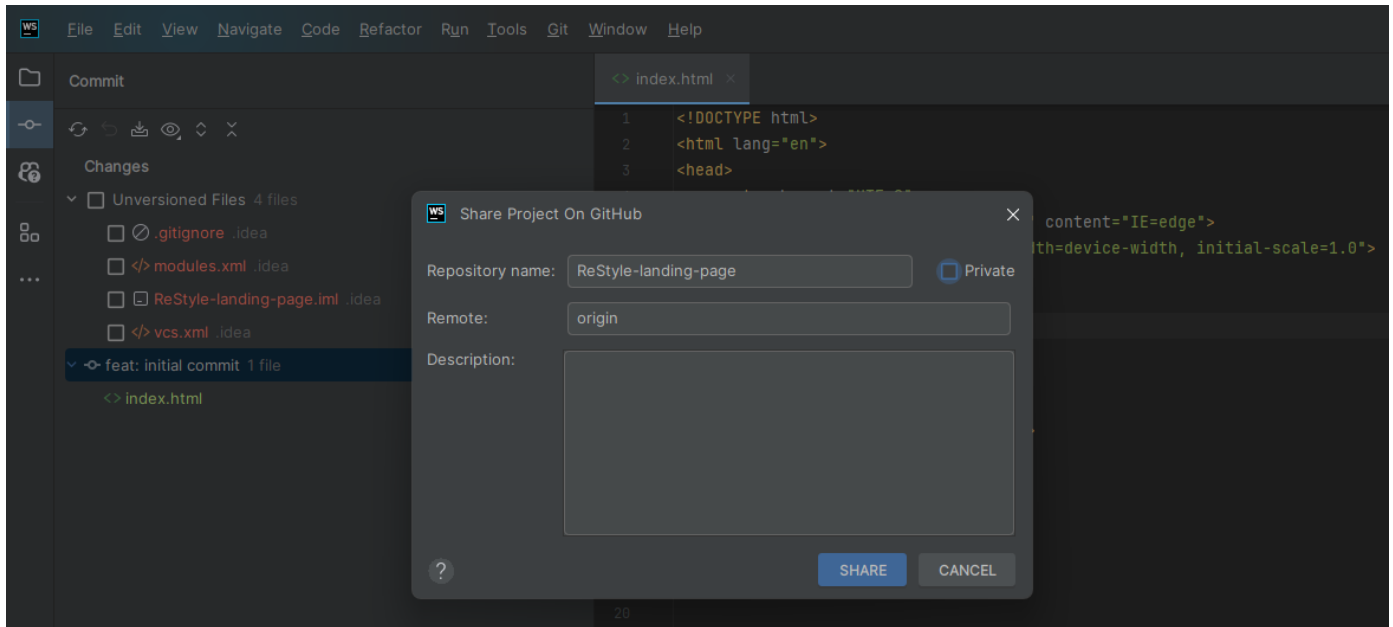
- **Configurar el nombre de usuario de Git:** Una vez que hayas establecido el sistema de control de versiones que se vinculará con tu IDE, deberás ingresar la cuenta que utilizarás. Para hacerlo, sigue estos pasos:
  1. Realiza un commit en tu proyecto. Durante este proceso, se te solicitará que ingreses tu nombre de usuario de Git.
  2. Después de haberlo añadido, todos los cambios se guardarán en el repositorio especificado en esa plataforma, siempre y cuando des la orden correspondiente.

3. Para configurar tu nombre de usuario de Git, primero selecciona la opción 'commit' que se encuentra dentro de la pestaña 'Git'.



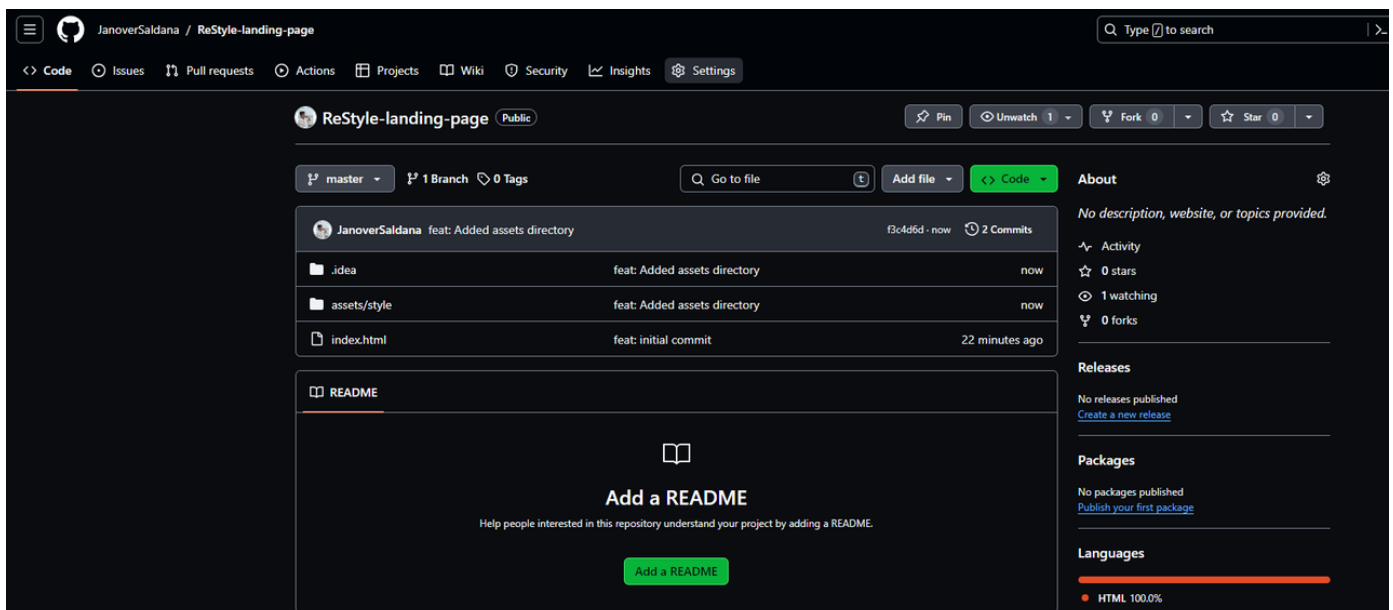
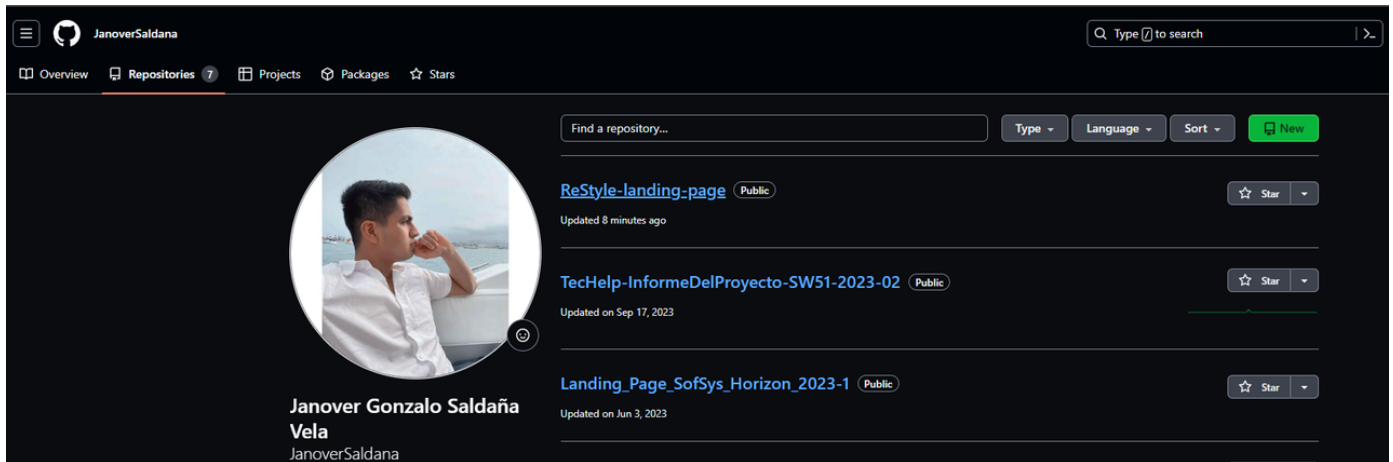
- **Guardar el progreso en GitHub:** Con todo configurado en WebStorm, ahora puedes subir tu código a GitHub sin problemas. Simplemente dirígete a la opción 'GitHub' que se encuentra en la pestaña 'Git' y comparte el proyecto.





- **Configurar la propiedad del repositorio en GitHub:** Ahora, solo necesitas configurar la ubicación del repositorio. El código ya debería estar guardado en GitHub, pero solo estará presente en tu propia cuenta. Para cambiar la propiedad y transferirla a la organización deseada, sigue estos pasos:

1. Ingresa al repositorio creado en GitHub.
2. Selecciona la pestaña 'settings'
3. Dirigite al apartado de 'DangerZone'
4. Luego da click en 'transfer'
5. Finalmente elegimos el nuevo lugar para guardar el repositorio.



### Danger Zone

**Change repository visibility**  
This repository is currently public.

Change visibility

**Disable branch protection rules**  
Disable branch protection rules enforcement and APIs

Disable branch protection rules

**Transfer ownership**  
Transfer this repository to another user or to an organization where you have the ability to create repositories.

Transfer

**Archive this repository**  
Mark this repository as archived and read-only.

Archive this repository

**Delete this repository**  
Once you delete a repository, there is no going back. Please be certain.

Delete this repository

### Transfer repository: JanoverSaldana/ReStyle-landing-page

Transfer this repository to another user or to an organization where you have the ability to create repositories.

*Required fields are marked with an asterisk (\*).*

 To understand admin access, teams, issue assignments, and redirects after a repository is transferred, see [Transferring a repository in GitHub Help](#).

Transferring may be delayed until the new owner approves the transfer.

New owner \*

☒ Select one of my organizations

 sw53-metasoft

☐ Specify an organization or username

Repository name \*

ReStyle-landing-page1

✔ ReStyle-landing-page1 is available.

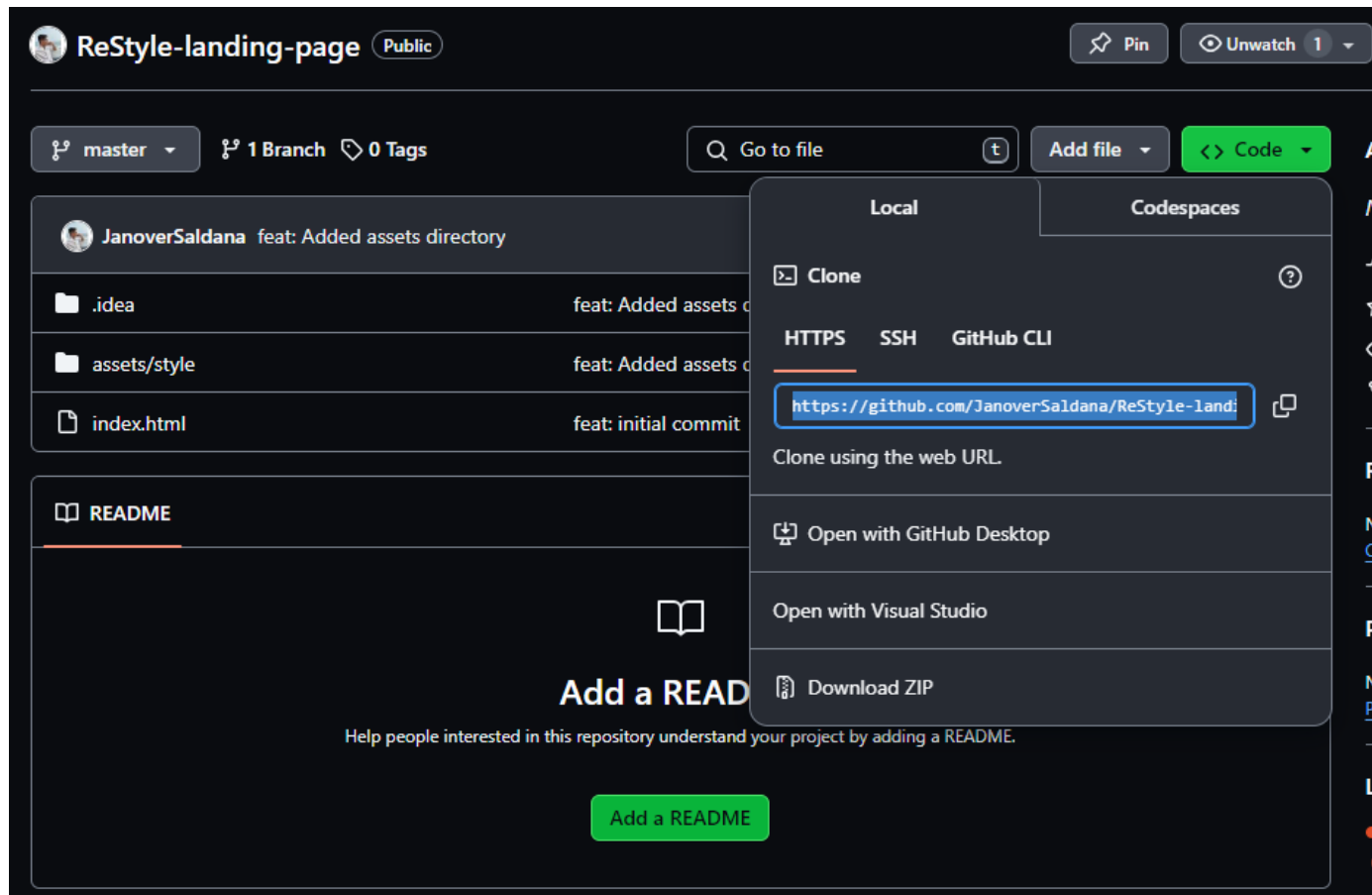
Type JanoverSaldana/ReStyle-landing-page to confirm. \*

JanoverSaldana/ReStyle-landing-page

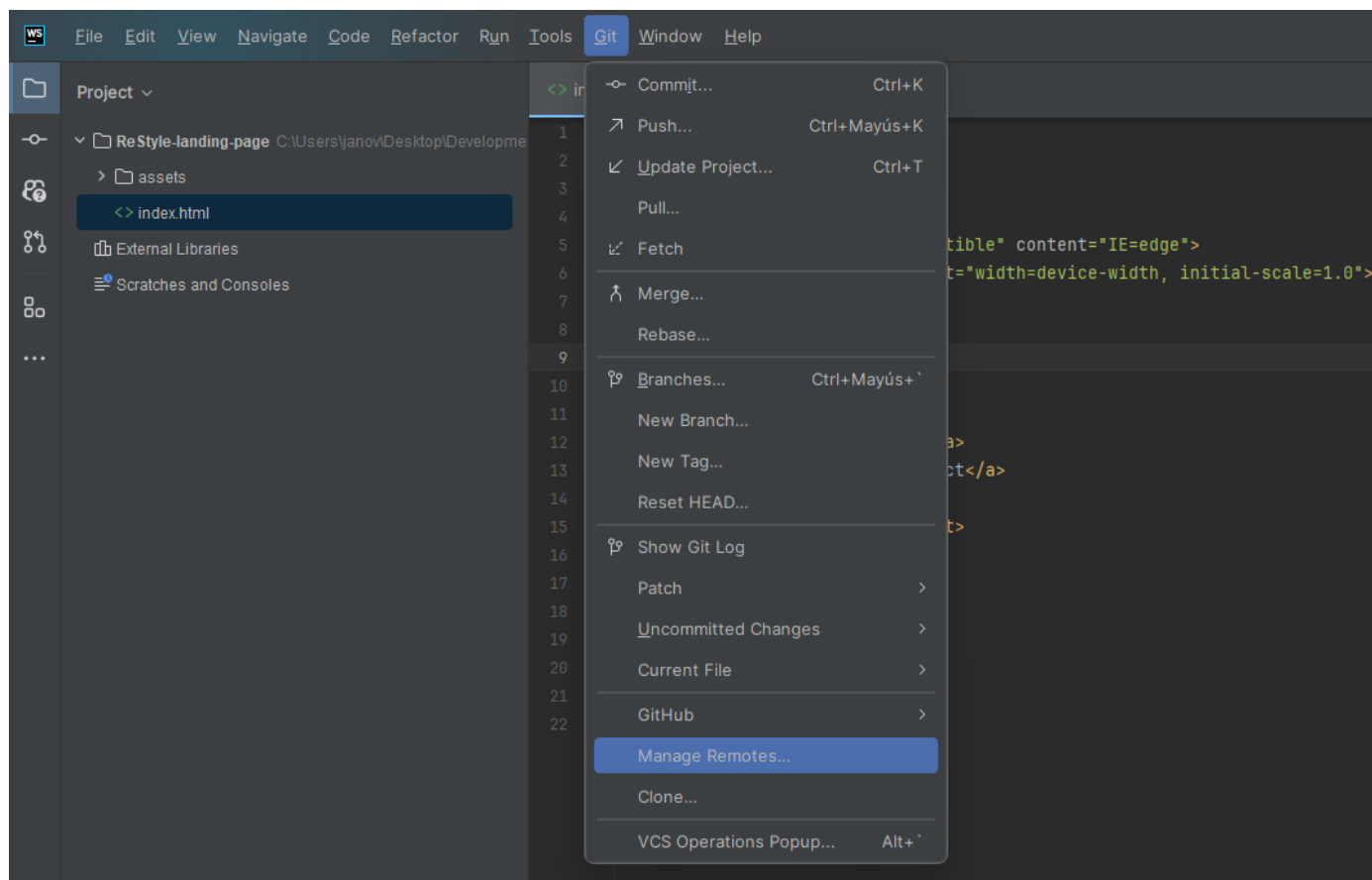
I understand, transfer this repository.

- **Configurar control remoto en Git:** Por último, dado que el repositorio ahora está bajo la propiedad de la empresa y depende de ella, es necesario acceder al control remoto del código. Para hacerlo, simplemente ingresa al repositorio creado y copia la URL del repositorio.

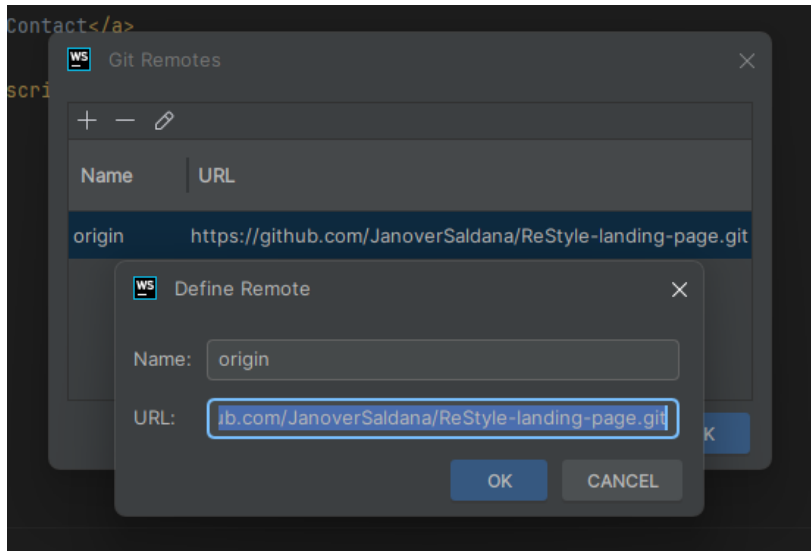
8 / 70



Ahora, en el IDE, dirígete a la pestaña 'Git' y elige la opción 'Manage Remotes'.



Finalmente, como último paso, debes pegar el enlace copiado en el campo de dirección que solicita el IDE para el control remoto en Git.



Si has seguido correctamente todos los pasos y directrices mencionados, entonces has completado la configuración con éxito. Ahora, solo necesitas realizar un commit y los cambios que hayas efectuado se guardarán en el repositorio de GitHub, ya sea que hayas realizado modificaciones en el código, creado nuevas ramas u otras acciones.

### 6.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

En esta sección, se presentarán las pautas, convenciones, estilos y principios que se aplicarán a cada uno de los lenguajes utilizados en la creación de nuestra aplicación. La observancia de este conjunto de directrices reviste una importancia fundamental, ya que tiene el propósito de mantener la calidad estructural del software, mejorar la legibilidad del código fuente y simplificar el mantenimiento del mismo.

Dado que en este proyecto se emplearán varios lenguajes, como HTML, CSS, JavaScript, Python y TypeScript para el desarrollo de la plataforma web, así como Gherkin para el proceso de pruebas del programa, a continuación, se detallarán y describirán las reglas y recomendaciones generales que se tendrán en cuenta al utilizarlos.

#### Nomenclatura General

Para los nombres de variables, objetos, elementos y funciones que se utilicen en el proyecto, se emplearán términos en inglés que estén relacionados con lo que representan. No se utilizarán mayúsculas en estos nombres, ya que, de acuerdo con W3Schools (sin fecha), la combinación de mayúsculas y minúsculas puede dificultar la legibilidad del código. En su lugar, se optará por utilizar exclusivamente letras minúsculas, lo que contribuirá a una mayor claridad en el código.

Ejemplos de nomenclatura estándar, siguiendo las recomendaciones de Google (s.f.):

```
.gallery {}  
.video {}  
.login {}
```

Estas pautas de nomenclatura ayudarán a mantener una coherencia en el código y facilitarán su comprensión.

#### Sangría

Quando se trabaje con HTML, CSS y/o JavaScript, se aplicará un espaciado de dos espacios antes de cada línea que se encuentre dentro de un bloque. Según W3Schools (sin fecha), no se recomienda el uso de la tecla "Tabulación". A continuación, se muestra un ejemplo de la sangría estándar en HTML siguiendo las directrices de W3Schools (s.f.):

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title>Título del Documento</title>  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Encabezado Principal</h1>  
    <p>Este es un párrafo dentro del cuerpo del documento.</p>  
  </body>  
</html>
```

Este estilo de sangría proporciona una estructura clara y organizada al código, lo que facilita su lectura y mantenimiento.

Ejemplo de formato estándar de sangría en CSS, conforme a las recomendaciones de W3Schools (s.f):

```
html {  
  background: #fff; /* Fondo blanco */  
  color: #404; /* Color de texto gris */  
}
```

Ejemplo de nomenclatura estándar de la sangría en JavaScript según W3School (s.f.):

```
function toCelsius(fahrenheit) {  
  return (5 / 9) * (fahrenheit - 32);  
}
```

## Especificaciones generales

A continuación, detallaremos las reglas específicas necesarias para comprender el código de nuestra aplicación en cada lenguaje.

### HTML:

HTML, acrónimo de HyperText Markup Language en inglés, es un lenguaje de marcado que se utiliza para definir la estructura de una página web. También incluye funcionalidades que permiten controlar el comportamiento de diferentes elementos del contenido de la página, como cambiar el tamaño del texto o aplicar formato cursiva, entre otros. En nuestro proyecto, emplearemos HTML5, y a continuación, se presentan las características y directrices que debemos seguir para utilizar este lenguaje de la siguiente manera:

- **Declare Document Type** La declaración del tipo de documento debe realizarse en la primera línea del código. Según las recomendaciones de Google (s.f.), se prefiere la sintaxis de HTML5 para todos los documentos HTML. Para declararla, simplemente copia lo siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
```

- **Blank Lines** Cada vez que comiences un nuevo bloque, lista o tabla de gran longitud, es recomendable dejar una línea en blanco después del elemento anterior para mejorar la legibilidad y la presentación del código, de acuerdo con las pautas de W3Schools (s.f.):

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title>Animales Exóticos</title>  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Lemur de Madagascar</h1>  
    <p>El lémur de Madagascar es un primate endémico de la isla de Madagascar en el Océano Índico.</p>  
  
    <h1>Pangolín</h1>  
    <p>El pangolín es un mamífero cubierto de escamas que se encuentra en regiones de África y Asia.</p>  
  
    <h1>Ocelote</h1>  
    <p>El ocelote es un felino salvaje que habita en América del Sur y Central, conocido por su pelaje moteado.</p>  
  </body>  
</html>
```

Esta práctica de dejar una línea en blanco mejora la estructura y legibilidad del código HTML.

- **Quote attribute Values** Para los valores de los atributos, es común utilizar comillas dobles alrededor de ellos, aunque esta característica no sea obligatoria. Según W3Schools (sin fecha), esto mejora la legibilidad del código y es una práctica común entre los desarrolladores. Aquí tienes un ejemplo:

```
<table class="striped">
```

Este enfoque de usar comillas dobles alrededor de los valores de los atributos es ampliamente aceptado y recomendado en la comunidad de desarrollo web.

- **Never Skip the <title> Element** El elemento <title> permite que las páginas aparezcan en la lista de resultados al realizar búsquedas en un navegador web. Además, este elemento es responsable de proporcionar el nombre de la página cuando se agrega a marcadores o favoritos. A

continuación, se muestra un ejemplo de su uso:

```
<title>Guía de Estilo HTML y Convenciones de Codificación</title>
```

Este elemento es esencial para mejorar la identificación y accesibilidad de una página web.

- **HTML Line-Wrapping** A pesar de que en un documento HTML no exista un límite estricto en la cantidad de palabras por línea, no se recomienda generar líneas de código excesivamente largas. De hecho, hacerlo dificulta la legibilidad del código. Para continuar en la siguiente línea, se deben utilizar al menos cuatro espacios para distinguir elementos secundarios. Aquí tienes un ejemplo basado en las recomendaciones de Google (sin fecha):

```
<button mat-icon-button color='primary' class="menu-button"
(click)="openMenu()">
<mat-icon>menu</mat-icon>
</button>
```

Este estilo de formateo ayuda a mantener un código más legible y facilita la identificación de los elementos y su jerarquía en la estructura del documento HTML.

### CSS:

CSS, conocido por sus siglas en inglés, Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada), es un lenguaje que se enfoca en definir y mejorar la presentación de un documento basado en HTML. A continuación, se presentan las directrices que debemos seguir al utilizar CSS:

- **Shorthand Properties** Se recomienda utilizar abreviaturas de propiedades y declarar los campos de los elementos en la menor cantidad de líneas posible, según las pautas de Google (sin fecha). Esto aumenta la eficiencia del código y lo hace más legible. Además, se debe evitar agregar unidades después del valor cero. Aquí tienes un ejemplo:

```
border-top: 0;
font: 100%/1.6 palatino, georgia, serif;
padding: 0 1em 0;
```

Siguiendo estas recomendaciones, se puede lograr un código CSS más conciso y fácil de entender.

- **Declaration Stops** Es importante incluir un punto y coma al final de cada declaración en CSS, al igual que en la mayoría de los lenguajes de programación. Siguiendo las pautas de Google (sin fecha), esta práctica contribuye a mantener la coherencia en el código. A continuación, se muestra un ejemplo:

```
html {
  background: #fff;
  color: #404;
}
```

El uso consistente de puntos y comas al final de las declaraciones CSS ayuda a prevenir errores y mejora la claridad del código.

- **Property Name Stops** Es necesario incluir un espacio entre los dos puntos que siguen al nombre de una propiedad y el valor correspondiente. Siempre se debe colocar un solo espacio después de los dos puntos, pero no antes. A continuación, se muestra un ejemplo siguiendo esta convención estándar de Google (s.f):

```
html {
  background: #fff;
  color: #404;
}
```

Mantener esta consistencia en la colocación de espacios ayuda a que el código CSS sea más legible y fácil de entender.

- **Declaration Block Separation** Es esencial utilizar un espacio separador después del nombre de un selector de elemento y antes de la llave que inicia un bloque de declaración CSS. Además, la llave de apertura del bloque debe estar en la misma línea que el selector. Aquí tienes un ejemplo siguiendo esta convención estándar de Google (sin fecha):

```
html {  
  background: #fff;  
  color: #404;  
}
```

El cumplimiento de estas directrices ayuda a mantener la consistencia y la legibilidad en el código CSS.

- **CSS quotation Marks** No se deben utilizar comillas dobles (") en el código CSS; en su lugar, se permiten y deben emplearse comillas simples (') únicamente para selectores de atributos y valores de propiedades. Ejemplo conforme a las pautas estándar de Google (sin fecha):

```
html {  
  font-family: 'open sans', arial, sans-serif;  
}
```

Este ejemplo demuestra el uso de comillas simples para encerrar el valor del atributo `font-family` en CSS, lo cual es una práctica común y aceptada.

## JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación que permite especificar de manera precisa las acciones que debe realizar el navegador web, incluyendo el orden de ejecución de tareas y la frecuencia con la que se deben llevar a cabo. A continuación, se presentan las pautas para el uso de JavaScript en nuestro proyecto:

- **Spaces around operators** Es importante añadir espacios alrededor de cada operador matemático y comas que se utilicen en el código JavaScript. A continuación, se muestra un ejemplo siguiendo la convención estándar de W3Schools (sin fecha):

```
let x = y + z;  
const myArray = ['Volvo', 'Saab', 'Fiat'];
```

El uso consistente de espacios alrededor de operadores y comas mejora la legibilidad del código JavaScript.

- **Simple Statement's End** Es fundamental que una instrucción simple finalice con un punto y coma, tal como es el caso en muchos otros lenguajes de programación. A continuación, se muestra un ejemplo que cumple con la convención estándar de W3Schools (sin fecha):

```
let x = v + 7;  
const myArray = ['Volvo', 'Saab', 'Fiat'];
```

El uso de punto y coma al final de cada instrucción ayuda a garantizar la estructura correcta del código JavaScript y a evitar posibles errores.

- **Beginning and End of Function** Un bloque de función debe incluir una llave al final de la primera línea, de modo que el cierre de la función esté en la última línea, sin necesidad de un punto y coma. Este mismo principio se aplica a las estructuras condicionales y los bucles. A continuación, se muestra un ejemplo que cumple con la convención estándar de W3Schools (sin fecha):

```
function toCelsius(fahrenheit) {  
  return (5 / 9) * (fahrenheit - 32);  
}
```

En este ejemplo, la función `toCelsius` está formateada de acuerdo con estas pautas, con la llave de apertura en la misma línea que la declaración de la función y la llave de cierre en la última línea. Esto ayuda a mantener la estructura y la legibilidad del código JavaScript.

- **Object Rules** Para la creación de un objeto, al igual que en una función, se comienza con una llave al final de la primera línea. Sin embargo, en este caso, la llave de cierre debe ir seguida de un punto y coma. Para definir las propiedades del objeto, se utilizan dos puntos y un espacio para separar el nombre de la propiedad de su valor. Si el valor es un string, se debe encerrar entre comillas dobles. A continuación, se muestra un ejemplo siguiendo la convención estándar de W3Schools (sin fecha):

```
const person = {  
  firstName: "John",  
  lastName: "Doe",  
  age: 50,  
  eyeColor: "blue"  
};
```

En este ejemplo, el objeto `person` está formateado de acuerdo con estas pautas, lo que mejora la legibilidad y la estructura del código JavaScript.

#### Gherking:

Gherkin es un Lenguaje Específico de Dominio (DSL por sus siglas en inglés) que se utiliza para resolver problemas específicos mediante la generación de casos de prueba que validan una característica en diversos escenarios. Gherkin incluye varios elementos, entre los cuales los más conocidos y utilizados son Feature, Scenario, Example, Given, When y Then. A continuación, se presentan las pautas que debemos seguir al utilizar Gherkin en nuestro código:

- **Discernible Given-When-Then Blocks** Es importante aplicar sangría a los elementos que representan los pasos a seguir en un escenario. En el caso de "And", se debe aplicar una sangría adicional. Siguiendo la recomendación de Keiblinger (2021), este enfoque ayuda a identificar rápidamente las partes que componen un escenario. A continuación, se muestra un ejemplo:

```
Scenario: Ingreso de requisitos con claridad
  Given que en el formulario de ingreso de oferta laboral
  When escribo claramente los requisitos
  Then se mostrará el mensaje
  And mi oferta solo aparecerá a quienes cumplan con estos
  And se habilita la opción
```

En este ejemplo, se ha aplicado la sangría de manera adecuada para resaltar los pasos del escenario, y se ha utilizado una sangría adicional para los pasos que comienzan con "And". Esto mejora la legibilidad y la comprensión de los escenarios escritos en Gherkin.

- **Step with Tables** Conforme a la recomendación de Keiblinger (2021), cuando sea necesario introducir valores en partes del escenario, se debe emplear una tabla o crear un formulario que refleje esa parte del escenario. Antes de esta representación, se deben colocar dos puntos. Aquí tienes un ejemplo:

```
Then se mostrará el mensaje:
| Mensaje |
| Se completaron los requisitos adecuadamente |
```

Este enfoque permite una representación clara y estructurada de los valores relacionados con una parte específica del escenario.

- **Reducing Noise** Para evitar la acumulación de demasiadas líneas de código en un escenario, es recomendable incluir valores por defecto dentro de los pasos para campos que no sean muy relevantes para ese escenario en particular. Los valores "estándar" que se coloquen deben estar entre comillas simples. Siguiendo el consejo de Keiblinger (2021), esta práctica contribuye significativamente a la reducción del tamaño del código. A continuación, se muestra un ejemplo:

```
When escribo claramente los requisitos 'dominio en C'
```

En este ejemplo, se ha incluido un valor por defecto ('dominio en C') entre comillas simples dentro del paso para representar un campo que no es esencial en ese escenario. Esto ayuda a mantener el escenario más conciso y legible.

- **Scenarios Separator** Para separar dos escenarios, se debe insertar un salto de línea y, según la sugerencia de Keiblinger (2021), si es posible, agregar una línea de comentario para facilitar la visualización de estos. De esta manera, se identifica rápidamente el inicio y el fin de un escenario. A continuación, se presenta un ejemplo:

```
Scenario: Ingreso de requisitos con claridad
Given que en el formulario de ingreso de oferta laboral
When escribo claramente los requisitos
Then se mostrará el mensaje
And mi oferta solo aparecerá a quienes cumplan con estos
And se habilita la opción

# -----

Scenario: Otro escenario
Given que en otro contexto
When ocurre algo diferente
Then se muestra otro resultado
```

En este ejemplo, se ha agregado un salto de línea entre los dos escenarios y se ha incluido una línea de comentario como separador para mejorar la visualización y la identificación de cada escenario.

Typescript

JavaScript es uno de los lenguajes más populares y ha experimentado un rápido avance y mejora en los últimos años. A continuación, se presentan las pautas para utilizar JavaScript en nuestro proyecto:

En TypeScript, se recomienda que las variables se declaren en minúsculas y se especifique el tipo de dato utilizando dos puntos después del nombre de la variable. Aquí tienes ejemplos de cómo declarar y asignar valores a variables en TypeScript:

```
// Definición e inicialización separadas
let edad: number;
edad = 20;

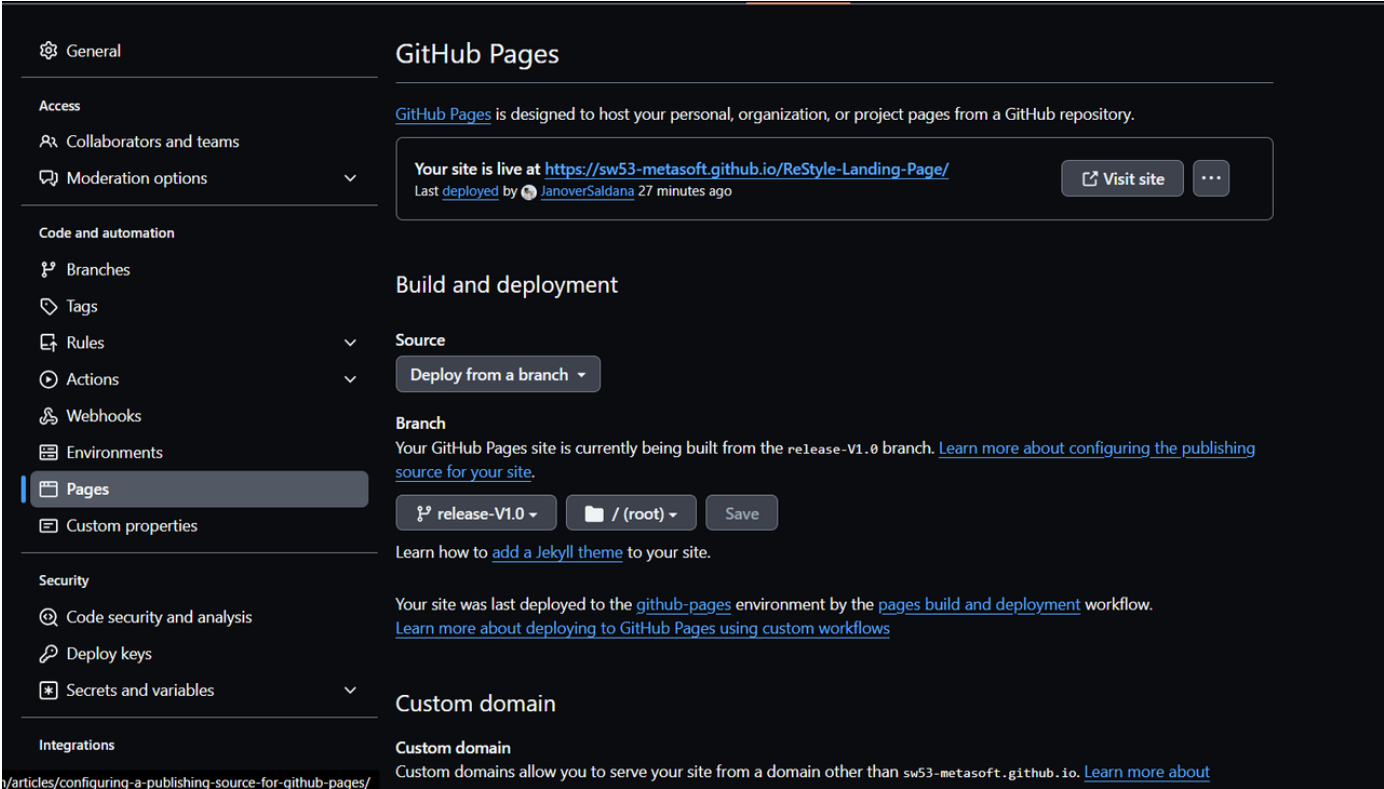
// Definición e inicialización en la misma línea.
let edadAitor: number = 18;
```

Además, en TypeScript, se siguen las mismas convenciones que se utilizan en JavaScript.

6.1.4. Software Deployment Configuration.

Para desplegar la Landing Page desde GitHubPages hay que seguir los siguientes pasos:

1. Configurar la rama que será usada para hacer deploy:



6.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.

6.2.1. Sprint 1

En la fase inicial de nuestro proyecto, nos propusimos llevar a cabo la implementación de la primera versión del diseño de nuestra Landing Page, Web Application y Backend services utilizando WebStorm y Visual Studio Code como entornos de desarrollo. Esto implica que al concluir el Sprint 1, se habrán completado las tareas y objetivos establecidos para esta etapa inicial del proyecto.

6.2.1.1. Sprint Planning 1.

En el Sprint Planning 1, se llevó a cabo una sesión de planificación para la elaboración de la primera versión de las soluciones de Upet. Se dividieron las secciones a programar entre los integrantes, además se determinó el plazo de entrega de estas tareas.

| Sprint #                   | Sprint 1   |
|----------------------------|------------|
| Sprint Planning Background |            |
| Date                       | 13-09-2024 |

| Sprint #                   | Sprint 1                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Time                       | 08:00 pm                                                                               |
| Location                   | Google Meet                                                                            |
| Prepared By                | Enzo Trujillo                                                                          |
| Attendees                  | Enzo Trujillo, Randy, Juliana Yauricasa, Joseph Herrera y Daniel Valverde              |
| Sprint Goal & User Stories |                                                                                        |
| Sprint 1 Goal              | Implementar la primera versión de la Landing Page, Web Application y Backend services. |
| Sprint 1 Velocity          | 38                                                                                     |
| Sum of Story Points        | 38                                                                                     |

Example

**Context:** El objetivo para este sprint fue desarrollar la primera versión del aplicativo móvil, web y backend.

**Sprint Goal:** Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia satisfactoria para los usuarios, asegurando que puedan interactuar con las aplicaciones de manera eficiente y sin problemas. Creemos que esto aumentará la satisfacción del usuario y fomentará el uso continuo de nuestras plataformas.

6.2.1.2. Sprint Backlog 1.

| Sprint #   |                                         | Sprint 1       |               |                                                          |                    |                   |                                          |
|------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|
| User Story |                                         | Work-item/Task |               |                                                          |                    |                   |                                          |
| ID         | Title                                   | ID             | Title         | Description                                              | Estimation (Hours) | Assigned To       | Status (To-do/In-Process/To-Review/Done) |
| US001      | Registro de cuenta                      | TA01           | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2                  | Enzo Trujillo     | Done                                     |
|            |                                         | TA02           | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2                  | Enzo Trujillo     | Done                                     |
| US002      | Iniciar Sesión                          | TA03           | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2                  | Randy             | Done                                     |
|            |                                         | TA04           | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 3                  | Joseph Herrera    | Done                                     |
| US005      | Registrar Mascota                       | TA05           | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2                  | Enzo Trujillo     | Done                                     |
|            |                                         | TA06           | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 3                  | Joseph Herrera    | Done                                     |
| US009      | Editar información de la mascota        | TA07           | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2                  | Joseph Herrera    | Done                                     |
|            |                                         | TA08           | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2                  | Juliana Yauricasa | Done                                     |
| US024      | Visualizar resumen del historial médico | TA09           | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2                  | Juliana Yauricasa | Done                                     |
|            |                                         | TA10           | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2                  | Daniel Valverde   | Done                                     |
| US007      | Ver listado de mis mascotas             | TA11           | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 1                  | Daniel Valverde   | Done                                     |
|            |                                         | TA12           | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2                  | Daniel Valverde   | Done                                     |

6.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review.

| Repository | Branch | Commit Id | Commit Message | Committed on (Date) |
|------------|--------|-----------|----------------|---------------------|
|------------|--------|-----------|----------------|---------------------|

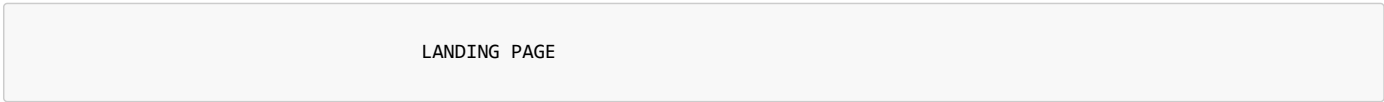
| Repository                                        | Branch            | Commit Id                                | Commit Message                               | Committed on (Date) |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| https://github.com/SW71-devpaw/upet-frontend-web/ | main              | bd084ae7a64af51d5d9736f8ed7f63b6fd1caf59 | inital commit                                | 18/09/2024          |
|                                                   | main              | 6c352e1be111c13e90588e4f00d690c7fb603ecb | init                                         | 18/09/2024          |
|                                                   | feature/home-view | 9c0014daca5940bd708d2a3b328506315623259  | feat: cards for pets and form for update pet | 24/09/2024          |
|                                                   | feature/home-view | 7d17018f6752fdd8efbb2ce793704a9e14e31063 | feat: banner was added                       | 24/09/2024          |
|                                                   | feature/home-view | 0fe1b1d3c18cce3d9284fc27d13bf6f6f636c41e | feat: section best specialist nearby added   | 24/09/2024          |
|                                                   | feature/care-view | 91b536f519bb1deae888ef8c13e7ead7d33eac3f | feat(care): add structure of care pet view   | 25/09/2024          |
|                                                   | feature/care-view | 208952d45fe0caf90028dd6ac11c2bcdfff4bf09 | feat(care): add list of dates                | 25/09/2024          |
|                                                   | feature/care-view | d2b7a21a1ef02e784ef7689fb2e689312ad490e3 | feat(care): add table of history records     | 25/09/2024          |

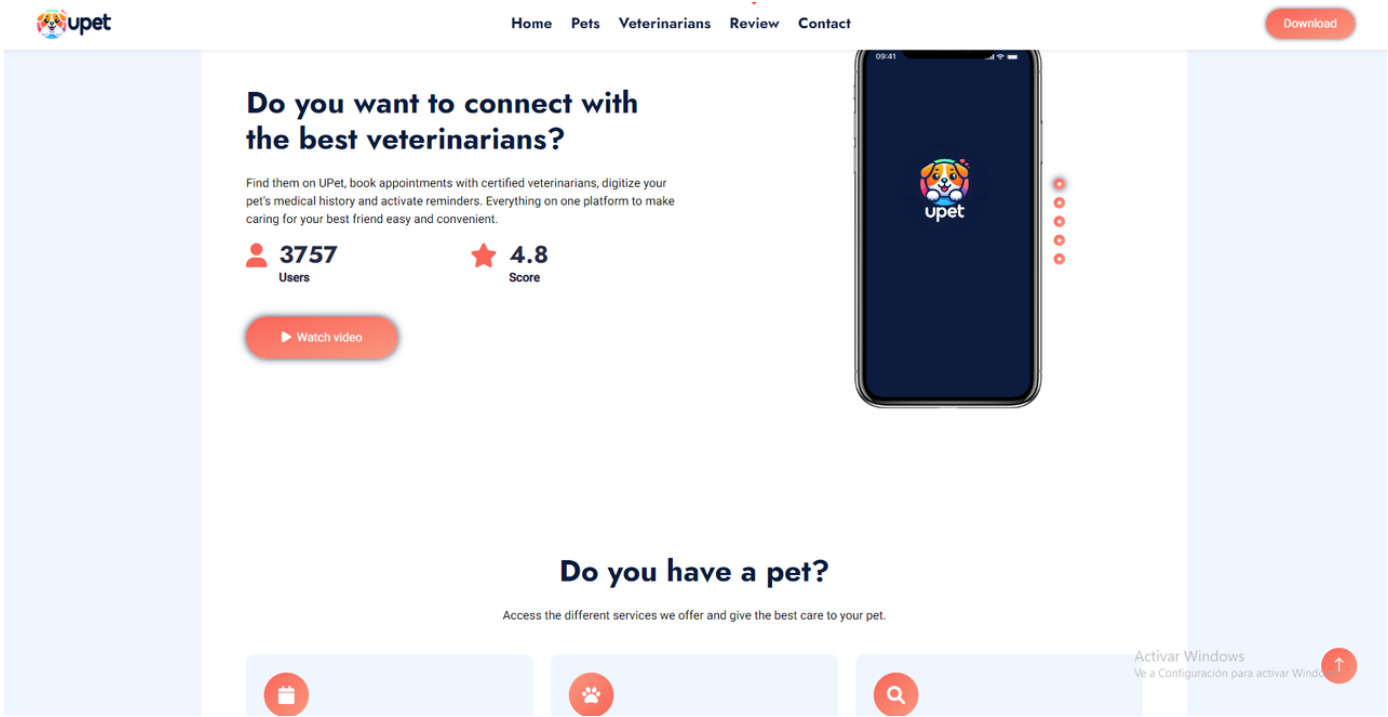
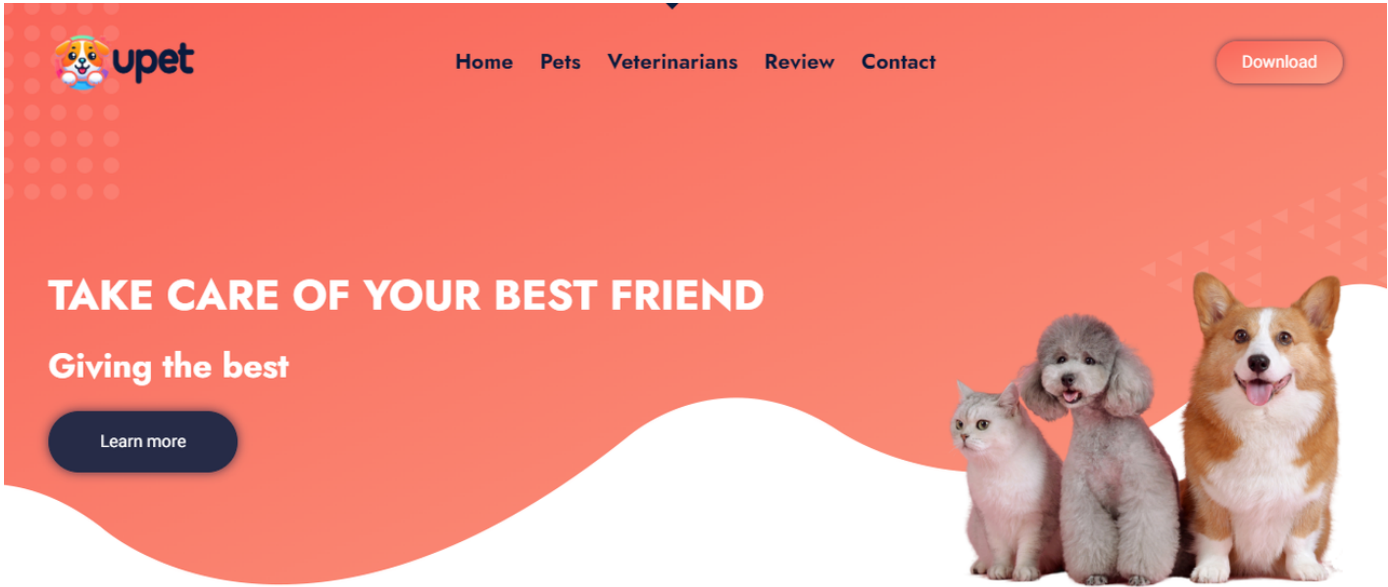
6.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review.

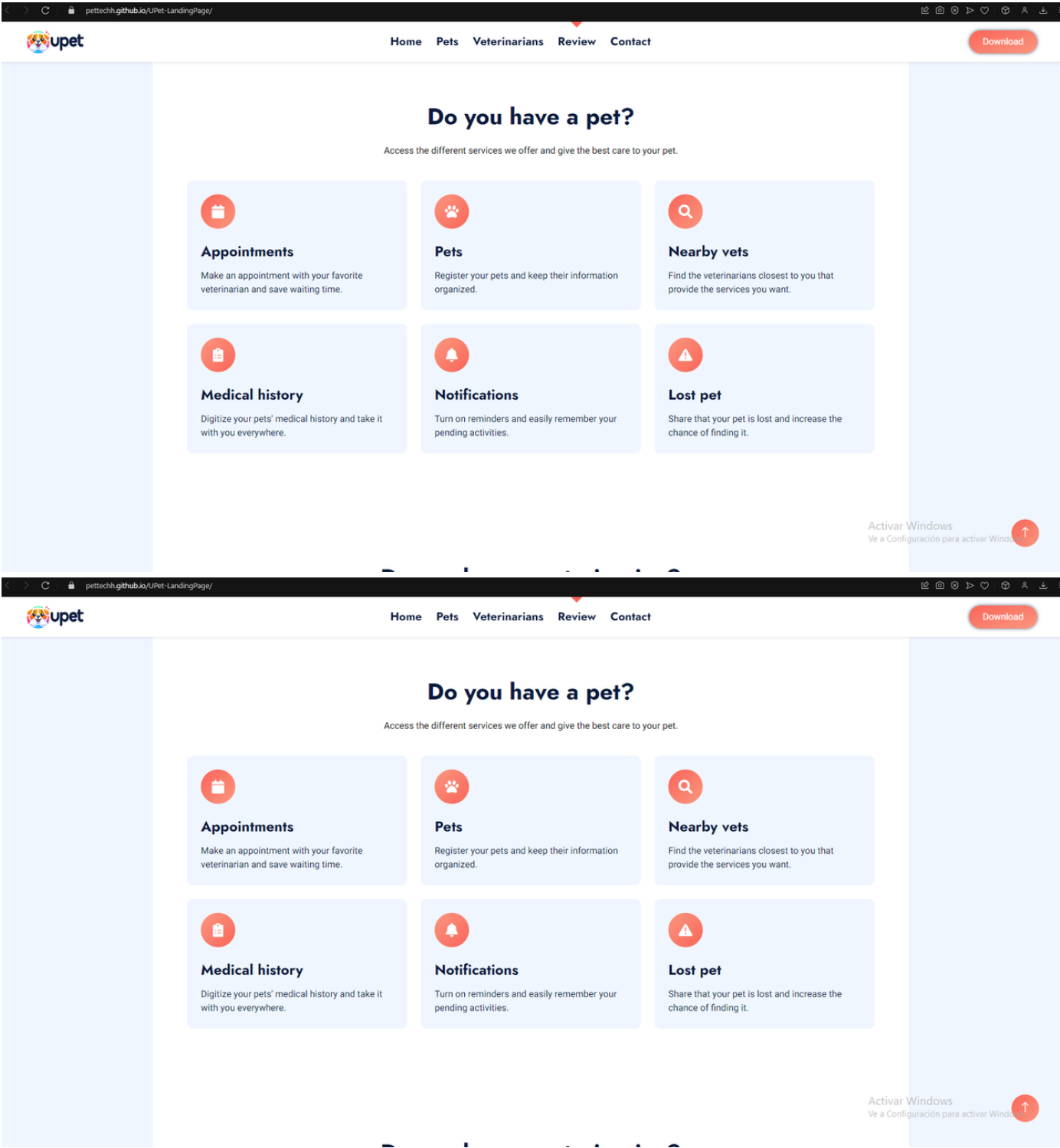
|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Repository     | <a href="#">PetTechh/Acceptance_test_Upet</a> |
| Branch         | main                                          |
| Commit Id      | 4772c601f85bda2ef0dd620088b406724bba6704      |
| Commit Message | added acceptance tests                        |

6.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

Para la entrega de este Sprint, se completó con éxito el despliegue de la Landing page y el Backend.









Home

Pets

Veterinarians

Review

Contact

Download

## Review

Testimonials from UPet users.



Maria Mercedes

Pet owner

★★★★☆

Since using UPet, I feel much calmer about my dog's health. The vaccine and checkup reminders help me not forget anything important.



Mario Casas

Veterinary

★★★★★

I find the application very interesting, the Comments section allows me to better know the impressions I leave on my clients.



Roberto Fuentes

Pet owner

★★★☆☆

Very useful when registering information about my pet, but I can't find the veterinarian I need.

<

>



Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

↑



Home

Pets

Veterinarians

Review

Contact

Download



## Download UPet!

Join the more than 3,000 people who have chosen UPet and give your best friend the best quality of life.

Available on  
**App Store**

Available on  
**Play Store**

## Send us a message

Enter your information and your query so we can respond to you as soon as possible.

Name

Last name

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

↑

<https://pettech.github.io/UPet-LandingPage/>

20 / 70



Home

Pets

Veterinarians

Review

Contact

Download

Send us a message

Enter your information and your query so we can respond to you as soon as possible.

Name

Last name

Email

Message

Send

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

↑



Home

Pets

Veterinarians

Review

Contact

Download

Send

Know us

PetTech, a company dedicated to developing technological solutions, presents UPet: the innovative mobile application that simplifies the search for the ideal veterinarian for your pet.

Contacts

📍 143 Santiago de Surco, Lima, Perú

+51 972046389

u.pet@gmail.com

Social networks

🐦 Twitter

f Facebook

@ Instagram

📺 Youtube

News

Enter your email and stay up to date with the latest news from UPet!

Email

Send

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

↑

ps://pettechhq.github.io/UPet-LandingPage/

© PetTech, All Right Reserved. Designed by PetTech

BACKEND

21 / 70

FastAPI0.1.0OAS 3.1

openapi.json

Auth

POST/api/v1/auth/sign-upSign Up

POST/api/v1/auth/sign-inSign In

POST/api/v1/auth/forgot-passwordRequest Code

POST/api/v1/auth/verify\_codeVerify Code

PUT/api/v1/auth/change-password/{user\_id}Change Password

PUT/api/v1/auth/change-password-by-role/{role\_id}Change Password By Role

Users

GET/api/v1/usersGet Users

GET/api/v1/users/{user\_id}Get User By Id

PUT/api/v1/users/{role\_id}Change Image

Veterinary Clinics

GET/api/v1/veterinary\_clinicsGet Veterinary Clinics

POST/api/v1/veterinary\_clinicsCreate Veterinary Clinic

GET/api/v1/veterinary\_clinics/generate\_password/{clinic\_id}Generate Unique Password

Veterinary Clinics

PUT/api/v1/users/{role\_id}Change Image

GET/api/v1/veterinary\_clinicsGet Veterinary Clinics

POST/api/v1/veterinary\_clinicsCreate Veterinary Clinic

GET/api/v1/veterinary\_clinics/generate\_password/{clinic\_id}Generate Unique Password

GET/api/v1/veterinary\_clinics/{clinic\_id}Get Veterinary Clinic By Id

Pets

POST/api/v1/pets/{petowner\_id}Create Pet

GET/api/v1/pets/{petowner\_id}Get Pets By Owner

GET/api/v1/petsGet Pets

PUT/api/v1/pets/{pet\_id}Update Pet

DELETE/api/v1/pets/{pet\_id>Delete Pet

GET/api/v1/pets/pet/{pet\_id}Get Pet By Id

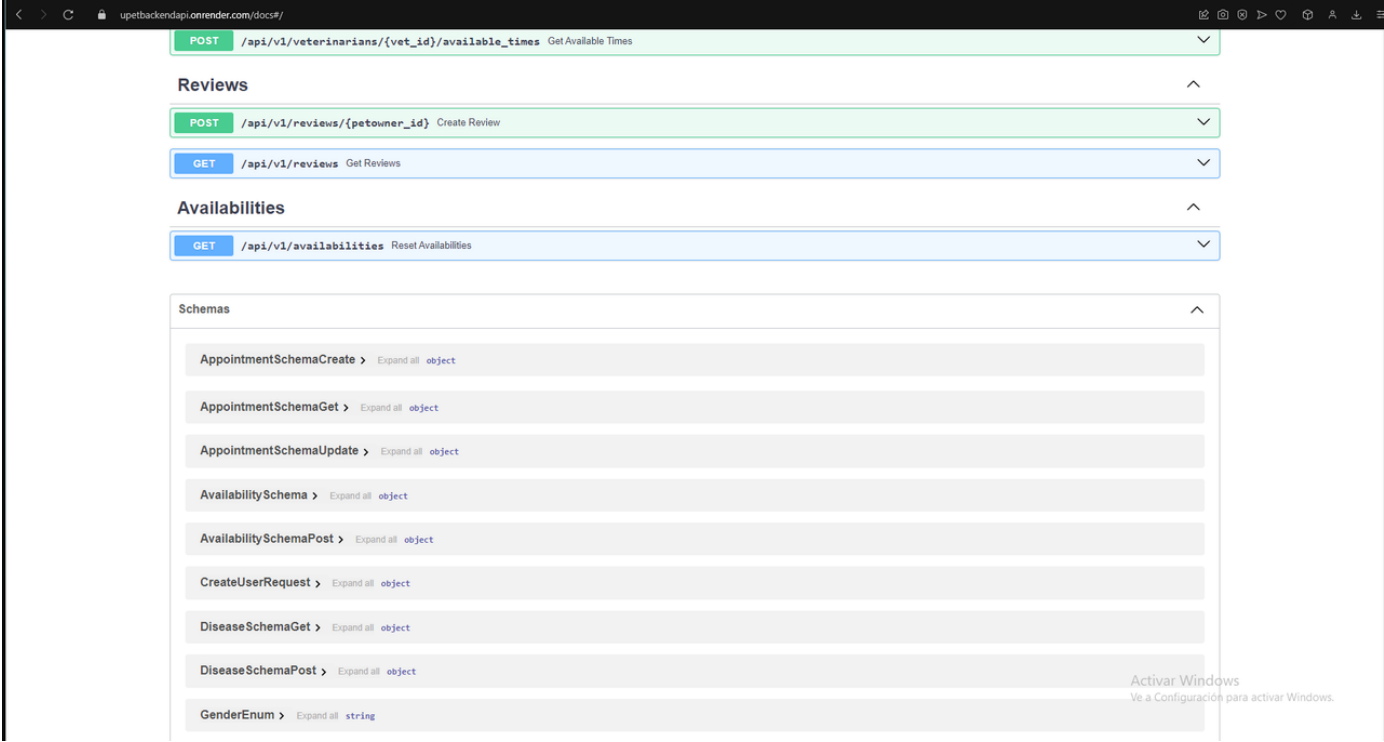
Appointments

GET/api/v1/appointmentsGet Appointments

POST/api/v1/appointmentsCreate Appointment

GET/api/v1/appointments/owner/{owner\_id}Get Appointments By Owner Id

|                   |                                                              |                                              |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| PUT               | /api/v1/appointments/{appointment_id}                        | Update Appointment                           | ▼ |
| GET               | /api/v1/appointments/pet/{pet_id}                            | Get Appointments By Pet Id                   | ▼ |
| GET               | /api/v1/appointments/veterinarian/{veterinarian_id}          | Get Appointments By Veterinarian Id          | ▼ |
| GET               | /api/v1/appointments/owner/{owner_id}/upcoming               | Get Upcoming Appointments By Owner Id        | ▼ |
| GET               | /api/v1/appointments/owner/{owner_id}/past                   | Get Past Appointments By Owner Id            | ▼ |
| GET               | /api/v1/appointments/veterinarian/{veterinarian_id}/upcoming | Get Upcoming Appointments By Veterinarian Id | ▼ |
| GET               | /api/v1/appointments/veterinarian/{veterinarian_id}/past     | Get Past Appointments By Veterinarian Id     | ▼ |
| Notifications     |                                                              |                                              | ^ |
| GET               | /api/v1/notifications                                        | Get Notifications                            | ▼ |
| POST              | /api/v1/notifications                                        | Create Notification                          | ▼ |
| GET               | /api/v1/notifications/petowner/{petowner_id}                 | Get Notifications By Petowner Id             | ▼ |
| Medical Histories |                                                              |                                              | ^ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories                                     | Get All Medical Histories                    | ▼ |
| POST              | /api/v1/medicalhistories                                     | Create Medical History                       | ▼ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories/pet/{pet_id}                        | Get Medical History By Pet Id                | ▼ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}                | Get Medical History                          | ▼ |
| POST              | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/medicalresults | Add Medical Result To Medical History        | ▼ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/medicalresults | Get Medical Result By Medical History        | ▼ |
| Pet Owners        |                                                              |                                              | ^ |
| POST              | /api/v1/petowners/{user_id}                                  | Create Petowner                              | ▼ |
| GET               | /api/v1/petowners                                            | Get Petowners                                | ▼ |
| GET               | /api/v1/petowners/users/{user_id}                            | Get Petowner By User Id                      | ▼ |
| GET               | /api/v1/petowners/{petOwner_id}                              | Get By Id                                    | ▼ |
| PUT               | /api/v1/petowners/{petOwner_id}                              | Change Petowner                              | ▼ |
| Veterinarians     |                                                              |                                              | ^ |
| POST              | /api/v1/veterinarians/{user_id}                              | Create Veterinarian                          | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians                                        | Get Veterinarians                            | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians/users/{user_id}                        | Get Veterinarian By User Id                  | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians/{vet_id}                               | Get Veterinarian By Id                       | ▼ |
| PUT               | /api/v1/veterinarians/{vet_id}                               | Change Vet Information                       | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians/vets/{clinic_id}                       | Get Vets By Clinic Id                        | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians/reviews/{vet_id}                       | Get Vet By Id Details                        | ▼ |
| POST              | /api/v1/veterinarians/{vet_id}/available_times               | Get Available Times                          | ▼ |
| Reviews           |                                                              |                                              | ^ |
| POST              | /api/v1/reviews/{petowner_id}                                | Create Review                                | ▼ |



6.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Se documentaron endpoints esenciales para UPet. Esto implicó detallar y especificar las rutas y funcionalidades de la API que permitirán la comunicación e intercambio de datos entre el frontend y el backend de la aplicación. Además de documentar estos endpoints cruciales, el equipo realizó confirmaciones (commits) en el repositorio del proyecto para registrar los cambios y avances realizados en el código fuente. A continuación, se muestra los endpoints documentados y los commits:

| Endpoint                                                | Verbo HTTP | Parámetros         | Ejemplo de Llamada                                      |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| /api/v1/auth/sign-up                                    | POST       | -                  | /api/v1/auth/sign-up                                    |
| /api/v1/auth/sign-in                                    | POST       | -                  | /api/v1/auth/sign-in                                    |
| /api/v1/auth/current-user                               | GET        | -                  | /api/v1/auth/current-user                               |
| /api/v1/users                                           | GET        | -                  | /api/v1/users                                           |
| /api/v1/veterinary_clinics                              | GET        | -                  | /api/v1/veterinary_clinics                              |
| /api/v1/veterinary_clinics                              | POST       | -                  | /api/v1/veterinary_clinics                              |
| /api/v1/pets/{petowner_id}                              | POST       | petowner_id        | /api/v1/pets/{petowner_id}                              |
| /api/v1/pets/{petowner_id}                              | GET        | petowner_id        | /api/v1/pets/{petowner_id}                              |
| /api/v1/pets                                            | GET        | -                  | /api/v1/pets                                            |
| /api/v1/appointments                                    | GET        | -                  | /api/v1/appointments                                    |
| /api/v1/appointments                                    | POST       | -                  | /api/v1/appointments                                    |
| /api/v1/appointments/pet/{pet_id}                       | GET        | pet_id             | /api/v1/appointments/pet/{pet_id}                       |
| /api/v1/appointments/veterinarian/{veterinarian_id}     | GET        | veterinarian_id    | /api/v1/appointments/veterinarian/{veterinarian_id}     |
| /api/v1/notifications                                   | GET        | -                  | /api/v1/notifications                                   |
| /api/v1/notifications                                   | POST       | -                  | /api/v1/notifications                                   |
| /api/v1/notifications/petowner/{petowner_id}            | GET        | petowner_id        | /api/v1/notifications/petowner/{petowner_id}            |
| /api/v1/medical_historys                                | GET        | -                  | /api/v1/medical_historys                                |
| /api/v1/medical_historys                                | POST       | -                  | /api/v1/medical_historys                                |
| /api/v1/medical_historys/{medical_history_id}/diseases/ | GET        | medical_history_id | /api/v1/medical_historys/{medical_history_id}/diseases/ |
| /api/v1/medical_historys/{medicalHistory_id}            | POST       | medicalHistory_id  | /api/v1/medical_historys/{medicalHistory_id}            |

| Endpoint                                                     | Verbo HTTP | Parámetros         | Ejemplo de Llamada                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| /api/v1/medical_histories/{medical_history_id}/vaccinations/ | GET        | medical_history_id | /api/v1/medical_histories/{medical_history_id}/vaccinations/ |
| /api/v1/medical_histories/{medicalHistoryId}                 | PUT        | medicalHistory_id  | /api/v1/medical_histories/{medicalHistoryId}                 |
| /api/v1/users/petowner/{user_id}                             | POST       | user_id            | /api/v1/users/petowner/{user_id}                             |
| /api/v1/users/petowner                                       | GET        | -                  | /api/v1/users/petowner                                       |
| /api/v1/users/veterinarians/{user_id}                        | POST       | user_id            | /api/v1/users/veterinarians/{user_id}                        |
| /api/v1/users/veterinarians                                  | GET        | -                  | /api/v1/users/veterinarians                                  |
| /api/v1/diseases                                             | GET        | -                  | /api/v1/diseases                                             |
| /api/v1/diseases                                             | POST       | -                  | /api/v1/diseases                                             |
| /api/v1/vaccinations                                         | GET        | -                  | /api/v1/vaccinations                                         |
| /api/v1/vaccinations                                         | POST       | -                  | /api/v1/vaccinations                                         |

6.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

Se utilizó Github para el control de versiones y colaboración entre el equipo. En la organización, se creó un repositorio para cada producto, es decir, uno para la landing page, otro para el backend y uno para la aplicación móvil. Para el despliegue de la landing page se utilizó Github Pages.

**Landing Page desplegada:** <https://pettechh.github.io/UPet-LandingPage/>

**Backend desplegado** <https://upetbackendapi.onrender.com/docs#/>

6.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

Durante el sprint 1, el equipo trabajo activamente en la implementación de la landing page, la aplicación móvil, el backend y el web application. La metodología que se empleó fue mediante Gitflow, gracias a ello, todos los miembros participaron simultáneamente.

App Web

Pulse

Contributors

Community

Community Standards

Traffic

Commits

Code frequency

Dependency graph

Network

Forks

People

September 18, 2024 – September 25, 2024

Period: 1 week ▾

Overview

3 Active pull requests

0 Active issues

3

Merged pull requests

0

Open pull requests

0

Closed issues

0

New issues

Excluding merges, 3 authors have pushed 7 commits to develop and 7 commits to all branches. On develop, 85 files have changed and there have been 19,738 additions and 14,794 deletions.

3

2

1

0

Avatar 1

Avatar 2

Avatar 3

3 Pull requests merged by 2 people

Feature/care view

#3 merged now

feat: register and login views added

#2 merged 4 hours ago

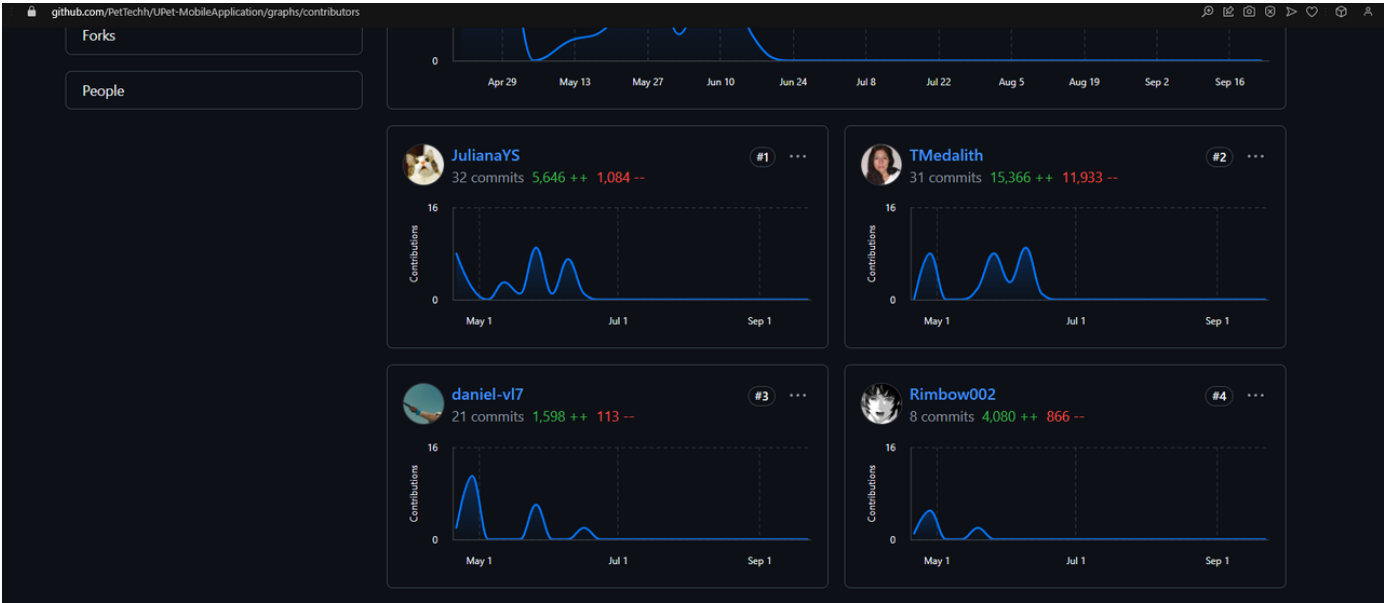
feat: register and login views added

#1 merged 5 hours ago

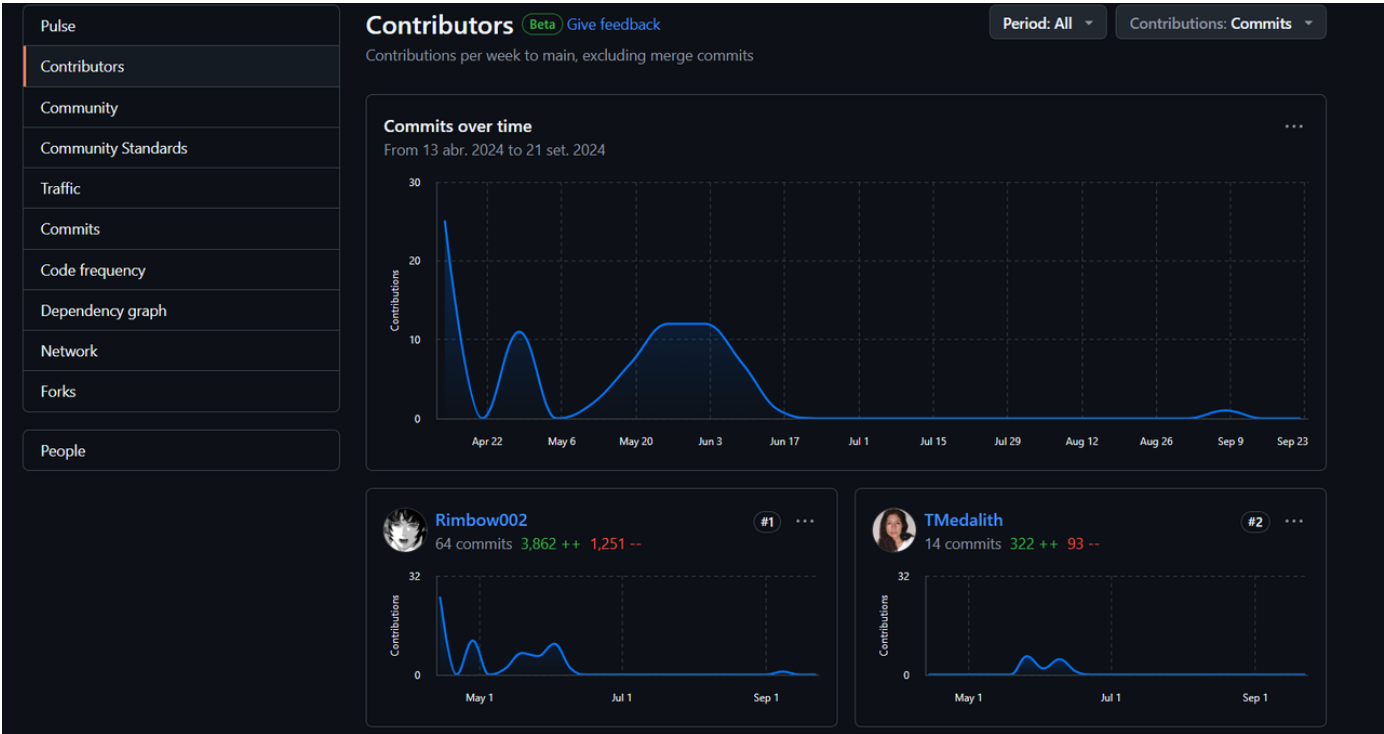
Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Mobile App

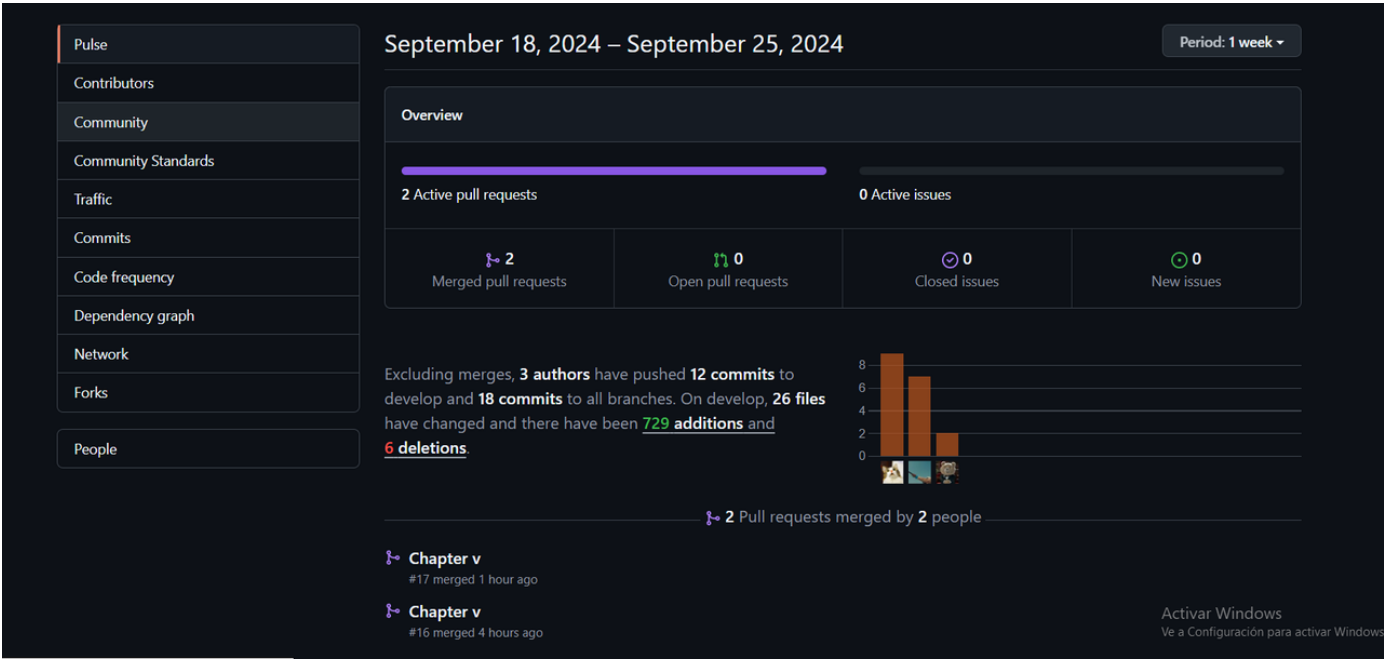
25 / 70



Backend



Report



6.2.2. Sprint 2

6.2.1.1. Sprint Planning 2.

| Sprint #                       | Sprint 2                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint Planning Background     |                                                                                                                                              |
| Date                           | 27-10-2024                                                                                                                                   |
| Time                           | 08:00 pm                                                                                                                                     |
| Location                       | Google Meet                                                                                                                                  |
| Prepared By                    | Enzo Trujillo                                                                                                                                |
| Attendees                      | Enzo Trujillo, Randy, Juliana Yauricasa, Joseph Herrera y Daniel Valverde                                                                    |
| Sprint 2 Review Summary        | Se realizó casi completamente la aplicación móvil e igualmente la aplicación web. Para el backend, se completó todos los endpoints.          |
| Sprint 2 Retrospective Summary | La comunicación del equipo se complementó mediante el grupo de Whatsapp y reuniones presenciales. Además, el equipo se mostró más proactivo. |
| Sprint Goal & User Stories     |                                                                                                                                              |
| Sprint 2 Goal                  | Completar la aplicación móvil y web en un 90%. Wokwi y backend en un 100%.                                                                   |
| Sprint 2 Velocity              | Se aceptarán 24 story points.                                                                                                                |
| Sum of Story Points            | 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 24                                                                                                   |

Example

**Context:** El objetivo para este sprint fue crear los apartados para el aplicativo IoT.

**Sprint Goal:** Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia personalizada para cada mascota de tal forma que el dueño pueda monitorizar a esas mascotas en tiempo real. Creemos que esto proporcionará un acceso rápido y eficiente a la información relevante de cada mascota.

6.2.1.2. Sprint Backlog 2.

| Sprint #   |                          | Sprint 2       |               |                               |                    |             |                                          |  |
|------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------|--|
| User Story |                          | Work-item/Task |               |                               |                    |             |                                          |  |
| ID         | Title                    | ID             | Title         | Description                   | Estimation (Hours) | Assigned To | Status (To-do/In-Process/To-Review/Done) |  |
| US-        | Subir foto de la mascota | TA01           | Visualización | Desarrollo de la interfaz con | 1                  | Enzo        | Done                                     |  |

|        |                                                         |      |               |                                                          |   |                   |      |
|--------|---------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------|---|-------------------|------|
| 006    |                                                         |      |               | html css                                                 |   | Trujillo          |      |
| US-007 | Ver listado de mis mascotas                             | TA02 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 1 | Enzo Trujillo     | Done |
|        |                                                         | TA03 | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 3 | Randy             | Done |
|        |                                                         | TA04 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 3 | Joseph Herrera    | Done |
| US-010 | Agendar una cita                                        | TA05 | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 5 | Enzo Trujillo     | Done |
|        |                                                         | TA06 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 5 | Joseph Herrera    | Done |
| US-012 | Acceso de la veterinaria a la información de la mascota | TA07 | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2 | Joseph Herrera    | Done |
|        |                                                         | TA08 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2 | Juliana Yauricasa | Done |
| US-014 | Ver historial de citas                                  | TA09 | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 3 | Juliana Yauricasa | Done |
|        |                                                         | TA10 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 3 | Daniel Valverde   | Done |
| US-020 | Registrar vacunas                                       | TA11 | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 1 | Daniel Valverde   | Done |
|        |                                                         | TA12 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2 | Enzo Trujillo     | Done |
| US-021 | Registrar resultados                                    | TA09 | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2 | Enzo Trujillo     | Done |
|        |                                                         | TA10 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2 | Juliana Yauricasa | Done |
| US-022 | Registrar cirugías                                      | TA09 | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2 | Joseph Herrera    | Done |
|        |                                                         | TA10 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2 | Joseph Herrera    | Done |
| US-023 | Registrar enfermedades                                  | TA09 | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2 | Randy             | Done |
|        |                                                         | TA10 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2 | Randy             | Done |
| US-024 | Visualizar resumen del historial médico                 | TA09 | Visualización | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 4 | Juliana Yauricasa | Done |
|        |                                                         | TA10 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 4 | Juliana Yauricasa | Done |

6.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review.

En la siguientes tablas se muestran el historial de commits realizados durante el Sprint 2 en el repositorio relacionado al proyecto del dispositivo embebido en wokwi y su primera versión. Además de los repositorios de la aplicación web y móvil.

Wokwi

| Repository                                   | Branch | Commit Id                                | Commit Message      | Committed on (Date) |
|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| https://github.com/SW71-devpaw/wokwi-project | master | 64711adb48597cb59745930598cb5a60790f24d1 | inital commit       | 27/10/2024          |
|                                              | master | e8d3b40c25a117679fd63b545da8305944bab4ac | feat: add libraries | 27/10/2024          |

| Repository | Branch | Commit Id                                | Commit Message                             | Committed on (Date) |
|------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|            | master | 55c174d2102b6cd994dbfa46d4afb3652f0512ee | feat: add Wi-Fi connection                 | 27/10/2024          |
|            | master | d93e66be2ee2d39c1a64b819c6a87f5623cecbae | feat: add temperature sensor configuration | 27/10/2024          |
|            | master | c10d0cb8808a00f6ac1b23d18ad291277d469ca8 | feat: add location configuration           | 27/10/2024          |

Web application

| Repository                                        | Branch                         | Commit Id                                | Commit Message                                                                             | Committed on (Date) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| https://github.com/SW71-devpaw/upet-frontend-web/ | main                           | bd084ae7a64af51d5d9736f8ed7f63b6fd1caf59 | inital commit                                                                              | 18/09/2024          |
|                                                   | feature/pet-owner-home-view    | 0fe1b1d3c18cce3d9284fc27d13bf6f6f636c41e | feat: section best specialists nearby were added                                           | 24/09/2024          |
|                                                   | feature/pet-owner-home-view    | 7d17018f6752fdd8efbb2ce793704a9e14e31063 | feat: banner was added                                                                     | 24/09/2024          |
|                                                   | feature/pet-owner-home-view    | 9c0014dacao5940bd708d2a3b328506315623259 | feat: cards for pets and form for update or add pet were added                             | 24/09/2024          |
|                                                   | feature/pet-owner-pets-view    | 65056dbc727b463387c80f9cdee909851a3ad903 | feat: profile for pets were added with all of the information about their medics histories | 23/10/2024          |
|                                                   | feature/pet-owner-pets-view    | 6c352e1be111c13e90588e4f00d690c7fb603ecb | feat: badges from profile pet were updated                                                 | 23/10/2024          |
|                                                   | feature/pet-owner-clinics-view | 54bc869c715975e224b00ec0a861923e54b01411 | feat: forms for appointment and review were added                                          | 18/09/2024          |
|                                                   | feature/pet-owner-appointments | cbc67dba309fcb3df44b9283ab9344f10434bff5 | feat: section appointments was added with its cards                                        | 31/10/2024          |
|                                                   | feature/pet-owner-appointments | f76e6fc54ed7e492f2e5df1b1899cf0f8060b472 | feat: dialog for appointment details was added                                             | 31/10/2024          |
|                                                   | feature/auth                   | 2c5c03deada44cd6b5a2e63cec98c8dcc019fcf1 | feat: add token and flow validation                                                        | 29/10/2024          |
|                                                   | release/v1.0.0                 | c251a5c31447f5bb61a05f122c379b523647cd40 | feat: configuration to deploy was changed                                                  | 02/11/2024          |

Mobile application

| Repository                                    | Branch            | Commit Id                                | Commit Message                                  | Committed on (Date) |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| https://github.com/SW71-devpaw/MobileApp-Upet | main              | 749b1f2e0b5ae64d48cdb89e88cd95590bf6eb0f | first commit                                    | 20/10/2024          |
|                                               | feature/auth      | fa261d293e3ef7c03308c181935e6ce1fedba0e7 | feat(auth): implemented auth feature.           | 21/10/2024          |
|                                               | feature/pet-owner | 1f0795a5be578d79866190b0818d7f3bccb98db6 | feat(pet-owner): implemented pet owner feature. | 22/10/2024          |

| Repository | Branch                  | Commit Id                                | Commit Message                                                            | Committed on (Date) |
|------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | feature/vet             | 490ebffd97f325d9b0a7e62edf3af0f30641ed77 | feat(vet): implemented vet feature.                                       | 22/10/2024          |
|            | feature/pet             | 5386fc3a43eeb647a324f858053cef507138f99e | feat(pet): implemented pet feature.                                       | 23/10/2024          |
|            | feature/vet-clinic      | d1cbcf7eeeeaf5a4bcf4873a16f867063187f2f9 | feat(vet-clinic): implemented vet clinic feature.                         | 23/10/2024          |
|            | feature/appointment     | 7bc48b2fc7abb06a70ed399df10eb2bccea0e62c | feat(appointment): implemented appointment feature.                       | 23/10/2024          |
|            | feature/medical-history | 4ea300a0bc8f4565f402789f6797de1fd7fc5cca | feat(medical-history): implemented medical history feature.               | 23/10/2024          |
|            | feature/review          | ddc42b3e25ed6d7e47914aa43e0bcbd19c2bbc7a | feat(review): implemented review feature.                                 | 23/10/2024          |
|            | feature/notification    | 4e14ba02dfef5e06792cbb1e59343a5f1c3a7692 | feat(notification): implemented notification feature.                     | 23/10/2024          |
|            | feature/release         | aa25531795aa5b5d6072da35eeea022511e5f6ab | feat(release): implemented subscription feature and upgrade clinics view. | 27/10/2024          |
|            | feature/release         | 7c7e64287d8161d0104711187b0505e8a3bec06e | feat(release): implemented tracked design and upgrade views.              | 28/10/2024          |
|            | feature/release         | c34b33378cc04282b04861ec2226c49026637c5b | feat(release): fixed design and upgrade views.                            | 01/11/2024          |

6.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review.

| Repository                                              | Branch  | Commit Id                                | Commit Message            | Committed on (Date) |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| https://github.com/SW71-devpaw/Sprint2-AcceptanceTests- | main    | 03d8e9eaf8c0560f5b2770fed6133d3bb957d78b | initial commit            | 02/11/2024          |
|                                                         | testing | 4b92e38297fa14aee67df8f6ce858353c7349ceb | docs: added US006 feature | 02/11/2024          |
|                                                         | testing | 87469dee559b17d82fdc7cf1e9c91c36981a2e02 | docs: added US007 feature | 02/11/2024          |
|                                                         | testing | 3937c140ecfe513a94f7a83316d087ac90c0b73f | docs: added US010 feature | 02/11/2024          |
|                                                         | testing | b647af80078ac581448222f49f5aa32cd41ce098 | docs: added US012 feature | 02/11/2024          |
|                                                         | testing | 9556ec7119e062ced60c8167b103eadba5074c80 | docs: added US014 feature | 02/11/2024          |
|                                                         | testing | 42d22a1996d5803b2d3253f6c9890758ed8dcf3b | docs: added US020 feature | 02/11/2024          |

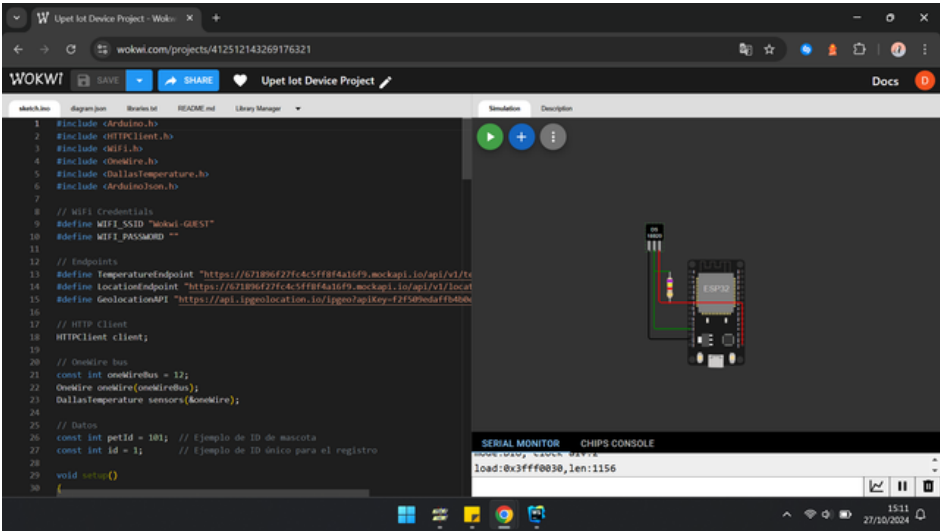
| Repository | Branch  | Commit Id                                | Commit Message            | Committed on (Date) |
|------------|---------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|            | testing | 60d2f1967b76aabf137449e5c98379d307ce5fde | docs: added US021 feature | 02/11/2024          |
|            | testing | 6e6c7c8a17b79bd55d89663fc578ec3d3d483415 | docs: added US022 feature | 02/11/2024          |
|            | testing | c3c97392b087aabb9976f39eab290782275b194a | docs: added US023 feature | 02/11/2024          |
|            | testing | 9d98dee0597393f71fbd3ad434ba7f61d62a58a8 | docs: added US024 feature | 02/11/2024          |

6.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

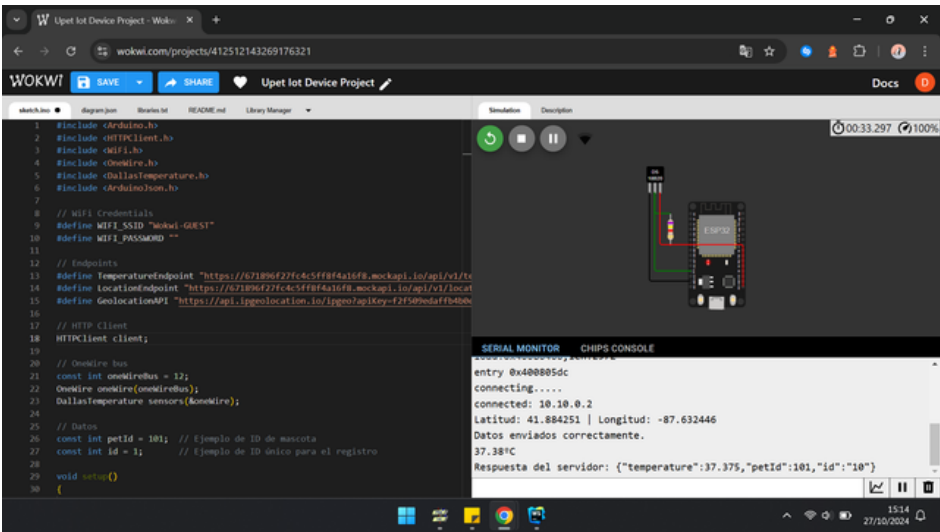
A continuación se muestra la ejecución del proyecto relacionado a las aplicaciones web y móvil. Además, de el dispositivo embebido en Wokwi.

Wokwi

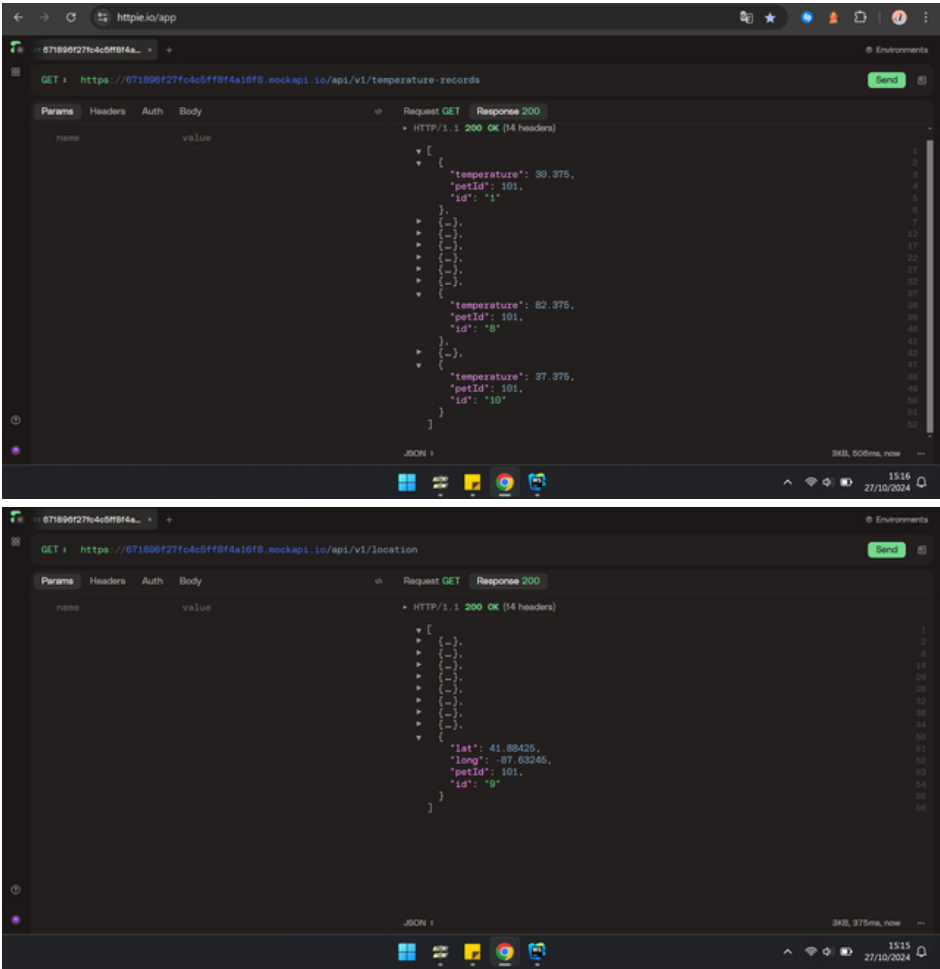
- Dispositivo ESP32 y sensor de temperatura



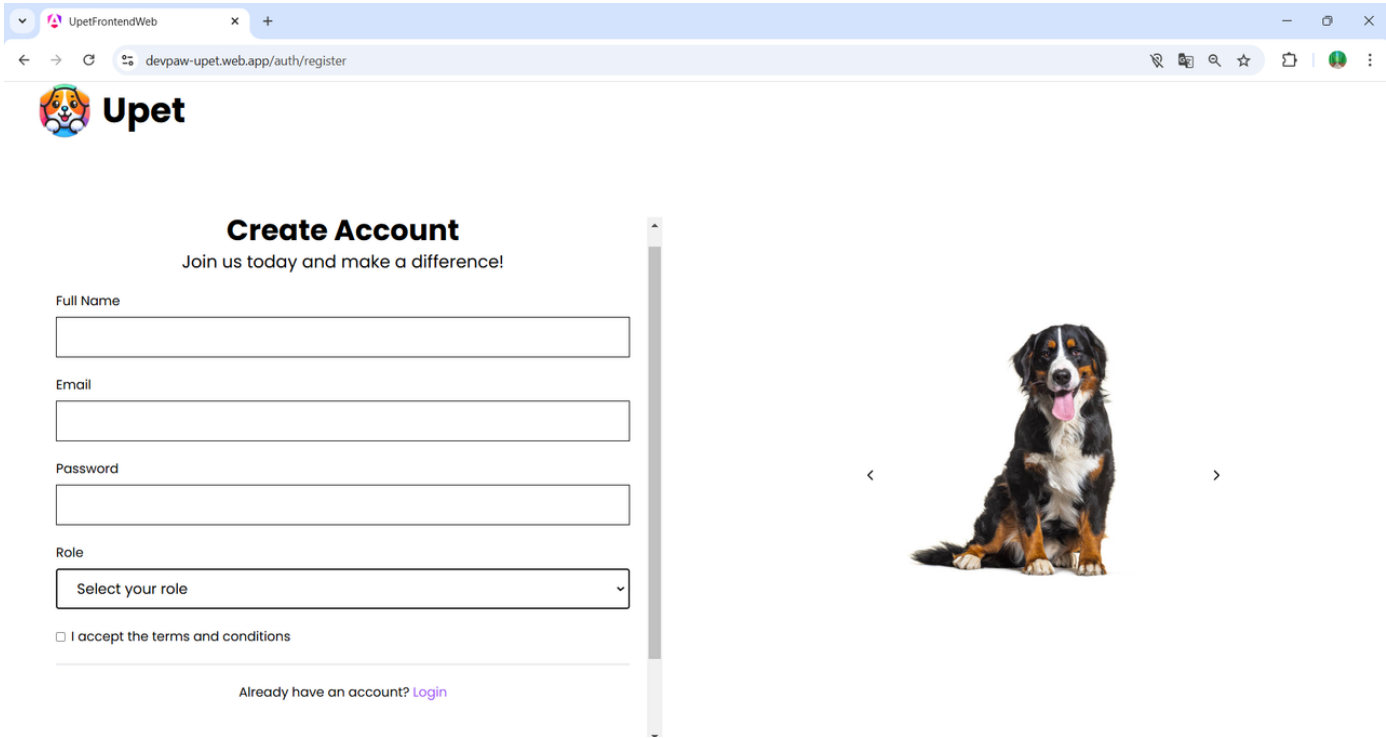
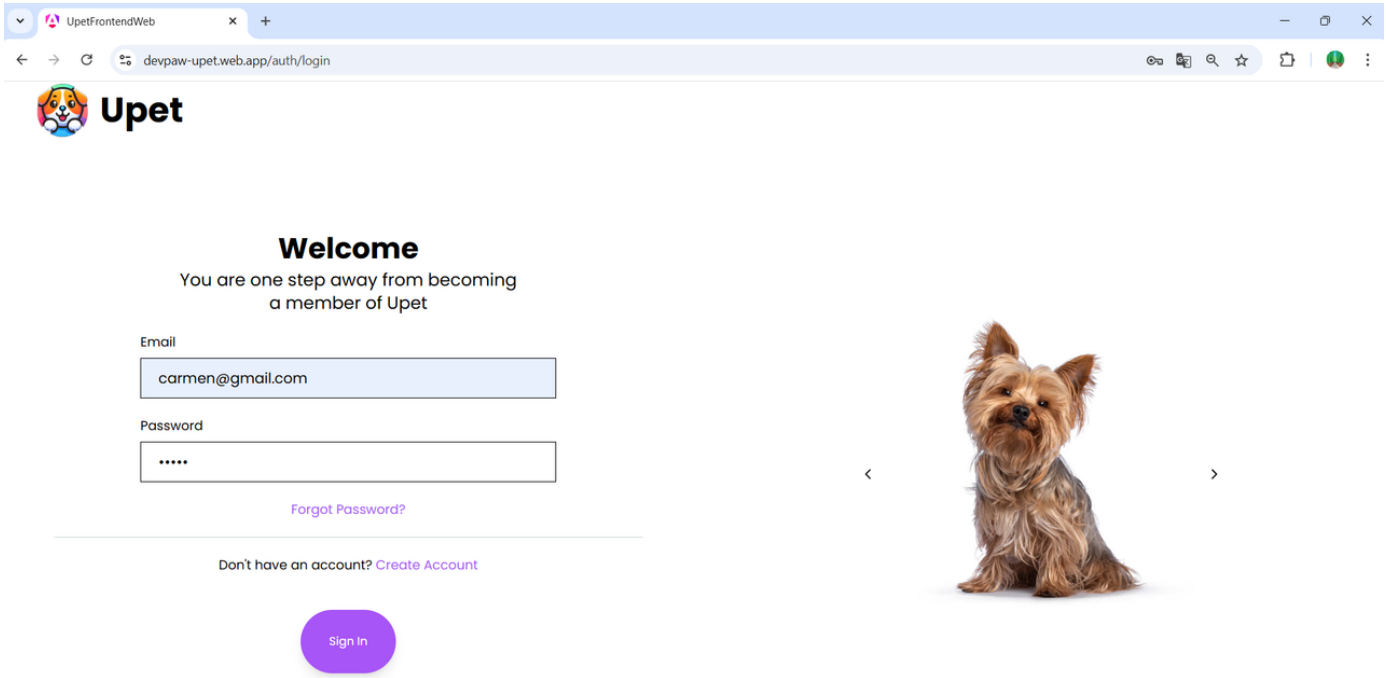
- Muestra de datos de temperatura y ubicación en la consola

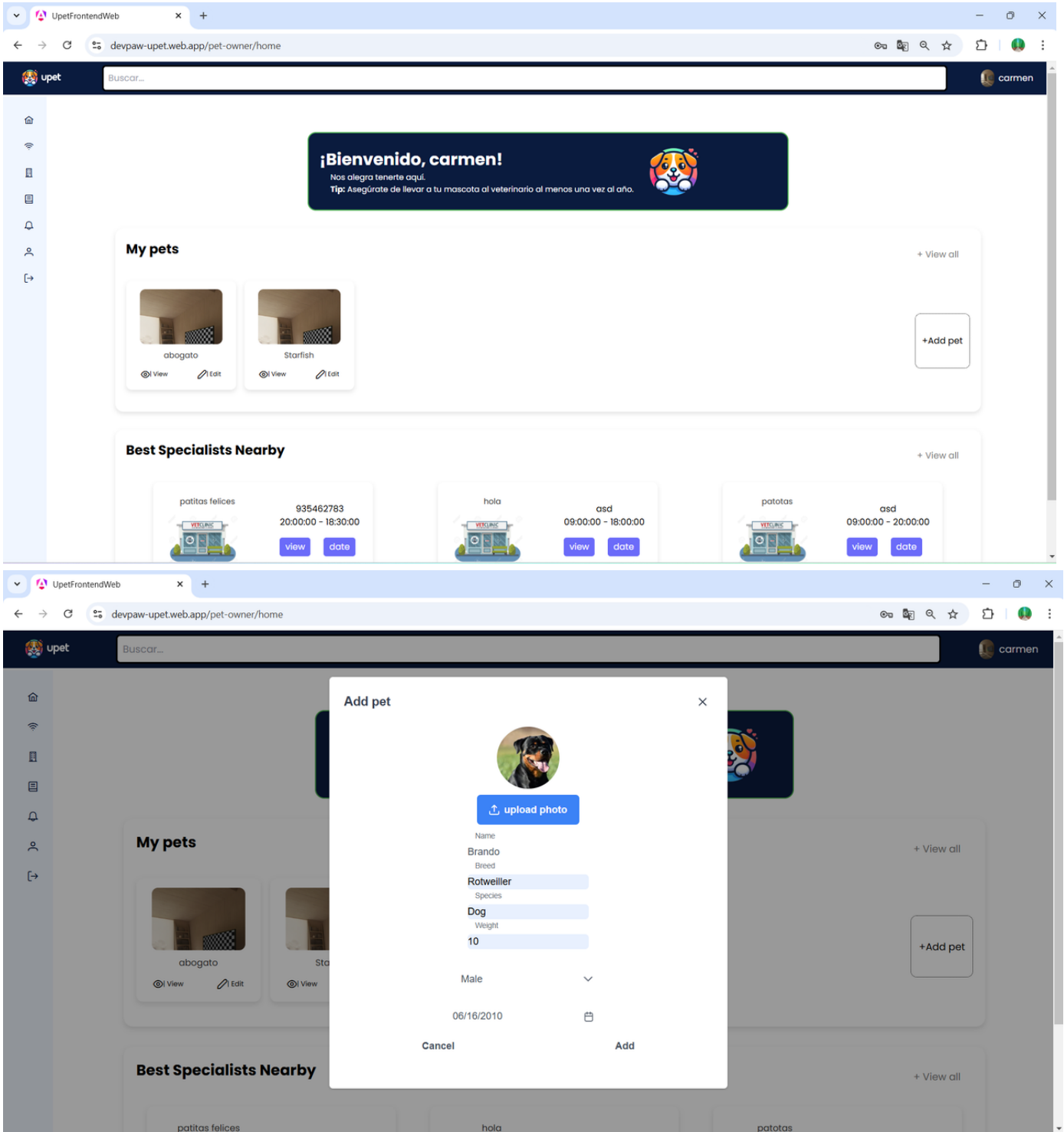


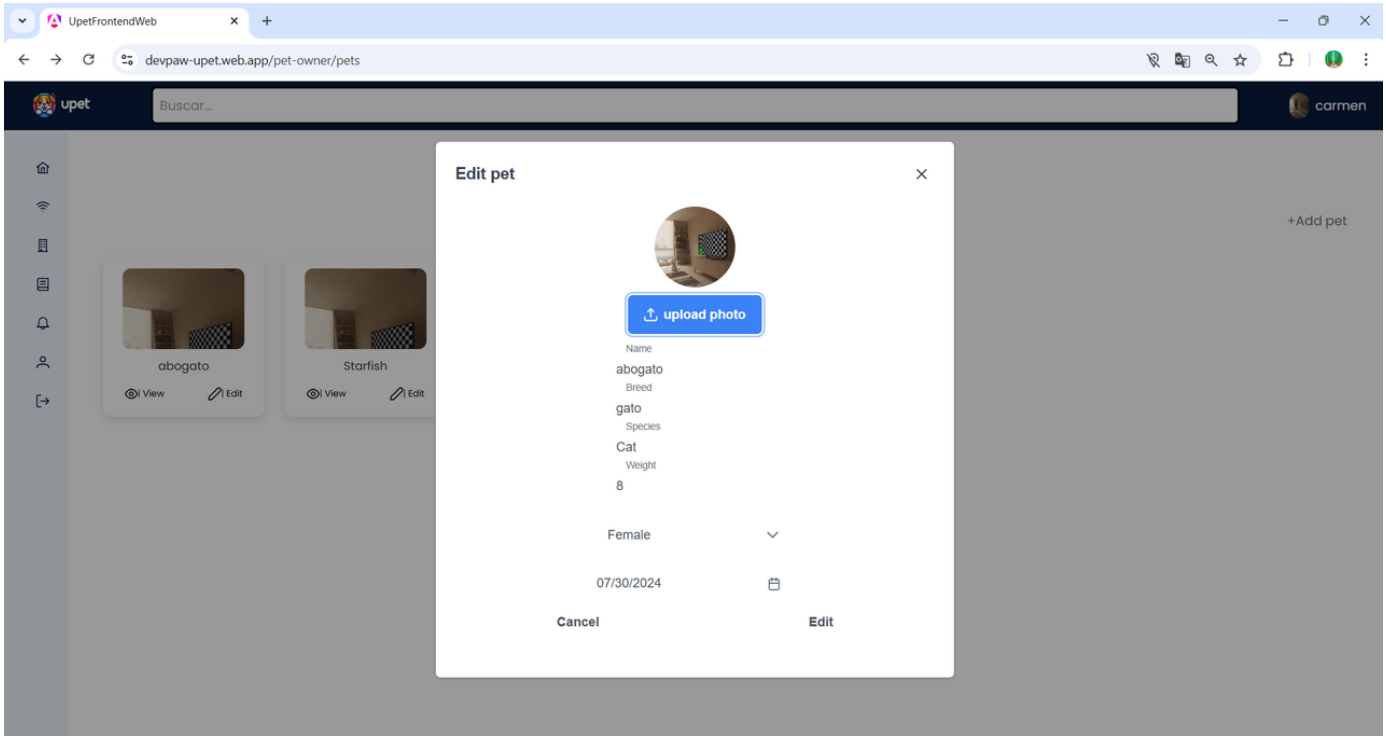
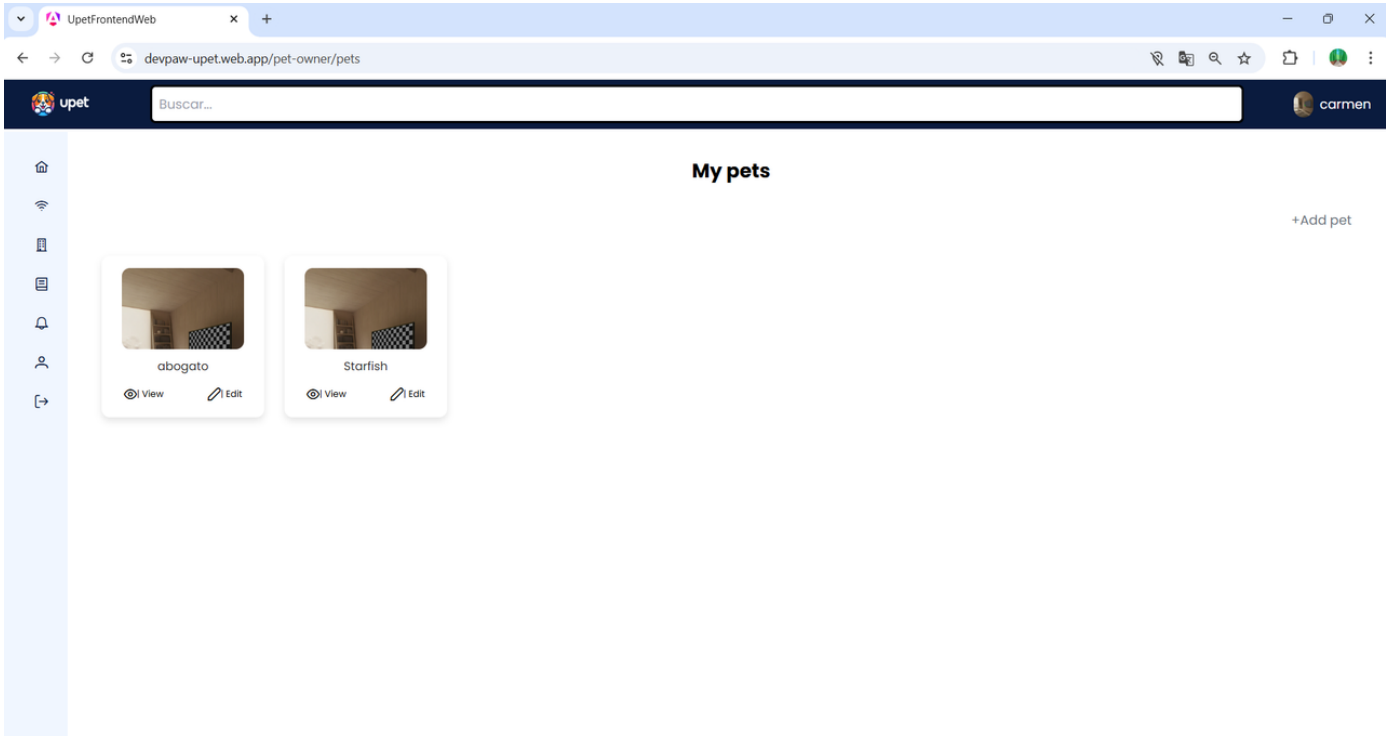
- Recepción de datos en los endpoints correspondientes

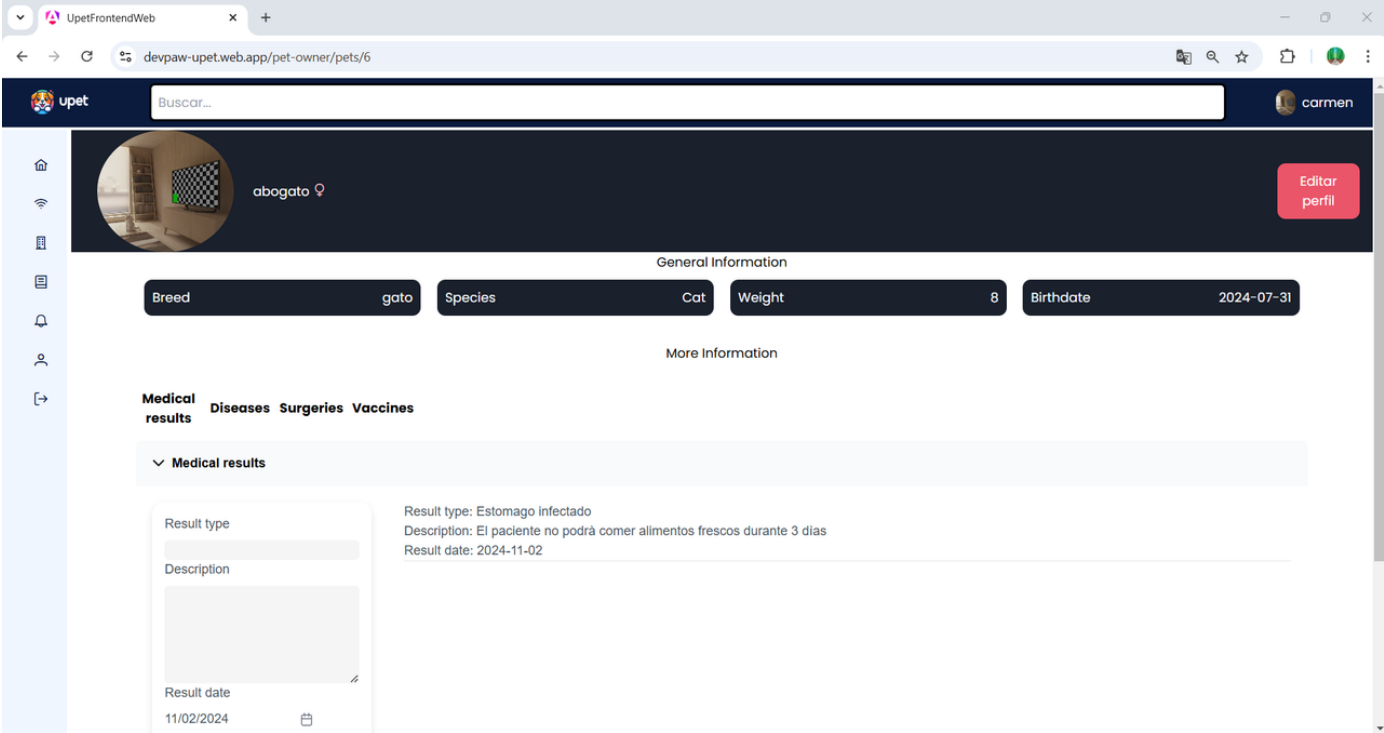
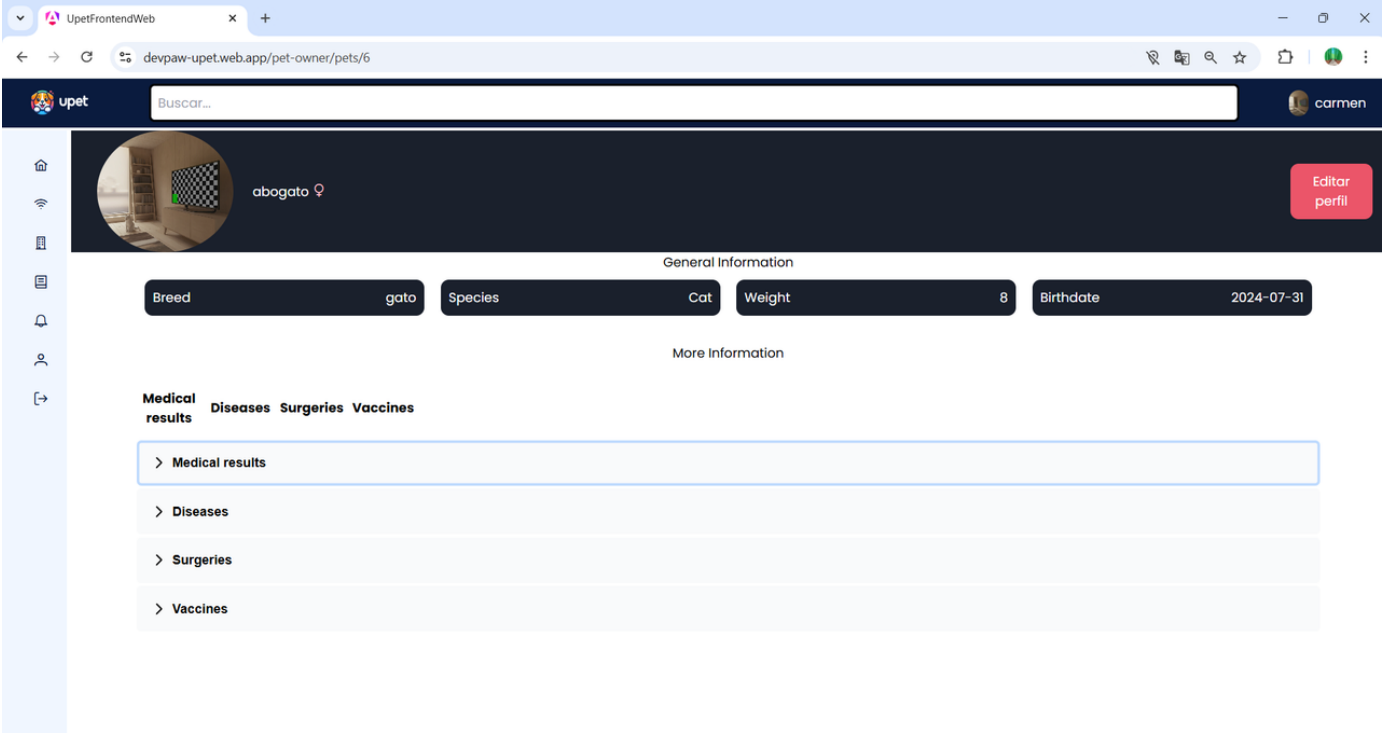


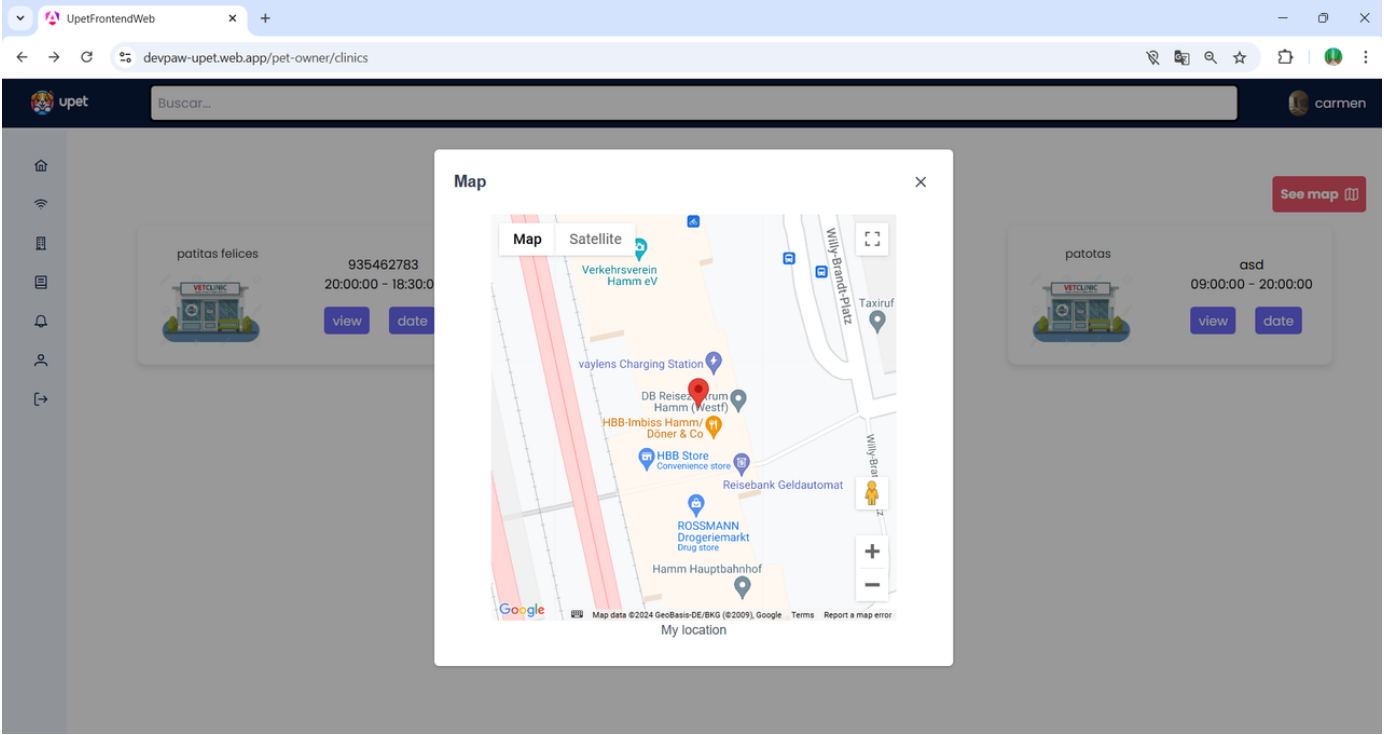
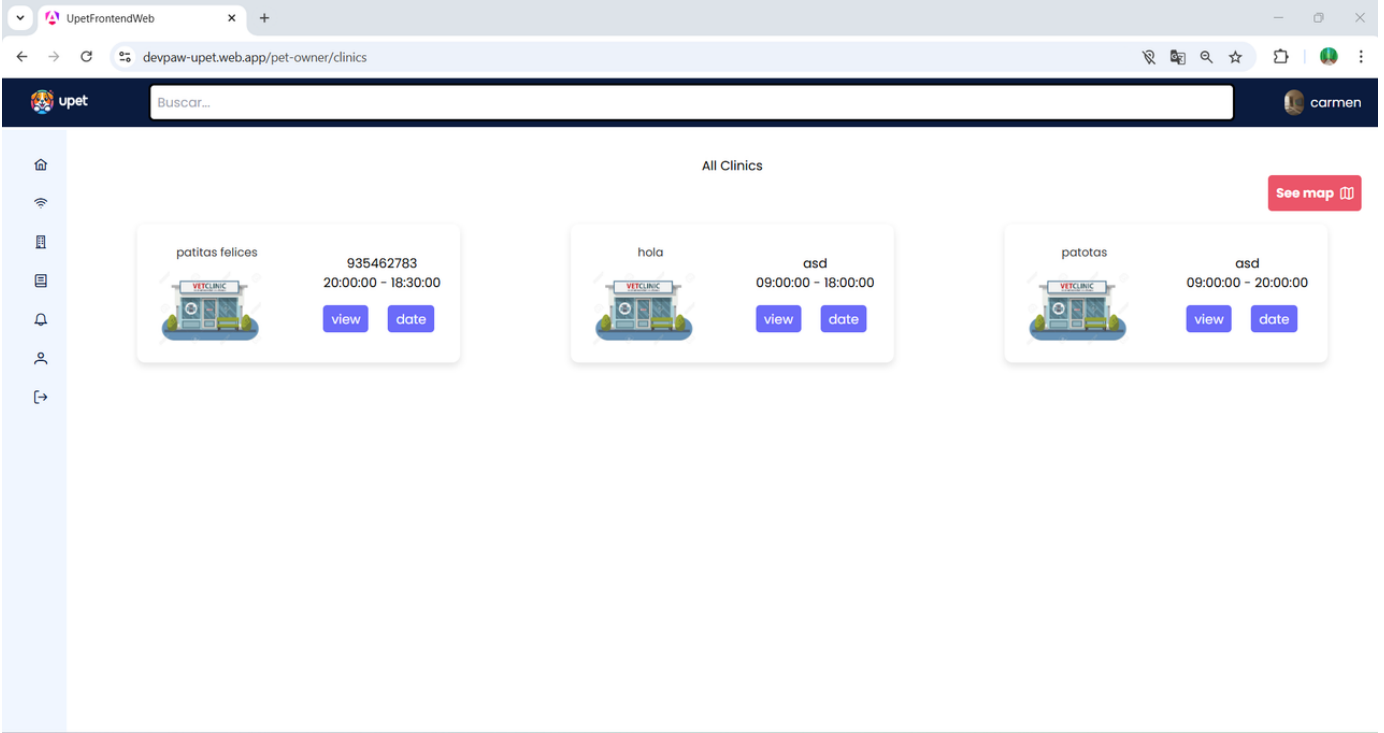
Web application



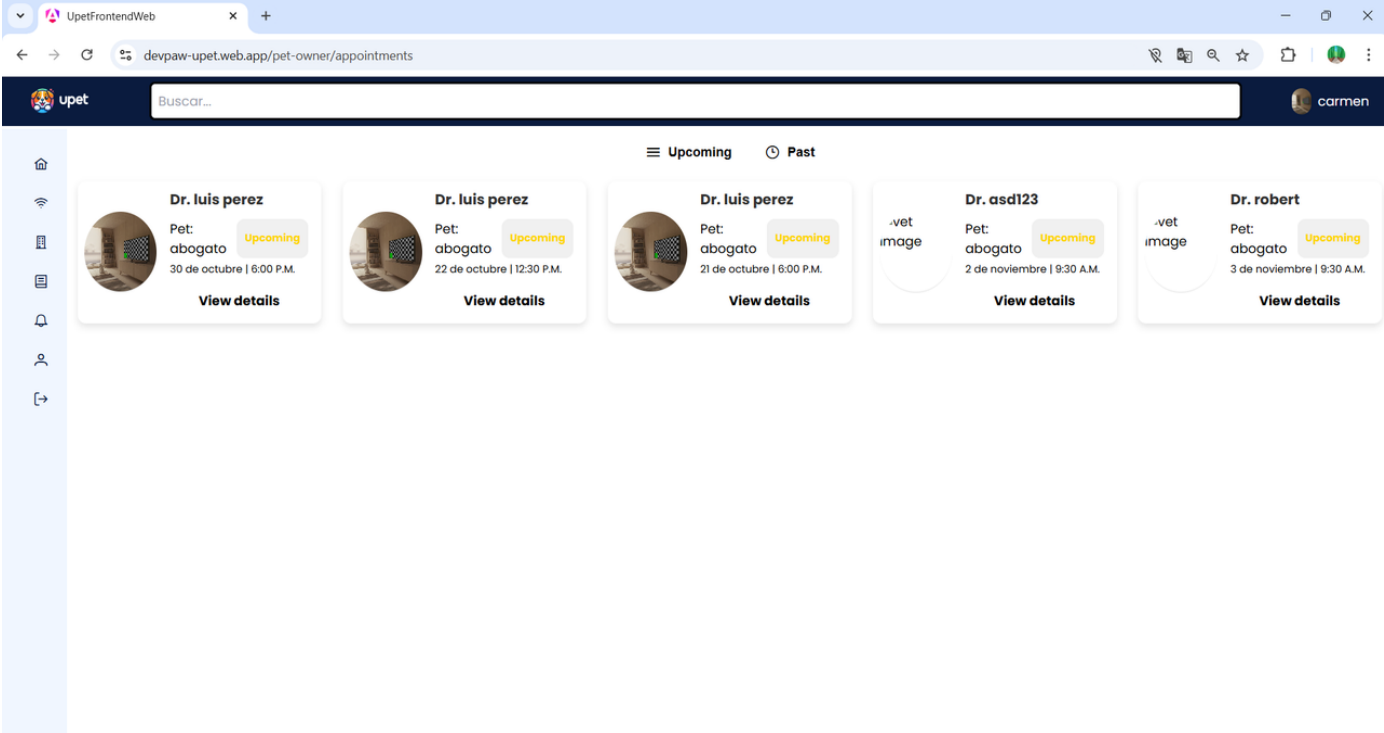
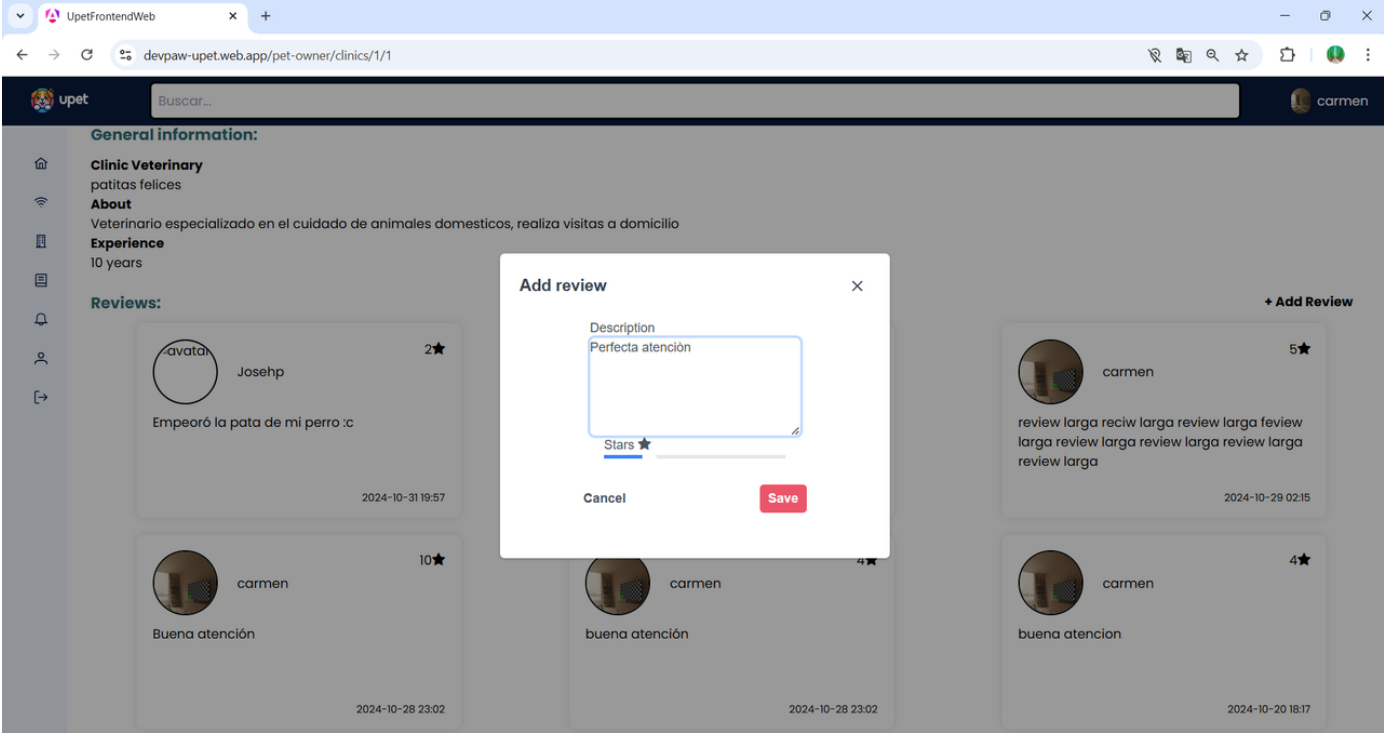


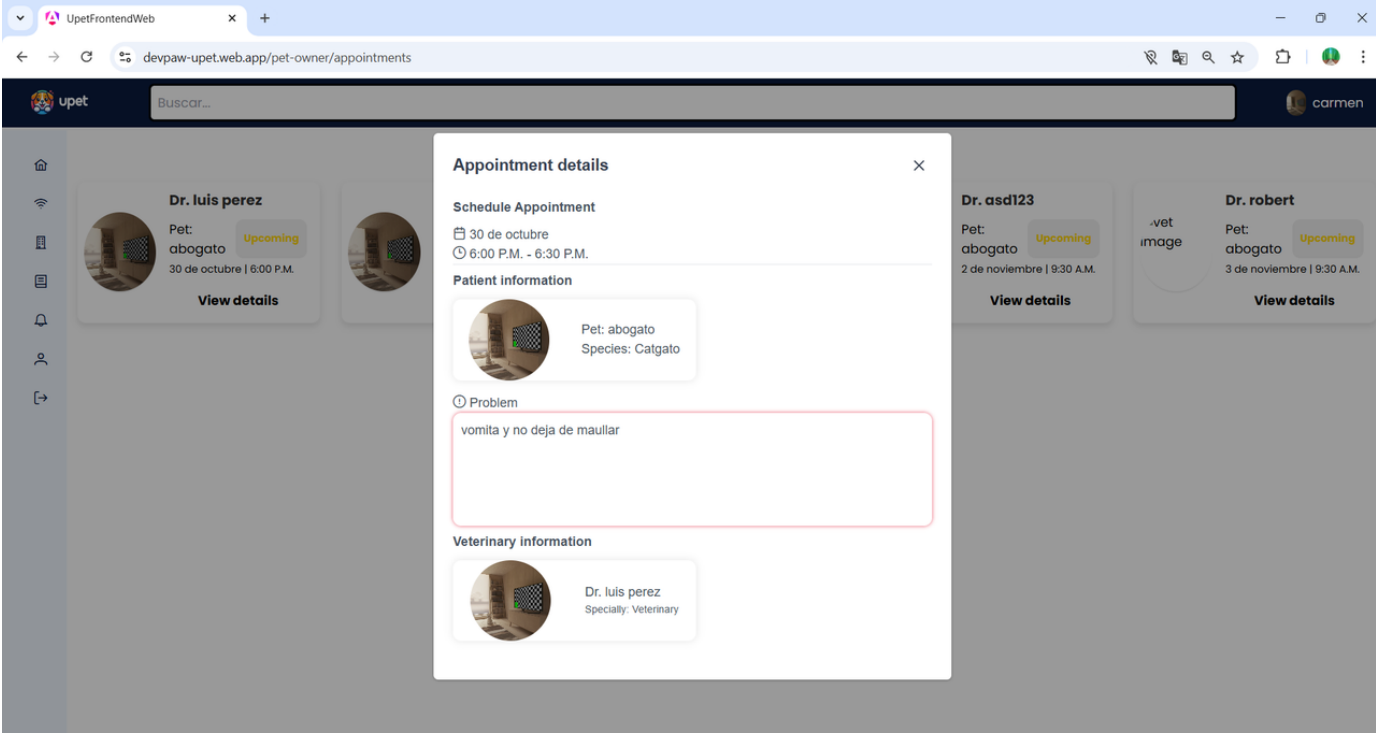




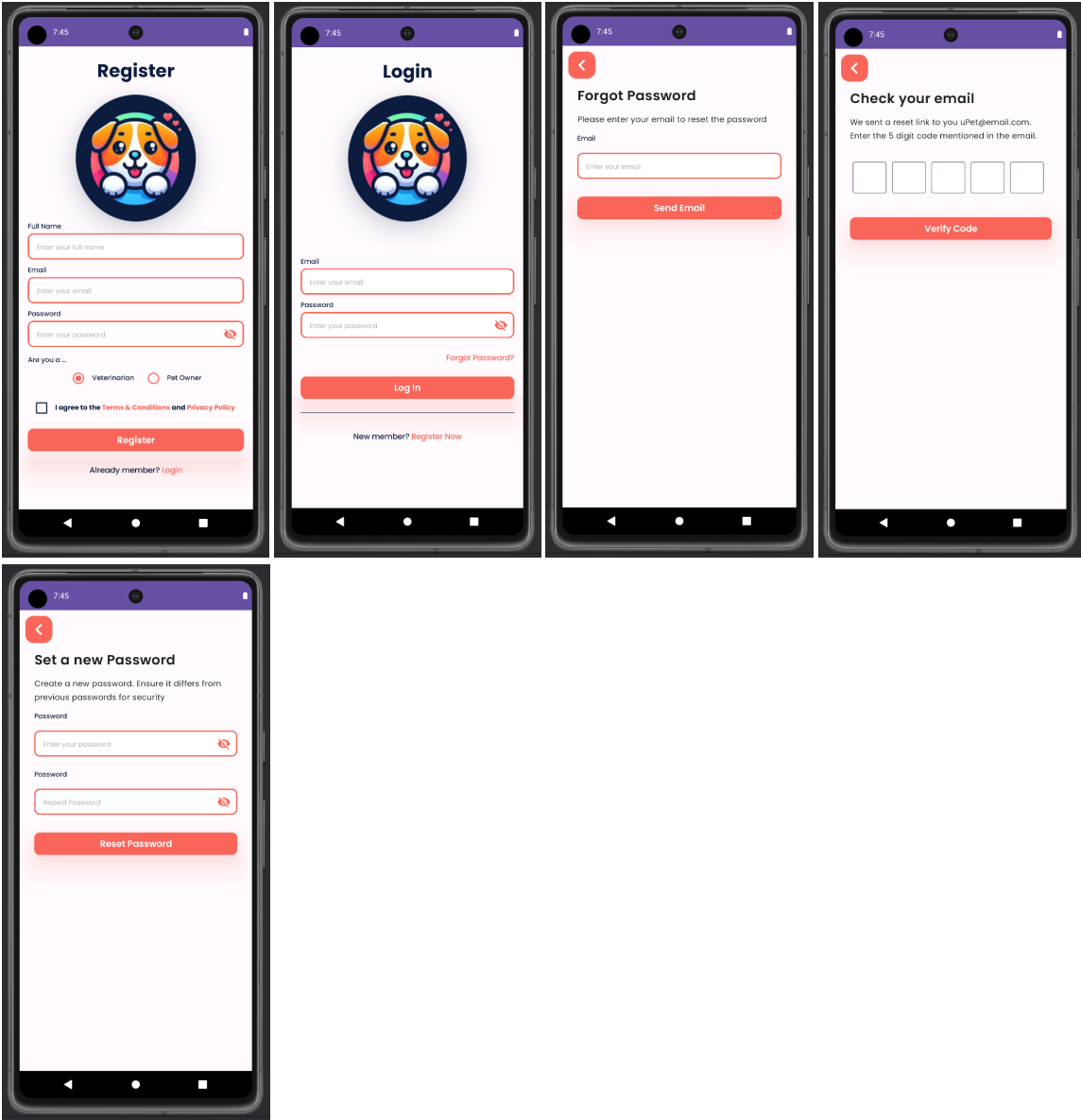


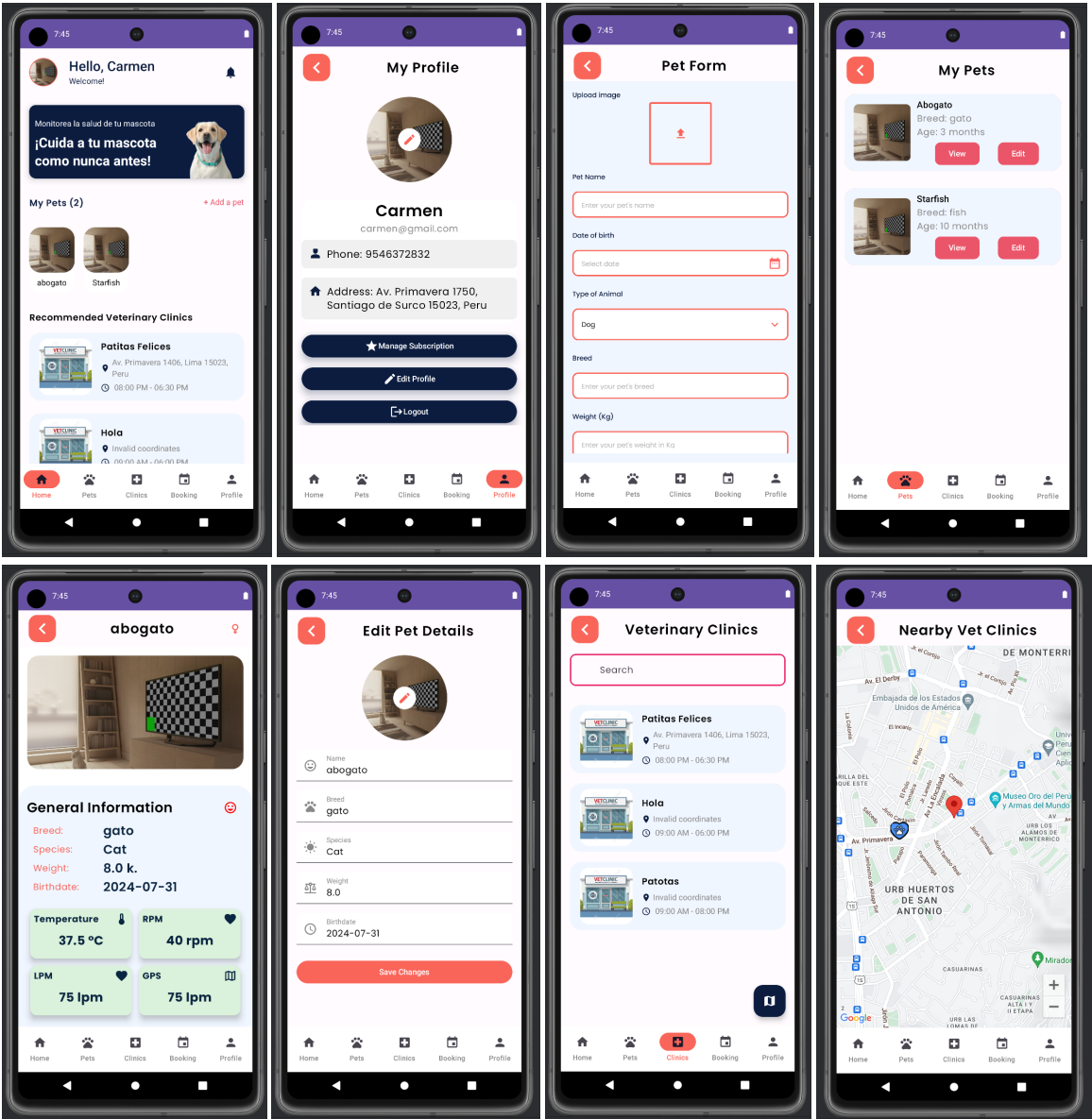


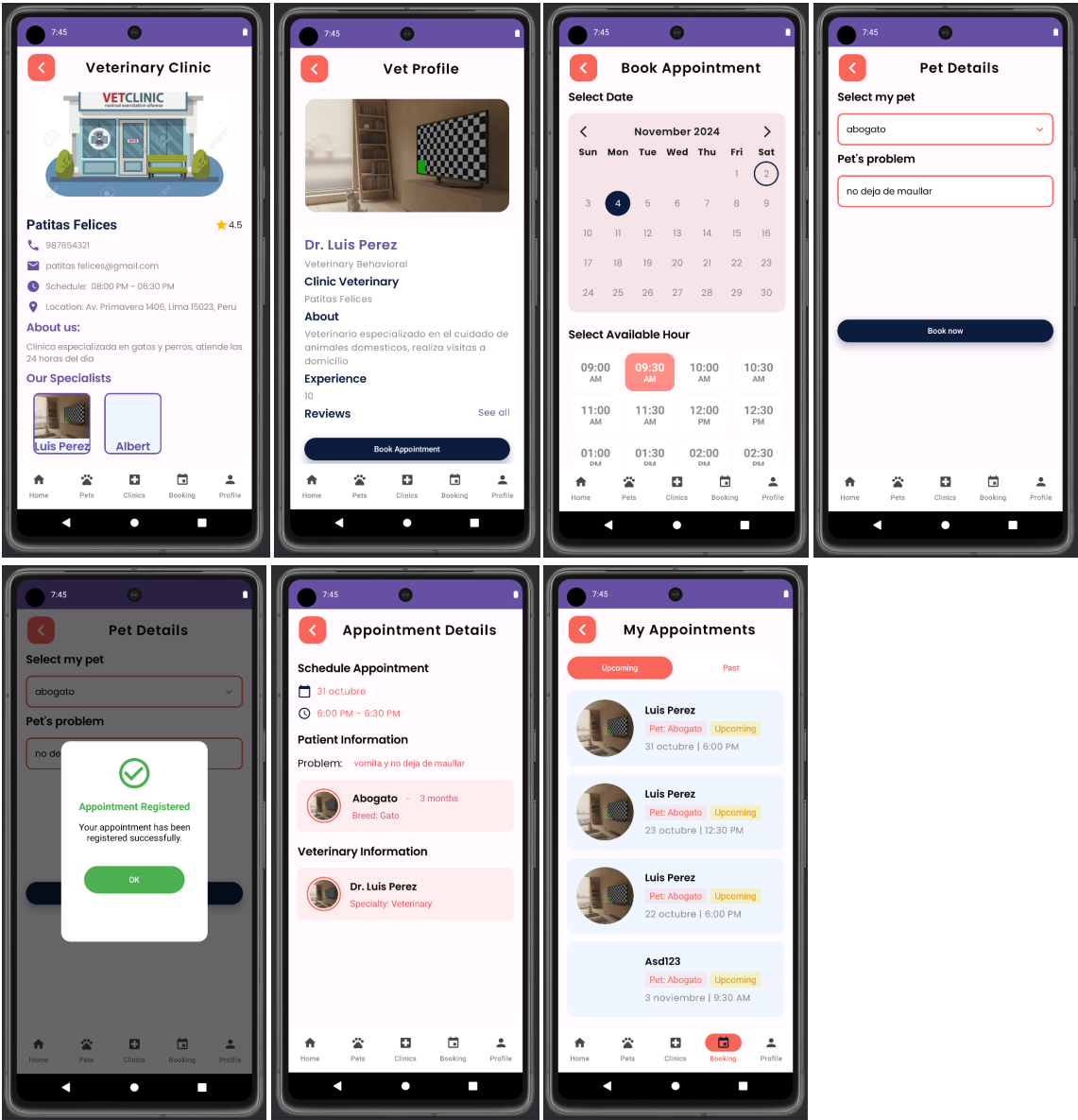


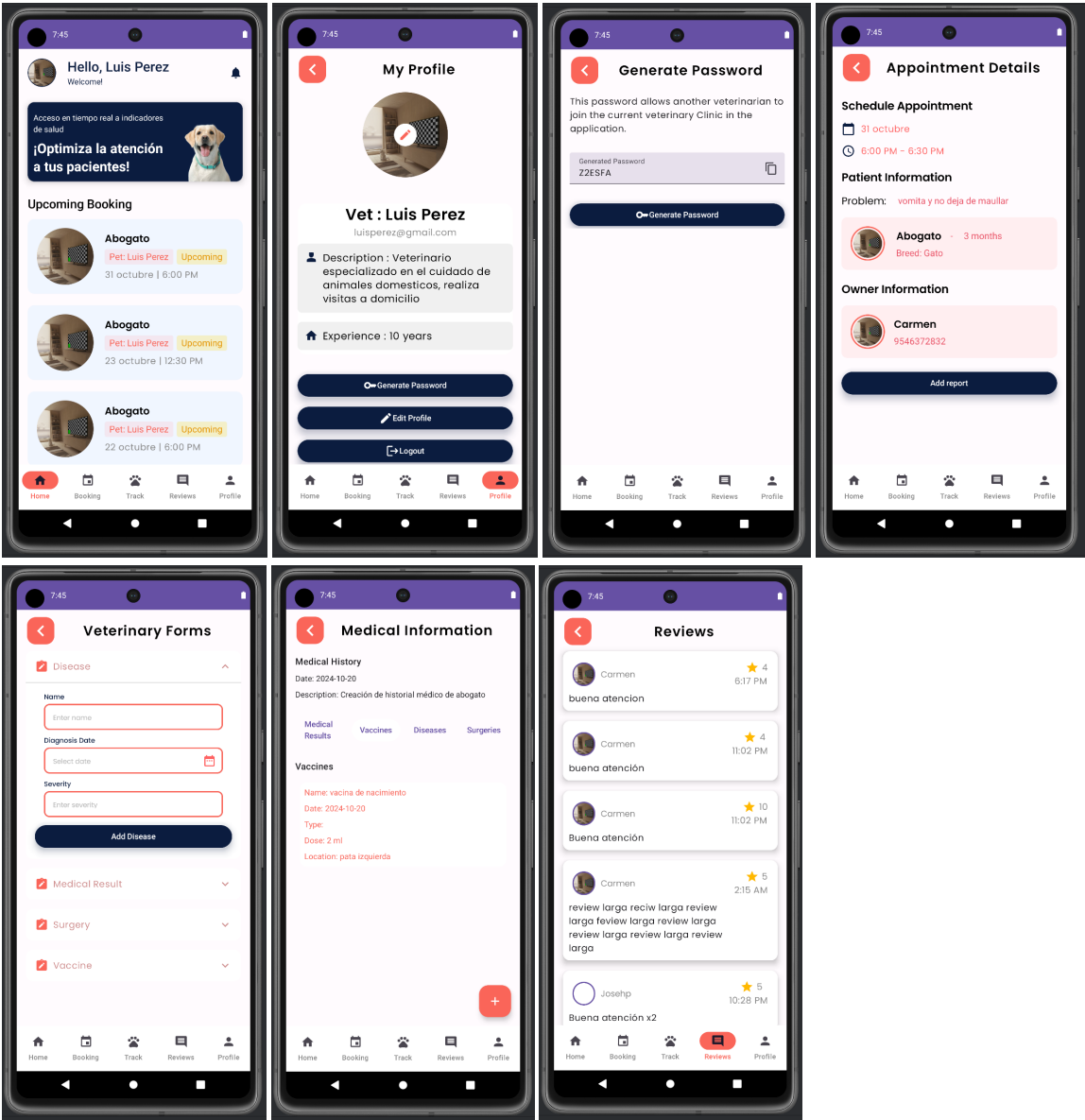


Mobile application







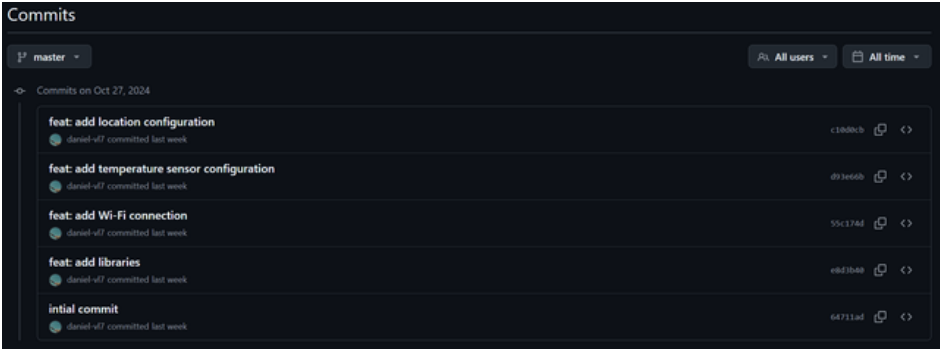


6.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Se documentaron endpoints esenciales para UPet. Esto implicó detallar y especificar las rutas y funcionalidades de la API que permitirán la comunicación e intercambio de datos entre el frontend y el backend de la aplicación web y móvil. Además de documentar estos endpoints, el equipo realizó confirmaciones (commits) en los repositorios del proyecto para registrar los cambios y avances realizados en el código fuente. A continuación, se muestra los endpoints documentados y los commits:

Wokwi

Repositorio Wokwi: <https://github.com/SW71-devpaw/wokwi-project>



Web application

Repositorio Web Application: <https://github.com/SW71-devpaw/upet-frontent-web>

| Commits                                                                                      |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 📁 develop                                                                                    | 👤 All users | 📅 All time |
| Commits on Nov 1, 2024                                                                       |             |            |
| Merge pull request #18 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-appointments                       | Verified    | e1e9b32    |
| feat: user Id for request in some views were updated                                         |             | f3dbaf5    |
| Merge pull request #17 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-appointments                       | Verified    | d99ef32    |
| feat: dialog for appointment details was added                                               |             | f76e6fc    |
| Merge pull request #16 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-appointments                       | Verified    | 61a1eb3    |
| feat: section appointments was added with its cards                                          |             | c3c63db    |
| Commits on Oct 31, 2024                                                                      |             |            |
| Merge pull request #15 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-clinics-view                       | Verified    | 134d198    |
| feat: styles for view clinic were updated                                                    |             | a3ef2d7    |
| Commits on Oct 30, 2024                                                                      |             |            |
| Merge pull request #14 from SW71-devpaw/feature/auth                                         | Verified    | 69658bc    |
| feat: add token and flow validation                                                          |             | 2c5c83d    |
| feat: add petowner and vet post-register                                                     |             | 2854ad3    |
| feat: design for appointment form is done                                                    |             | 838ed8c    |
| feat: register and login token validation                                                    |             | 8139035    |
| feat: add token validation                                                                   |             | 1f3d85c    |
| Commits on Oct 29, 2024                                                                      |             |            |
| Merge pull request #13 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-clinics-view                       | Verified    | cfb9e95    |
| feat: merge all the branches of the good way                                                 |             | c296faf    |
| Commits on Oct 28, 2024                                                                      |             |            |
| merge with develop to refresh changes                                                        |             | 19f8386    |
| Commits on Oct 27, 2024                                                                      |             |            |
| feat: merge with develop                                                                     |             | 7286216    |
| fix: I fixed some imports                                                                    |             | 38ae2cb    |
| feat: view for clinics was implemented                                                       |             | 8d53237    |
| feat: view for clinics was implemented                                                       |             | 71f68ac    |
| Merge branch 'develop' of https://github.com/SW71-devpaw/upet-frontend-web into feature/core |             | 1748259    |
| Merge pull request #11 from SW71-devpaw/feature/core                                         | Verified    | 41434f7    |
| Merge branch 'develop' into feature/core                                                     | Verified    | 27af3d3    |
| feat: map component was added                                                                |             | 5abec9f    |
| feat: list of clinics design in home was updated                                             |             | 32ae3d8    |
| Commits on Oct 26, 2024                                                                      |             |            |
| Merge pull request #10 from SW71-devpaw/feature/sidebar                                      | Verified    | 7eed2b2    |
| fix(sidebar): fix sidebar pet owner.                                                         |             | 66675bc    |

|                         |                                                                                                                           |         |          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Commits on Oct 25, 2024 | feat: add review and notification services<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                    | d8e178a |          |
| Commits on Oct 24, 2024 | feat: add appointment service<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                                 | c9759c6 |          |
|                         | feat: add veterinary clinic service<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                           | 28a1963 |          |
|                         | feat: add pet service<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                                         | 7e51a3a |          |
|                         | feat: add veterinarian and petowner services<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                  | 67b89b0 |          |
|                         | feat: add auth service<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                                        | c7b08d5 |          |
|                         | fix: merge<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                                                    | 6440f33 |          |
| Commits on Oct 23, 2024 | Merge pull request #9 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-pets-view<br>JosephH authored last week                          | 5812362 |          |
|                         | feat: badges from profile pet were updated<br>JosephH committed last week                                                 | 52be773 |          |
|                         | feat: profile for pets were added with all of the information about their medics histories<br>JosephH committed last week | 650fadb |          |
| Commits on Oct 22, 2024 | Merge pull request #8 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-home-view<br>JosephH authored last week                          | 04d1817 | Verified |
|                         | feat: routes are fixed and views for pet owner are organized<br>JosephH committed last week                               | 7ac0b25 |          |
|                         | feat: routes and view's folders were organized<br>JosephH committed 2 weeks ago                                           | f8758c2 |          |
|                         | feat: route for home pet owner was modified<br>JosephH committed 2 weeks ago                                              | 893d881 |          |
| Commits on Oct 19, 2024 | Merge pull request #5 from SW71-devpaw/feature/home<br>JulianaYS authored 2 weeks ago                                     | 45c4416 | Verified |
|                         | fix(sidebar): fix sidebar and navbar.<br>JulianaYS committed 2 weeks ago                                                  | c488998 |          |
| Commits on Sep 25, 2024 | Merge pull request #4 from SW71-devpaw/feature/home-view<br>JulianaYS authored on Sep 25                                  | 0e5757e | Verified |
|                         | Merge branch 'develop' into feature/home-view<br>JulianaYS authored on Sep 25                                             | 75c0b42 | Verified |
|                         | feat(nav-bar): added nav bar<br>JulianaYS committed on Sep 25                                                             | 8ed77a1 |          |
|                         | feat(sidebar): added sidebar<br>JulianaYS committed on Sep 25                                                             | 03046c8 |          |
|                         | Merge pull request #2 from SW71-devpaw/feature/auth<br>JulianaYS authored on Sep 25                                       | 78038e7 | Verified |
|                         | feat: register and login views added<br>Enzo Trujillo Acosta committed on Sep 25                                          | 78ac713 |          |
|                         | feat(care): add table of history records<br>daniel-v17 committed on Sep 25                                                | d2b7a23 |          |
|                         | feat(care): add list of dates<br>daniel-v17 committed on Sep 25                                                           | 288952d |          |
|                         | feat(care): add structure of care pet view<br>daniel-v17 committed on Sep 25                                              | 915536f |          |
| Commits on Sep 24, 2024 | feat: section best specialists nearby were added<br>JosephH committed on Sep 24                                           | 0fe1b1d |          |
|                         | feat: banner was added<br>JosephH committed on Sep 24                                                                     | 7d17818 |          |
|                         | feat: cards for pets and form for update or add pet were added<br>JosephH committed on Sep 24                             | 9c085d6 |          |
| Commits on Sep 18, 2024 | init<br>Rimbow002 authored on Sep 18                                                                                      | 6c352e1 | Verified |
|                         | Initial commit<br>Rimbow002 authored on Sep 18                                                                            | b0884ae | Verified |

Mobile application

Repositorio Mobile Application: <https://github.com/SW71-devpaw/MobileApp-Upet>

Commits

master

All usersAll time

Commits on Nov 2, 2024

Merge pull request #12 from SW71-devpaw/develop

JulianaYS authored 1 hour ago

Verified2e9a2d9

Merge pull request #11 from SW71-devpaw/feature/release

JulianaYS authored 1 hour ago

Verifieda4f3575

Commits on Nov 1, 2024

feat(release): fixed design and upgrade views.

JulianaYS committed 16 hours ago

c34b333

Commits on Oct 28, 2024

feat(release): implemented tracked design and upgrade views.

JulianaYS committed 5 days ago

7c7e642

Commits on Oct 27, 2024

Merge pull request #10 from SW71-devpaw/feature/release

JulianaYS authored last week

Verified817305d

feat(release): implemented subscription feature and upgrade clinics view.

JulianaYS committed last week

a425531

Commits on Oct 23, 2024

Merge pull request #9 from SW71-devpaw/feature/notification

JulianaYS authored last week

Verifiedd6468ed

feat(notification): implemented notification feature.

JulianaYS committed last week

4e14ba8

Merge pull request #8 from SW71-devpaw/feature/review

JulianaYS authored last week

Verifiedc4916ff

feat(review): implemented review feature.

JulianaYS committed last week

d8c42b3

Merge pull request #7 from SW71-devpaw/feature/medical\_history

JulianaYS authored last week

Verified9b9265b

feat(medical-history): implemented medical history feature.

JulianaYS committed last week

4ea380a

Merge pull request #6 from SW71-devpaw/feature/appointment

JulianaYS authored last week

Verified50b5c33

feat(appointment): implemented appointment feature.

JulianaYS committed last week

79c48b2

Merge pull request #5 from SW71-devpaw/feature/vet\_clinic

JulianaYS authored last week

Verified2435934

feat(vet-clinic): implemented vet clinic feature.

JulianaYS committed last week

d3c3cfd

Merge pull request #4 from SW71-devpaw/feature/pet

JulianaYS authored last week

Verifiede96f6dd

feat(pet): implemented pet feature.

JulianaYS committed last week

5386fc3

Commits on Oct 22, 2024

Merge pull request #3 from SW71-devpaw/feature/vet

JulianaYS authored 2 weeks ago

Verified3b7f29f

feat(vet): implemented vet feature.

JulianaYS committed 2 weeks ago

49be8ff

Merge pull request #2 from SW71-devpaw/feature/pet\_owner

JulianaYS authored 2 weeks ago

Verified94c3a82

feat(pet-owner): implemented pet owner feature.

JulianaYS committed 2 weeks ago

1f8795a

Commits on Oct 21, 2024

Merge pull request #1 from SW71-devpaw/feature/auth

JulianaYS authored 2 weeks ago

Verified57252d3

feat(auth): implemented auth feature.

JulianaYS committed 2 weeks ago

f4263d2

Commits on Oct 20, 2024

first commit

JulianaYS committed 2 weeks ago

749b3f2

Endpoint Documentados

| Endpoint           | Verbo HTTP | Parámetros | Ejemplo de Llamada         |
|--------------------|------------|------------|----------------------------|
| Auth               | POST       | -          | /api/v1/auth/sign-up       |
|                    | POST       | -          | /api/v1/auth/sign-in       |
| Users              | GET        | -          | /api/v1/users              |
|                    | GET        | user_id    | /api/v1/users/{user_id}    |
|                    | PUT        | role_id    | /api/v1/users/{role_id}    |
| Veterinary Clinics | GET        | -          | /api/v1/veterinary_clinics |
|                    | POST       | -          | /api/v1/veterinary_clinics |

| Endpoint         | Verbo HTTP | Parámetros         | Ejemplo de Llamada                                          |
|------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pets             | POST       | petowner_id        | /api/v1/pets/{petowner_id}                                  |
|                  | GET        | petowner_id        | /api/v1/pets/{petowner_id}                                  |
|                  | GET        | -                  | /api/v1/pets                                                |
| Appointments     | GET        | -                  | /api/v1/appointments                                        |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/appointments                                        |
|                  | GET        | pet_id             | /api/v1/appointments/pet/{pet_id}                           |
|                  | GET        | veterinarian_id    | /api/v1/appointments/veterinarian/{veterinarian_id}         |
| Notifications    | GET        | -                  | /api/v1/notifications                                       |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/notifications                                       |
|                  | GET        | petowner_id        | /api/v1/notifications/petowner/{petowner_id}                |
| Medical Historys | GET        | -                  | /api/v1/medical_historys                                    |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/medical_historys                                    |
|                  | GET        | medical_history_id | /api/v1/medical_historys/{medical_history_id}/diseases/     |
|                  | POST       | medicalHistory_id  | /api/v1/medical_historys/{medicalHistory_id}                |
|                  | GET        | medical_history_id | /api/v1/medical_historys/{medical_history_id}/vaccinations/ |
|                  | PUT        | medicalHistory_id  | /api/v1/medical_historys/{medicalHistoryId}                 |
| Pet Owners       | POST       | user_id            | /api/v1/users/petowner/{user_id}                            |
|                  | GET        | -                  | /api/v1/users/petowner                                      |
| Veterinarians    | POST       | user_id            | /api/v1/users/veterinarians/{user_id}                       |
|                  | GET        | -                  | /api/v1/users/veterinarians                                 |
| Diseases         | GET        | -                  | /api/v1/diseases                                            |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/diseases                                            |
| Vaccinations     | GET        | -                  | /api/v1/vaccinations                                        |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/vaccinations                                        |
| Reviews          | GET        | -                  | /api/v1/reviews                                             |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/reviews                                             |

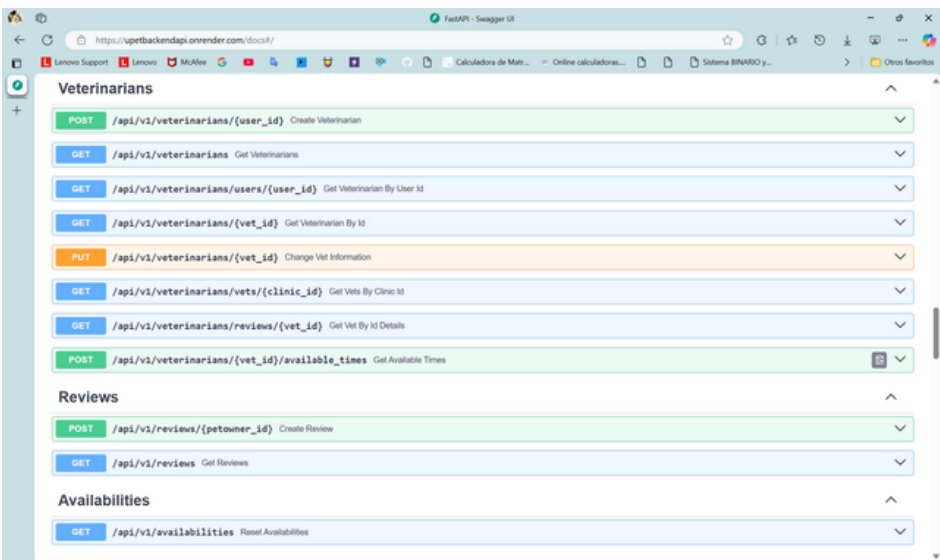
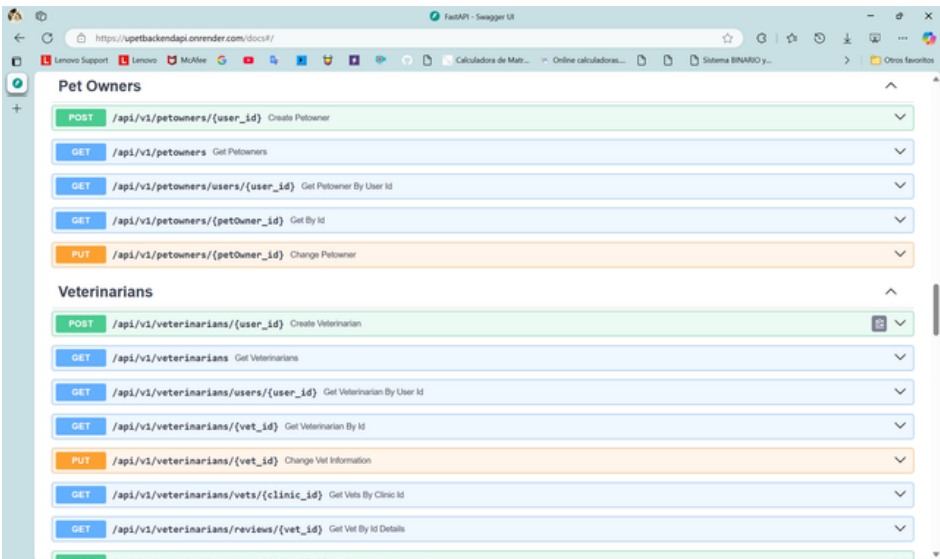
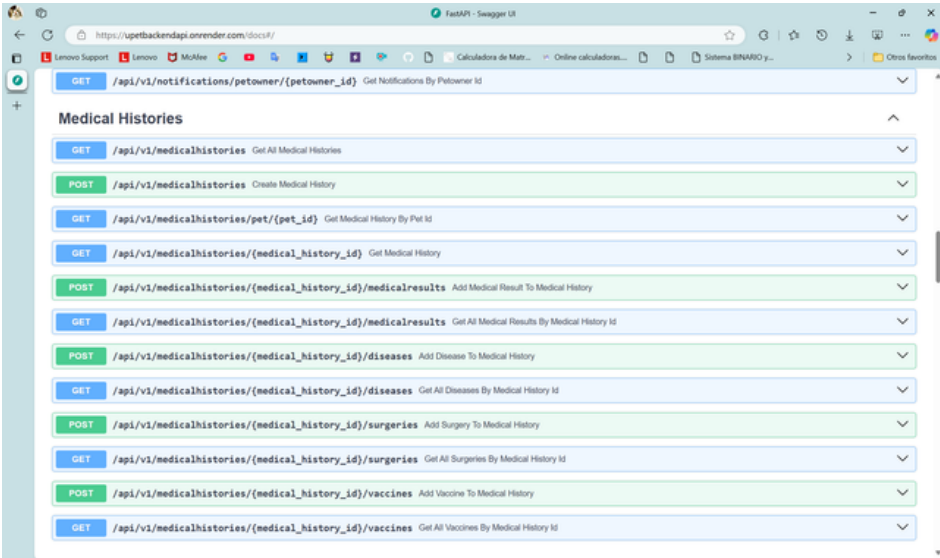
6.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

El equipo aprovechó las capacidades de Github como sistema de control de versiones y plataforma de colaboración. Dentro de la organización en Github, se estableció un repositorio dedicado para cada uno de los productos desarrollados, es decir, un repositorio para la aplicación móvil, otro para la aplicación web, uno más para el Wokwi y un cuarto para el backend. Esta separación facilitó la gestión y el seguimiento del código fuente de manera organizada. En cuanto al despliegue del backend, se utilizó el servicio de Render y para la base de datos en MySQL esta desplegado en Railway, lo que permitió su publicación y acceso a los endpoints.

Backend

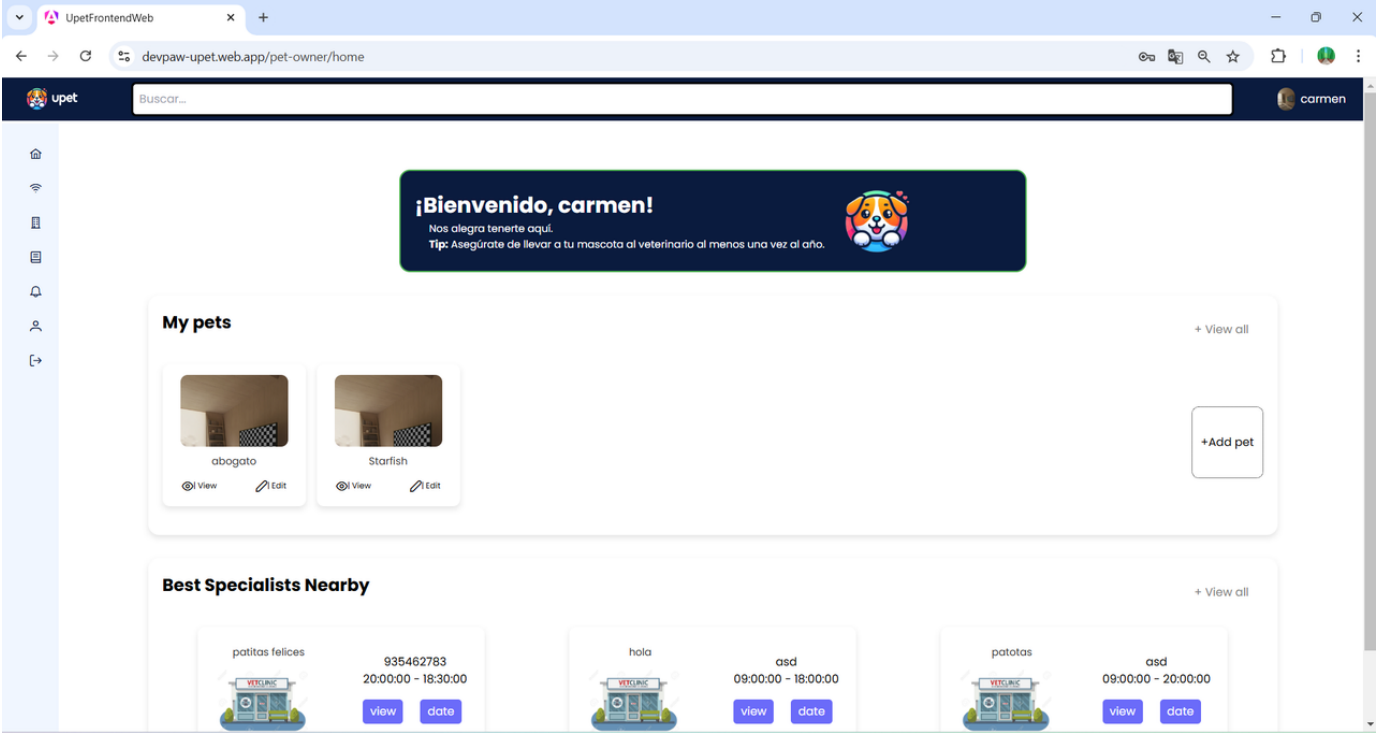
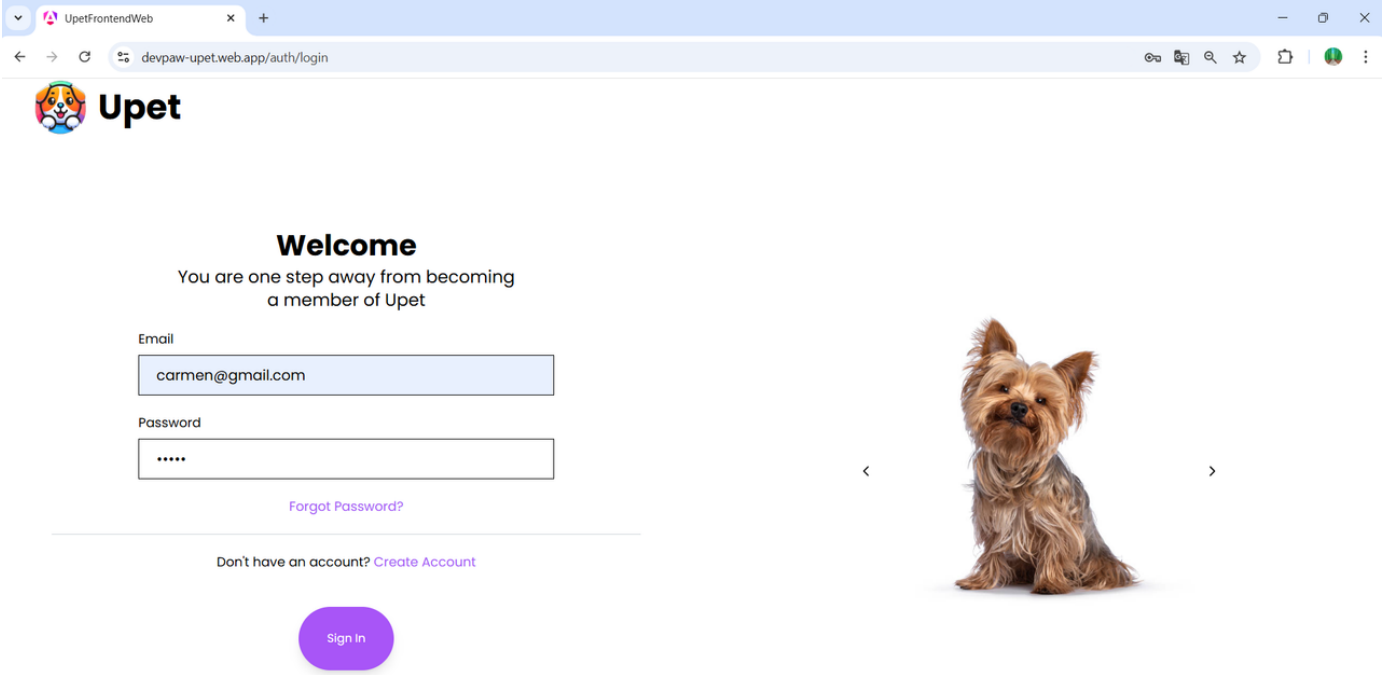
Backend desplegado: <https://upetbackendapi.onrender.com/docs#/>





Web Application

Web Application desplegado: <https://devpaw-upet.web.app/auth/login>

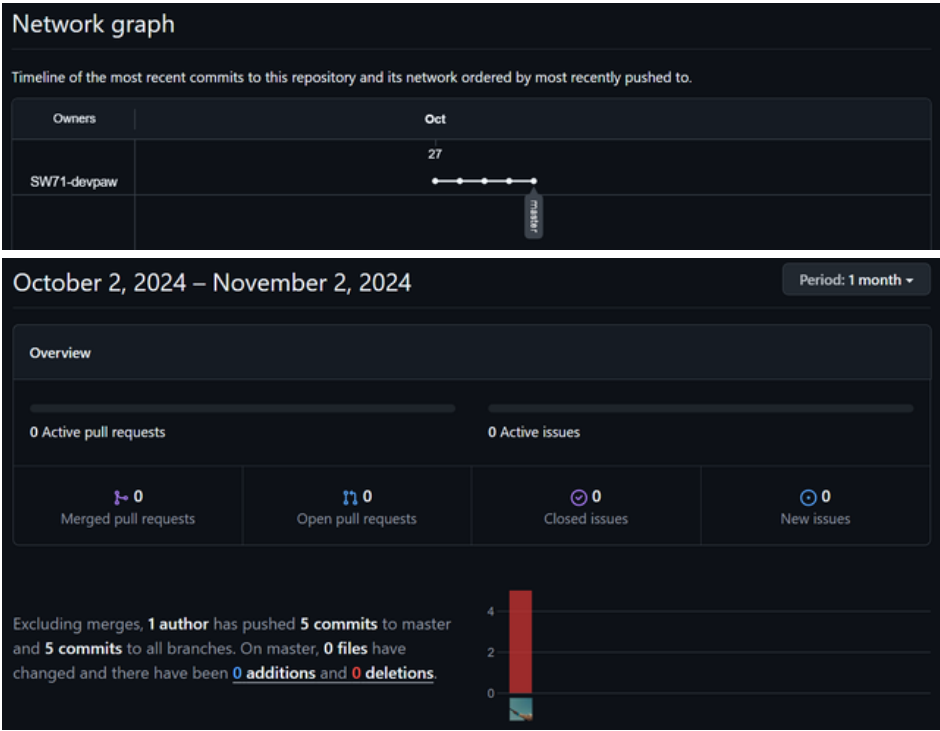


6.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

En el transcurso del sprint 2, el equipo se enfocó en el desarrollo de la aplicación móvil desarrollada en Android Studio y la aplicación web desarrollada con Angular. Para coordinar el trabajo de manera eficiente, se implementó la metodología Gitflow, lo que permitió la participación simultánea de todos los miembros del equipo. Además, durante este período, se realizaron correcciones y mejoras al backend existente.

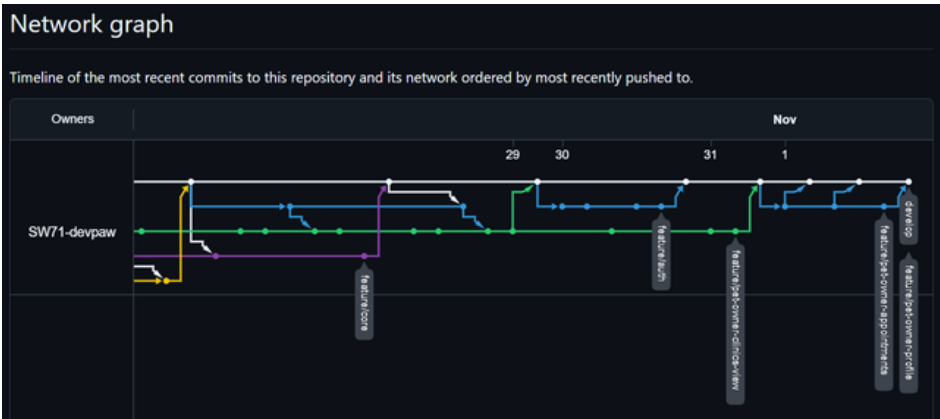
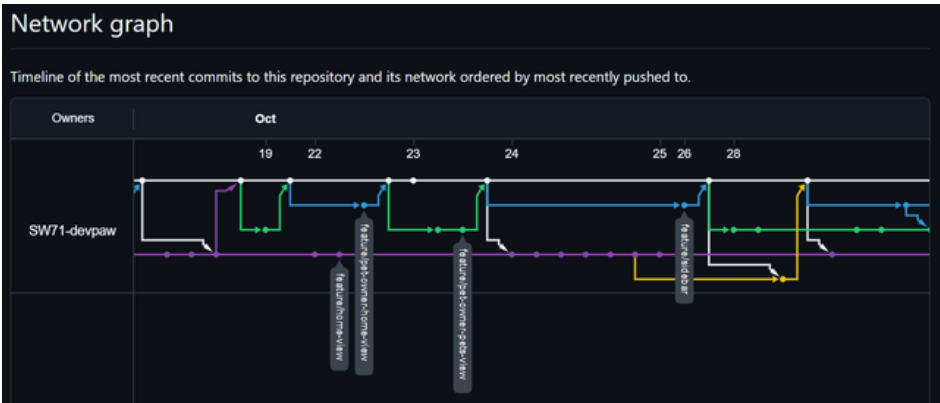
Wokwi

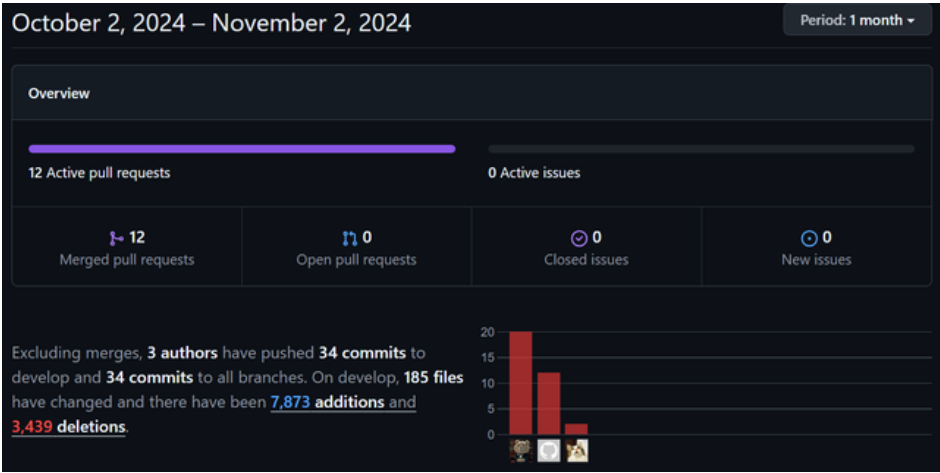
Repositorio Wokwi: <https://github.com/SW71-devpaw/wokwi-project>



Web application

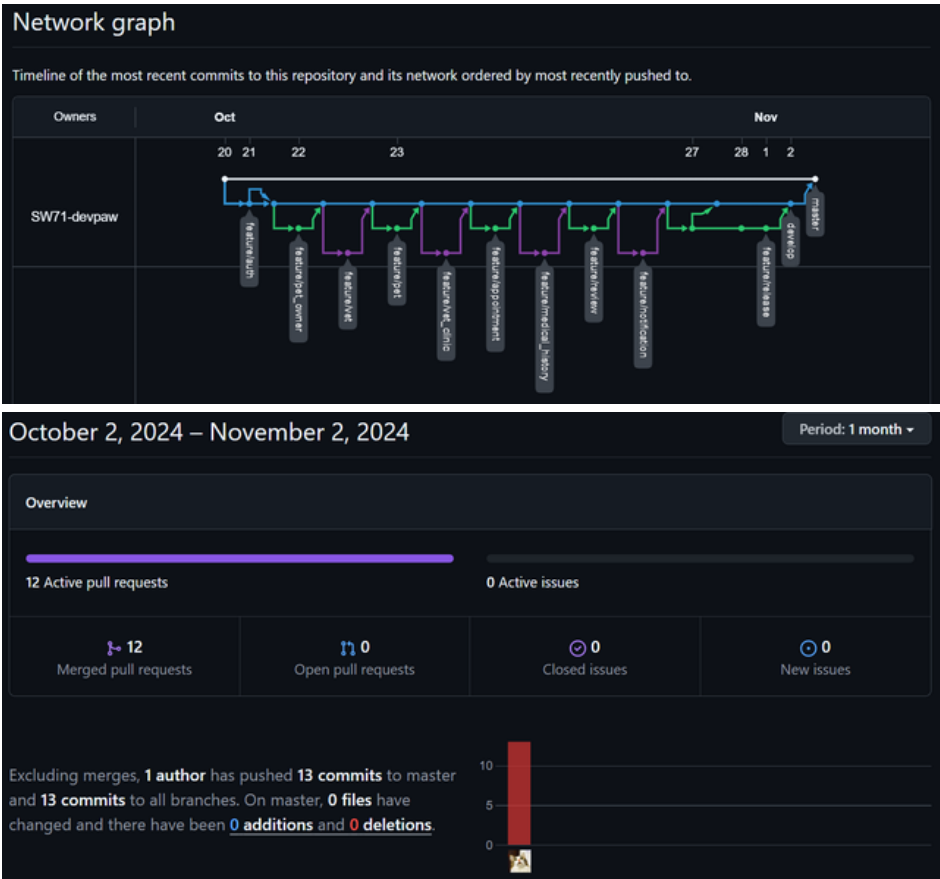
Repositorio Web Application: <https://github.com/SW71-devpaw/upet-frontend-web>





Mobile application

Repositorio Mobile Application: <https://github.com/SW71-devpaw/MobileApp-Upet>



6.2.3. Sprint 3

6.2.3.1. Sprint Planning 3

| Sprint #                   | Sprint 3                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint Planning Background |                                                                                                                                |
| Date                       | 07-11-2024                                                                                                                     |
| Time                       | 08:00 pm                                                                                                                       |
| Location                   | Google Meet                                                                                                                    |
| Prepared By                | Enzo Trujillo                                                                                                                  |
| Attendees                  | Enzo Trujillo, Randy, Juliana Yauricasa, Joseph Herrera y Daniel Valverde                                                      |
| Sprint 3 Review Summary    | Se realizó completamente la aplicación móvil e igualmente la aplicación web. Para el backend, se completó todos los endpoints. |

| Sprint #                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sprint 3                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 3 Retrospective Summary                                                                                                                                                                                                                                                      | La comunicación del equipo se complementó mediante el grupo de Whatsapp y reuniones presenciales. Además, el equipo se mostró más proactivo. |
| Sprint Goal & User Stories                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| Sprint 3 Goal                                                                                                                                                                                                                                                                       | Completar la aplicación móvil y web en un 100%. Wokwi y backend en un 100%.                                                                  |
| Sprint 3 Velocity                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se aceptarán 10 story points.                                                                                                                |
| Sum of Story Points                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53                                                                                                                                           |
| Example                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| <b>Context:</b> El objetivo para este sprint fue culminar con nuestra aplicación weby móvil.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| <b>Sprint Goal:</b> Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia personalizada para cada mascota de tal forma que el dueño pueda monitorizar a esas mascotas en tiempo real. Creemos que esto proporcionará un acceso rápido y eficiente a la información relevante de cada mascota. |                                                                                                                                              |

6.2.3.2. Sprint Backlog 3

| Sprint #   | Sprint 3                             |                |                        |                                                          |                    |                   |                                          |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|
| User Story |                                      | Work-item/Task |                        |                                                          |                    |                   |                                          |
| ID         | Title                                | ID             | Title                  | Description                                              | Estimation (Hours) | Assigned To       | Status (To-do/In-Process/To-Review/Done) |
| US-006     | Mostrar perfil de la mascota         | TA01           | Interfaz               | Implementar sección de perfil de mascotas                | 1                  | Enzo Trujillo     | Done                                     |
|            |                                      | TA02           | Funcionalidad          | Conectar el endpoint correspondiente                     | 1                  | Enzo Trujillo     | Done                                     |
| US-007     | Mostrar datos del dispositivo IOT    | TA03           | Interfaz               | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 3                  | Randy             | Done                                     |
|            |                                      | TA04           | Funcionalidad          | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 3                  | Joseph Herrera    | Done                                     |
| US-010     | Actualizar perfil de mascota         | TA05           | Interfaz               | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 5                  | Enzo Trujillo     | Done                                     |
|            |                                      | TA06           | Funcionalidad          | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 5                  | Joseph Herrera    | Done                                     |
| US-012     | Acceso a los datos de citas, vacunas | TA07           | Interfaz               | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2                  | Joseph Herrera    | Done                                     |
|            |                                      | TA08           | Funcionalidad          | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2                  | Juliana Yauricasa | Done                                     |
| US-014     | Implementar sensores                 | TA09           | Configurar sensores    | Configuración de temperatura                             | 3                  | Juliana Yauricasa | Done                                     |
|            |                                      | TA10           | Configuración endpoint | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 3                  | Daniel Valverde   | Done                                     |
| US-020     | Implementar sensores                 | TA11           | Configuración sensores | Configuración de latidos por minuto                      | 1                  | Daniel Valverde   | Done                                     |
|            |                                      | TA12           | Configuración endpoint | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2                  | Juliana Yauricasa | Done                                     |
| US-021     | Implementar Sensores                 | TA09           | Configurar sensor      | Configurar sensor ubicacion                              | 2                  | Juliana Yauricasa | Done                                     |
|            |                                      | TA10           | Configuración endpoint | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2                  | Daniel Valverde   | Done                                     |
| US-022     | Registrar cirugías                   | TA09           | Visualización          | Desarrollo de la interfaz con html css                   | 2                  | Joseph Herrera    | Done                                     |

|        |                                     |      |               |                                                          |   |                |      |
|--------|-------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------|---|----------------|------|
| US-023 | Crear endpoint para dispositivo IOT | TA10 | Lógica        | Desarrollar las conexiones con los servicios del backend | 2 | Joseph Herrera | Done |
|        |                                     | TA09 | Configuración | Crea métodos get post                                    | 2 | Enzo Trujillo  | Done |
|        |                                     | TA10 | Configuración | Crea métodos put delete                                  | 2 | Enzo Trujillo  | Done |

6.2.3.3. Development Evidence for Sprint 3

En la siguientes tablas se muestran el historial de commits realizados durante el Sprint 3

Wokwi

| Repository                                   | Branch | Commit Id                                | Commit Message               | Committed on (Date) |
|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| https://github.com/SW71-devpaw/upet-temporal | main   | 56af416419b743e211530813b14356b6c5f51600 | first commit                 | 17/11/2024          |
|                                              | main   | 9cf5da48cdd753429bb05b5a999f96248fc92125 | feat: add temperature sensor | 17/11/2024          |
|                                              | main   | 55c174d2102b6cd994dbfa46d4afb3652f0512ee | feat: add lpm sensor         | 17/11/2024          |
|                                              | main   | d93e66be2ee2d39c1a64b819c6a87f5623cecbae | feat: add gps sensor         | 17/11/2024          |

6.2.3.4. Testing Suite Evidence for Sprint 3

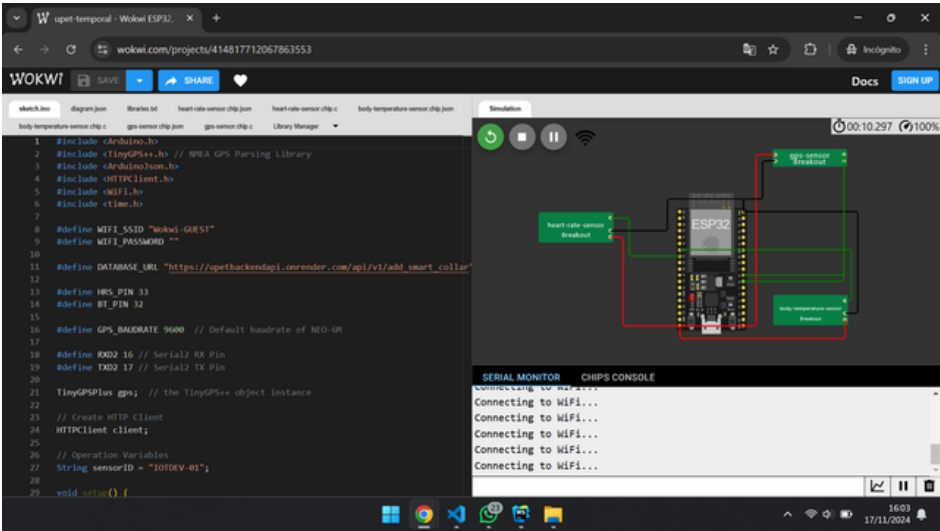
| Repository                                             | Branch  | Commit Id                                 | Commit Message            | Committed on (Date) |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| https://github.com/SW71-devpaw/Sprint3-AcceptanceTests | main    | 03d8e9eaf8c0560f5b2770fed6133d3bb957d78b  | initial commit            | 18/11/2024          |
|                                                        | testing | 48b5c5dcadad00d97f8fadbb6919f21636492ea10 | docs: added US041 feature | 18/11/2024          |
|                                                        | testing | 0ef05eaae65adb60d589335c6c6f5392b693ce96  | docs: added US042 feature | 18/11/2024          |
|                                                        | testing | 266e952a98c68c2f753849514c77773e66a68581  | docs: added US052 feature | 18/11/2024          |
|                                                        | testing | 4cb27eb8d985f60c374553f75bf890f996b019b7  | docs: added US053 feature | 18/11/2024          |
|                                                        | testing | 9e3c1899553421ab8722ee9fc9f8d84c945fa9ea  | docs: added US054 feature | 18/11/2024          |

6.2.3.5. Execution Evidence for Sprint 3

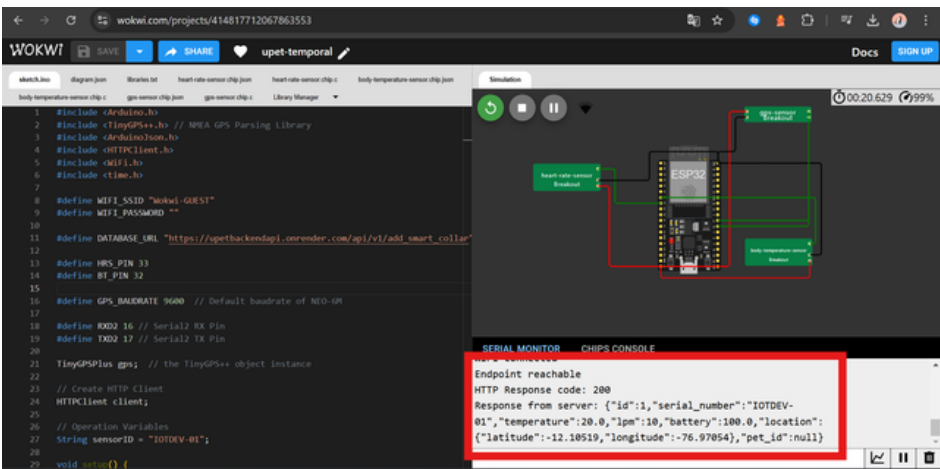
A continuación se muestra la ejecución del proyecto relacionado a las aplicaciones web y móvil. Además, de el dispositivo embebido en Wokwi.

Wokwi

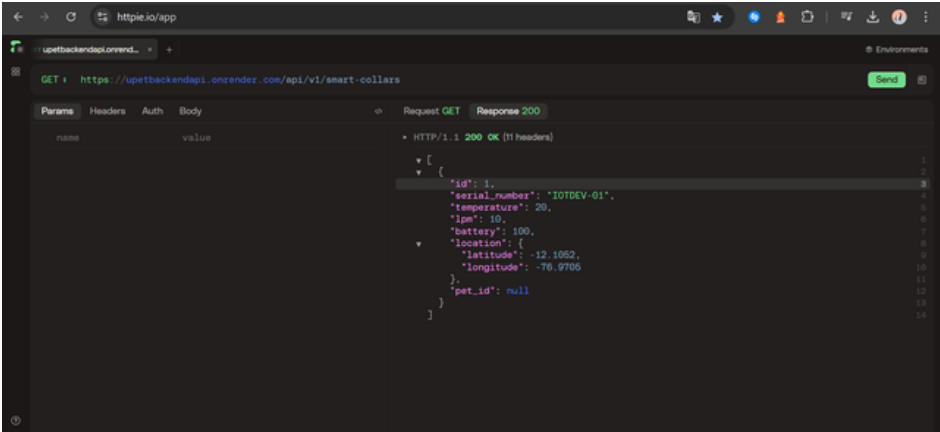
- Dispositivo ESP32 y sensores de temperatura, latidos por minuto y gps



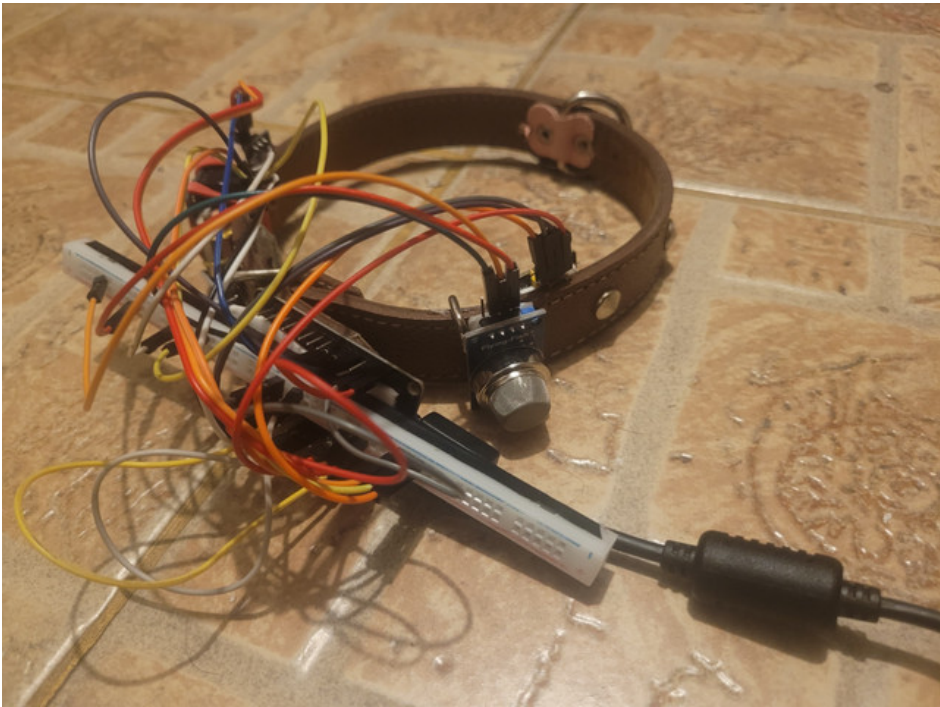
- Muestra de datos de temperatura, latidos por minuto y ubicación en la consola
- 



- Recepción de datos en los endpoints correspondientes



- Imagen del dispositivo IOT en físico



- Video del funcionamiento del dispositivo IOT

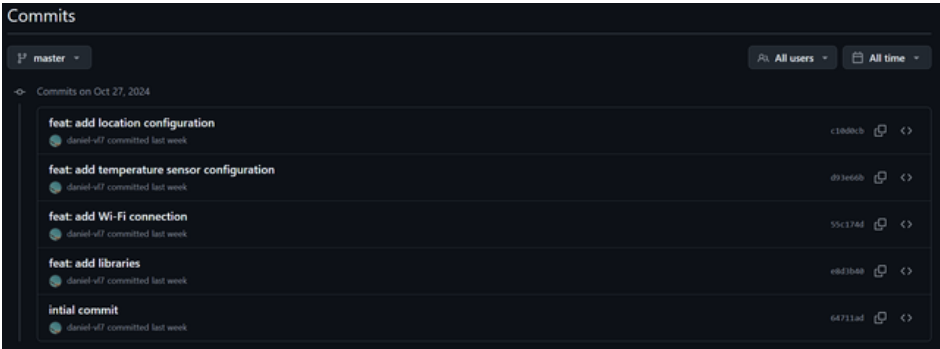
Enlace: <https://youtube.com/shorts/dddqrCqamgo>

6.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint 3

Se documentaron endpoints esenciales para UPet. Esto implicó detallar y especificar las rutas y funcionalidades de la API que permitirán la comunicación e intercambio de datos entre el frontend y el backend de la aplicación web y móvil. Además de documentar estos endpoints, el equipo realizó confirmaciones (commits) en los repositorios del proyecto para registrar los cambios y avances realizados en el código fuente. A continuación, se muestra los endpoints documentados y los commits:

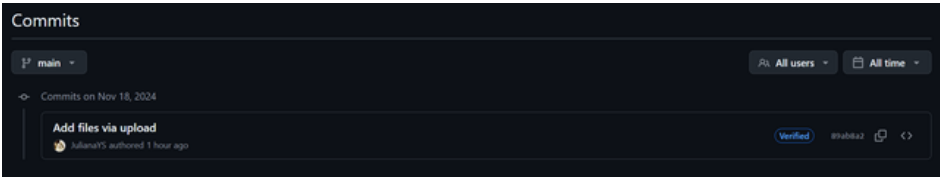
Wokwi

Repositorio Wokwi: <https://github.com/SW71-devpaw/wokwi-project>



Dispositivo en IOT físico

Repositorio: <https://github.com/SW71-devpaw/upet-collar-esp32>



Web application

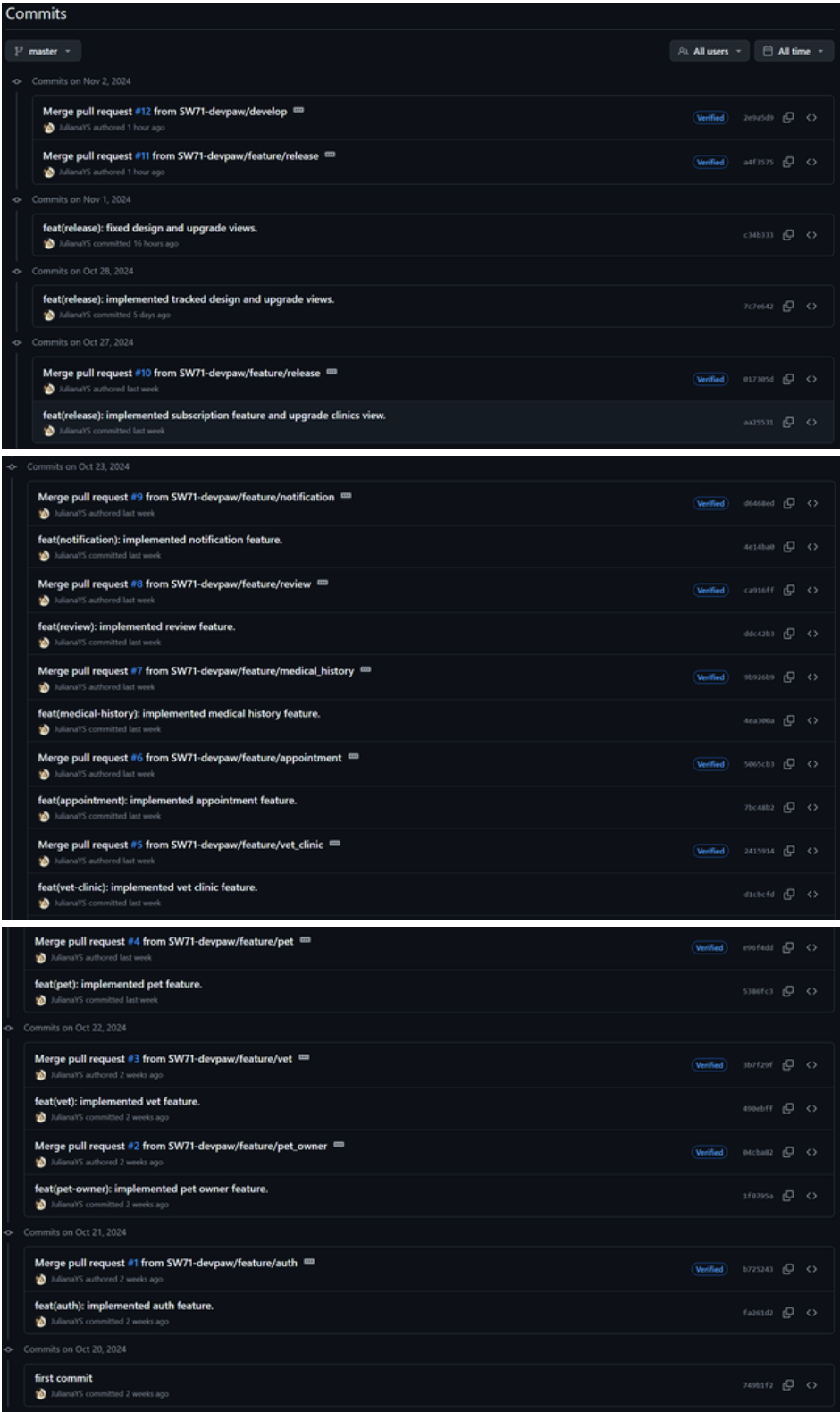
Repositorio Web Application: <https://github.com/SW71-devpaw/upet-frontend-web>

| Commits                                                                                      |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 📁 develop                                                                                    | 👤 All users | 📅 All time |
| Commits on Nov 1, 2024                                                                       |             |            |
| Merge pull request #18 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-appointments                       | Verified    | e1e9b32    |
| feat: user Id for request in some views were updated                                         |             | f3dbaf5    |
| Merge pull request #17 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-appointments                       | Verified    | d99ef32    |
| feat: dialog for appointment details was added                                               |             | f76e6fc    |
| Merge pull request #16 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-appointments                       | Verified    | 61a1eb3    |
| feat: section appointments was added with its cards                                          |             | c3c63db    |
| Commits on Oct 31, 2024                                                                      |             |            |
| Merge pull request #15 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-clinics-view                       | Verified    | 134d198    |
| feat: styles for view clinic were updated                                                    |             | a3ef2d7    |
| Commits on Oct 30, 2024                                                                      |             |            |
| Merge pull request #14 from SW71-devpaw/feature/auth                                         | Verified    | 69658bc    |
| feat: add token and flow validation                                                          |             | 2c5c83d    |
| feat: add petowner and vet post-register                                                     |             | 2854ad3    |
| feat: design for appointment form is done                                                    |             | 838eddc    |
| feat: register and login token validation                                                    |             | 8139035    |
| feat: add token validation                                                                   |             | 1f3d85c    |
| Commits on Oct 29, 2024                                                                      |             |            |
| Merge pull request #13 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-clinics-view                       | Verified    | cfb9e95    |
| feat: merge all the branches of the good way                                                 |             | c296faf    |
| Commits on Oct 28, 2024                                                                      |             |            |
| merge with develop to refresh changes                                                        |             | 19f83a6    |
| Commits on Oct 27, 2024                                                                      |             |            |
| feat: merge with develop                                                                     |             | 729c716    |
| fix: I fixed some imports                                                                    |             | 389e2cb    |
| feat: view for clinics was implemented                                                       |             | 8d53237    |
| feat: view for clinics was implemented                                                       |             | 71f68ac    |
| Merge branch 'develop' of https://github.com/SW71-devpaw/upet-frontend-web into feature/core |             | 1748739    |
| Merge pull request #11 from SW71-devpaw/feature/core                                         | Verified    | 41434f7    |
| Merge branch 'develop' into feature/core                                                     | Verified    | 27af3d3    |
| feat: map component was added                                                                |             | 5abec9f    |
| feat: list of clinics design in home was updated                                             |             | 32a83d8    |
| Commits on Oct 26, 2024                                                                      |             |            |
| Merge pull request #10 from SW71-devpaw/feature/sidebar                                      | Verified    | 7eed2b2    |
| fix(sidebar): fix sidebar pet owner.                                                         |             | 66675bc    |

|                         |                                                                                                                           |         |          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Commits on Oct 25, 2024 | feat: add review and notification services<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                    | d8e178a |          |
| Commits on Oct 24, 2024 | feat: add appointment service<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                                 | c9759c6 |          |
|                         | feat: add veterinary clinic service<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                           | 28a1963 |          |
|                         | feat: add pet service<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                                         | 7e51a3a |          |
|                         | feat: add veterinarian and petowner services<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                  | 67b89b0 |          |
|                         | feat: add auth service<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                                        | c7b08d5 |          |
|                         | fix: merge<br>Enzo Trujillo Acosta committed last week                                                                    | 4440f33 |          |
| Commits on Oct 23, 2024 | Merge pull request #9 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-pets-view<br>JosephH authored last week                          | 5812362 |          |
|                         | feat: badges from profile pet were updated<br>JosephH committed last week                                                 | b2be773 |          |
|                         | feat: profile for pets were added with all of the information about their medics histories<br>JosephH committed last week | 650fadb |          |
| Commits on Oct 22, 2024 | Merge pull request #8 from SW71-devpaw/feature/pet-owner-home-view<br>JosephH authored last week                          | 04d1817 | Verified |
|                         | feat: routes are fixed and views for pet owner are organized<br>JosephH committed last week                               | 7ac0b25 |          |
|                         | feat: routes and view's folders were organized<br>JosephH committed 2 weeks ago                                           | f8758c2 |          |
|                         | feat: route for home pet owner was modified<br>JosephH committed 2 weeks ago                                              | 893a881 |          |
| Commits on Oct 19, 2024 | Merge pull request #5 from SW71-devpaw/feature/home<br>JulianaYS authored 2 weeks ago                                     | 45c4416 | Verified |
|                         | fix(sidebar): fix sidebar and navbar.<br>JulianaYS committed 2 weeks ago                                                  | c488998 |          |
| Commits on Sep 25, 2024 | Merge pull request #4 from SW71-devpaw/feature/home-view<br>JulianaYS authored on Sep 25                                  | 0e5757e | Verified |
|                         | Merge branch 'develop' into feature/home-view<br>JulianaYS authored on Sep 25                                             | 75c0b42 | Verified |
|                         | feat(nav-bar): added nav bar<br>JulianaYS committed on Sep 25                                                             | 8ed77a1 |          |
|                         | feat(sidebar): added sidebar<br>JulianaYS committed on Sep 25                                                             | 03046c8 |          |
|                         | Merge pull request #2 from SW71-devpaw/feature/auth<br>JulianaYS authored on Sep 25                                       | 78038e7 | Verified |
|                         | feat: register and login views added<br>Enzo Trujillo Acosta committed on Sep 25                                          | 78ac713 |          |
|                         | feat(care): add table of history records<br>daniel-v17 committed on Sep 25                                                | d2b7a23 |          |
|                         | feat(care): add list of dates<br>daniel-v17 committed on Sep 25                                                           | 288952d |          |
|                         | feat(care): add structure of care pet view<br>daniel-v17 committed on Sep 25                                              | 935536f |          |
| Commits on Sep 24, 2024 | feat: section best specialists nearby were added<br>JosephH committed on Sep 24                                           | 0fe1b1d |          |
|                         | feat: banner was added<br>JosephH committed on Sep 24                                                                     | 7d17818 |          |
|                         | feat: cards for pets and form for update or add pet were added<br>JosephH committed on Sep 24                             | 9c085a6 |          |
| Commits on Sep 18, 2024 | init<br>Rimbow002 authored on Sep 18                                                                                      | 6c352e1 | Verified |
|                         | Initial commit<br>Rimbow002 authored on Sep 18                                                                            | b0884ae | Verified |

Mobile application

Repositorio Mobile Application: <https://github.com/SW71-devpaw/MobileApp-Upet>



Endpoint Documentados

| Endpoint           | Verbo HTTP | Parámetros | Ejemplo de Llamada         |
|--------------------|------------|------------|----------------------------|
| Auth               | POST       | -          | /api/v1/auth/sign-up       |
|                    | POST       | -          | /api/v1/auth/sign-in       |
| Users              | GET        | -          | /api/v1/users              |
|                    | GET        | user_id    | /api/v1/users/{user_id}    |
|                    | PUT        | role_id    | /api/v1/users/{role_id}    |
| Veterinary Clinics | GET        | -          | /api/v1/veterinary_clinics |
|                    | POST       | -          | /api/v1/veterinary_clinics |

| Endpoint         | Verbo HTTP | Parámetros         | Ejemplo de Llamada                                          |
|------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pets             | POST       | petowner_id        | /api/v1/pets/{petowner_id}                                  |
|                  | GET        | petowner_id        | /api/v1/pets/{petowner_id}                                  |
|                  | GET        | -                  | /api/v1/pets                                                |
| Appointments     | GET        | -                  | /api/v1/appointments                                        |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/appointments                                        |
|                  | GET        | pet_id             | /api/v1/appointments/pet/{pet_id}                           |
|                  | GET        | veterinarian_id    | /api/v1/appointments/veterinarian/{veterinarian_id}         |
| Notifications    | GET        | -                  | /api/v1/notifications                                       |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/notifications                                       |
|                  | GET        | petowner_id        | /api/v1/notifications/petowner/{petowner_id}                |
| Medical Historys | GET        | -                  | /api/v1/medical_historys                                    |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/medical_historys                                    |
|                  | GET        | medical_history_id | /api/v1/medical_historys/{medical_history_id}/diseases/     |
|                  | POST       | medicalHistory_id  | /api/v1/medical_historys/{medicalHistory_id}                |
|                  | GET        | medical_history_id | /api/v1/medical_historys/{medical_history_id}/vaccinations/ |
|                  | PUT        | medicalHistory_id  | /api/v1/medical_historys/{medicalHistoryId}                 |
| Pet Owners       | POST       | user_id            | /api/v1/users/petowner/{user_id}                            |
|                  | GET        | -                  | /api/v1/users/petowner                                      |
| Veterinarians    | POST       | user_id            | /api/v1/users/veterinarians/{user_id}                       |
|                  | GET        | -                  | /api/v1/users/veterinarians                                 |
| Diseases         | GET        | -                  | /api/v1/diseases                                            |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/diseases                                            |
| Vaccinations     | GET        | -                  | /api/v1/vaccinations                                        |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/vaccinations                                        |
| Reviews          | GET        | -                  | /api/v1/reviews                                             |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/reviews                                             |
| SmartCollar      | GET        | -                  | /api/v1/smart-collarsreviews                                |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/add_smart_collarreviews                             |
|                  | DELETE     | -                  | /api/v1/delete_smart_collar/{collar_id}                     |
|                  | PUT        | -                  | /api/v1/change_pet_association/{collar_id}/{new_pet_id}     |
|                  | PUT        | -                  | /api/v1/smart-collars/{collar_id}                           |
|                  | GET        | -                  | /api/v1/smart-collars/{collar_id}                           |
|                  | POST       | -                  | /api/v1/smart-collars/{collar_id}                           |
|                  | GET        | -                  | /api/v1/smart-collars/pet/{pet_id}                          |

6.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint 3

El equipo aprovechó las capacidades de Github como sistema de control de versiones y plataforma de colaboración. Dentro de la organización en Github, se estableció un repositorio dedicado para cada uno de los productos desarrollados, es decir, un repositorio para la aplicación móvil, otro para la aplicación web, uno más para el Wokwi y un cuarto para el backend. Esta separación facilitó la gestión y el seguimiento del código fuente de manera organizada. En cuanto al despliegue del backend, se utilizó el servicio de Render y para la base de datos en MySQL esta desplegado en Railway, lo que permitió su publicación y acceso a los endpoints.

Backend

Backend desplegado: <https://upetbackendapi.onrender.com/docs#/>

Auth



|      |                                                |                         |     |
|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| POST | /api/v1/auth/sign-up                           | Sign Up                 | ▼   |
| POST | /api/v1/auth/sign-in                           | Sign In                 | ▼   |
| POST | /api/v1/auth/forgot-password                   | Request Code            | ▼   |
| POST | /api/v1/auth/verify_code                       | Verify Code             | 📄 ▼ |
| PUT  | /api/v1/auth/change-password/{user_id}         | Change Password         | ▼   |
| PUT  | /api/v1/auth/change-password-by-role/{role_id} | Change Password By Role | ▼   |

Users



|     |                         |                |   |
|-----|-------------------------|----------------|---|
| GET | /api/v1/users           | Get Users      | ▼ |
| GET | /api/v1/users/{user_id} | Get User By Id | ▼ |
| PUT | /api/v1/users/{role_id} | Change Image   | ▼ |

Veterinary Clinics



|      |                                                          |                             |   |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| GET  | /api/v1/veterinary_clinics                               | Get Veterinary Clinics      | ▼ |
| POST | /api/v1/veterinary_clinics                               | Create Veterinary Clinic    | ▼ |
| GET  | /api/v1/veterinary_clinics/generate_password/{clinic_id} | Generate Unique Password    | ▼ |
| GET  | /api/v1/veterinary_clinics/{clinic_id}                   | Get Veterinary Clinic By Id | ▼ |

Pets



|        |                            |                   |   |
|--------|----------------------------|-------------------|---|
| POST   | /api/v1/pets/{petowner_id} | Create Pet        | ▼ |
| GET    | /api/v1/pets/{petowner_id} | Get Pets By Owner | ▼ |
| GET    | /api/v1/pets               | Get Pets          | ▼ |
| PUT    | /api/v1/pets/{pet_id}      | Update Pet        | ▼ |
| DELETE | /api/v1/pets/{pet_id}      | Delete Pet        | ▼ |
| GET    | /api/v1/pets/pet/{pet_id}  | Get Pet By Id     | ▼ |

Appointments



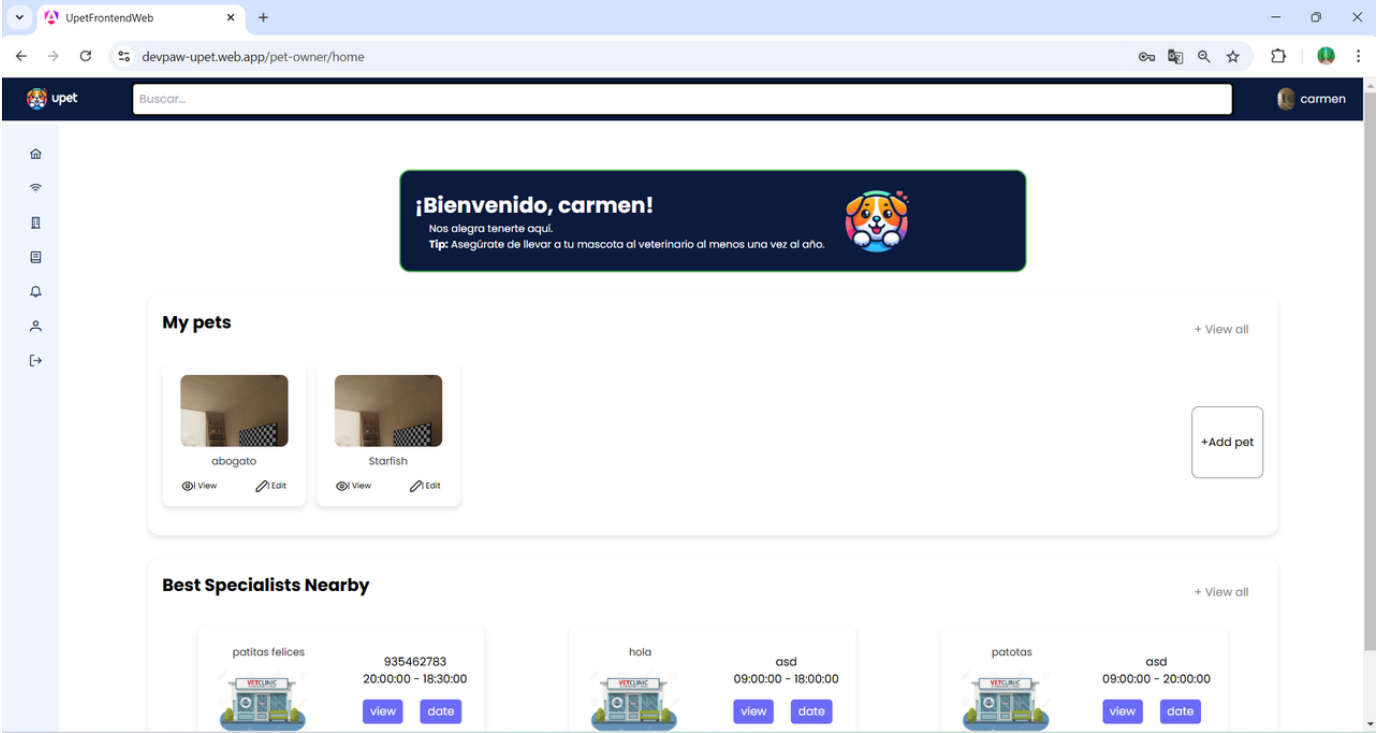
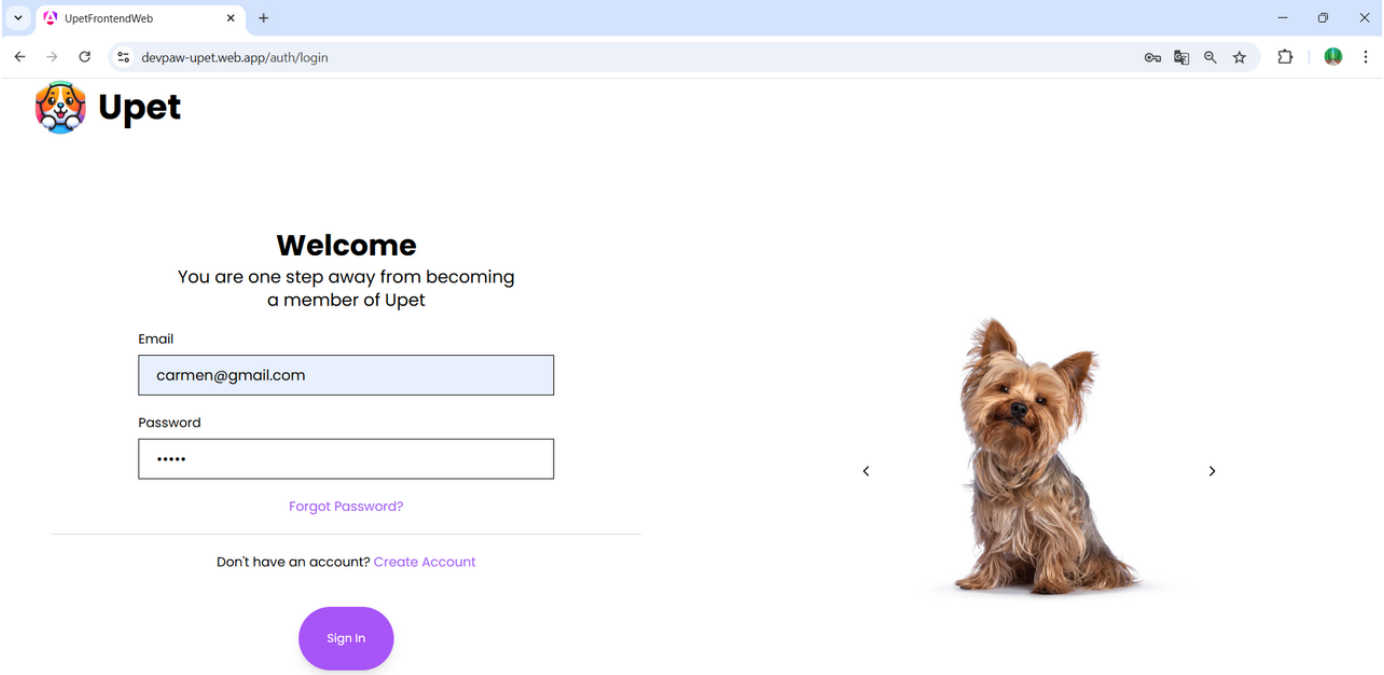
|      |                                                              |                                              |   |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| GET  | /api/v1/appointments                                         | Get Appointments                             | ▼ |
| POST | /api/v1/appointments                                         | Create Appointment                           | ▼ |
| GET  | /api/v1/appointments/owner/{owner_id}                        | Get Appointments By Owner Id                 | ▼ |
| GET  | /api/v1/appointments/{appointment_id}                        | Get Appointment By Id                        | ▼ |
| PUT  | /api/v1/appointments/{appointment_id}                        | Update Appointment                           | ▼ |
| GET  | /api/v1/appointments/pet/{pet_id}                            | Get Appointments By Pet Id                   | ▼ |
| GET  | /api/v1/appointments/veterinarian/{veterinarian_id}          | Get Appointments By Veterinarian Id          | ▼ |
| GET  | /api/v1/appointments/owner/{owner_id}/upcoming               | Get Upcoming Appointments By Owner Id        | ▼ |
| GET  | /api/v1/appointments/owner/{owner_id}/past                   | Get Past Appointments By Owner Id            | ▼ |
| GET  | /api/v1/appointments/veterinarian/{veterinarian_id}/upcoming | Get Upcoming Appointments By Veterinarian Id | ▼ |

| Notifications     |                                                              |                                               | ^ |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
| GET               | /api/v1/notifications/pet-owner/{pet_owner_id}               | Get Notifications By Pet Owner                | ▼ |
| GET               | /api/v1/notifications/veterinarian/{veterinarian_id}         | Get Notifications By Veterinarian             | ▼ |
| GET               | /api/v1/notifications                                        | Get All Notifications                         | ▼ |
| Medical Histories |                                                              |                                               | ^ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories                                     | Get All Medical Histories                     | ▼ |
| POST              | /api/v1/medicalhistories                                     | Create Medical History                        | ▼ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories/pet/{pet_id}                        | Get Medical History By Pet Id                 | ▼ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}                | Get Medical History                           | ▼ |
| POST              | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/medicalresults | Add Medical Result To Medical History         | ▼ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/medicalresults | Get All Medical Results By Medical History Id | ▼ |
| POST              | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/diseases       | Add Disease To Medical History                | ▼ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/diseases       | Get All Diseases By Medical History Id        | ▼ |
| POST              | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/surgeries      | Add Surgery To Medical History                | ▼ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/surgeries      | Get All Surgeries By Medical History Id       | ▼ |
| POST              | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/vaccines       | Add Vaccine To Medical History                | ▼ |
| GET               | /api/v1/medicalhistories/{medical_history_id}/vaccines       | Get All Vaccines By Medical History Id        | ▼ |
| Pet Owners        |                                                              |                                               | ^ |
| POST              | /api/v1/petowners/{user_id}                                  | Create Petowner                               | ▼ |
| GET               | /api/v1/petowners                                            | Get Petowners                                 | ▼ |
| GET               | /api/v1/petowners/users/{user_id}                            | Get Petowner By User Id                       | ▼ |
| GET               | /api/v1/petowners/{petOwner_id}                              | Get By Id                                     | ▼ |
| PUT               | /api/v1/petowners/{petOwner_id}                              | Change Petowner                               | ▼ |
| Veterinarians     |                                                              |                                               | ^ |
| POST              | /api/v1/veterinarians/{user_id}                              | Create Veterinarian                           | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians                                        | Get Veterinarians                             | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians/users/{user_id}                        | Get Veterinarian By User Id                   | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians/{vet_id}                               | Get Veterinarian By Id                        | ▼ |
| PUT               | /api/v1/veterinarians/{vet_id}                               | Change Vet Information                        | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians/vets/{clinic_id}                       | Get Vets By Clinic Id                         | ▼ |
| GET               | /api/v1/veterinarians/reviews/{vet_id}                       | Get Vet By Id Details                         | ▼ |
| POST              | /api/v1/veterinarians/{vet_id}/available_times               | Get Available Times                           | ▼ |
| Reviews           |                                                              |                                               | ^ |
| POST              | /api/v1/reviews/{petowner_id}                                | Create Review                                 | ▼ |
| GET               | /api/v1/reviews                                              | Get Reviews                                   | ▼ |

| SmartCollar |                                                         |                             | ^ |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| GET         | /api/v1/smart-collars                                   | Get All Smart Collars       | v |
| POST        | /api/v1/add_smart_collar                                | Add Smart Collar            | v |
| DELETE      | /api/v1/delete_smart_collar/{collar_id}                 | Delete Smart Collar         | v |
| PUT         | /api/v1/change_pet_association/{collar_id}/{new_pet_id} | Change Pet Association      | v |
| PUT         | /api/v1/smart-collars/{collar_id}                       | Update Smart Collar         | v |
| GET         | /api/v1/smart-collars/{collar_id}                       | Get Smart Collar By Id      | v |
| POST        | /api/v1/smart-collars/{collar_id}                       | Dessociate Pet              | v |
| GET         | /api/v1/smart-collars/pet/{pet_id}                      | Get Smart Collars By Pet Id | v |

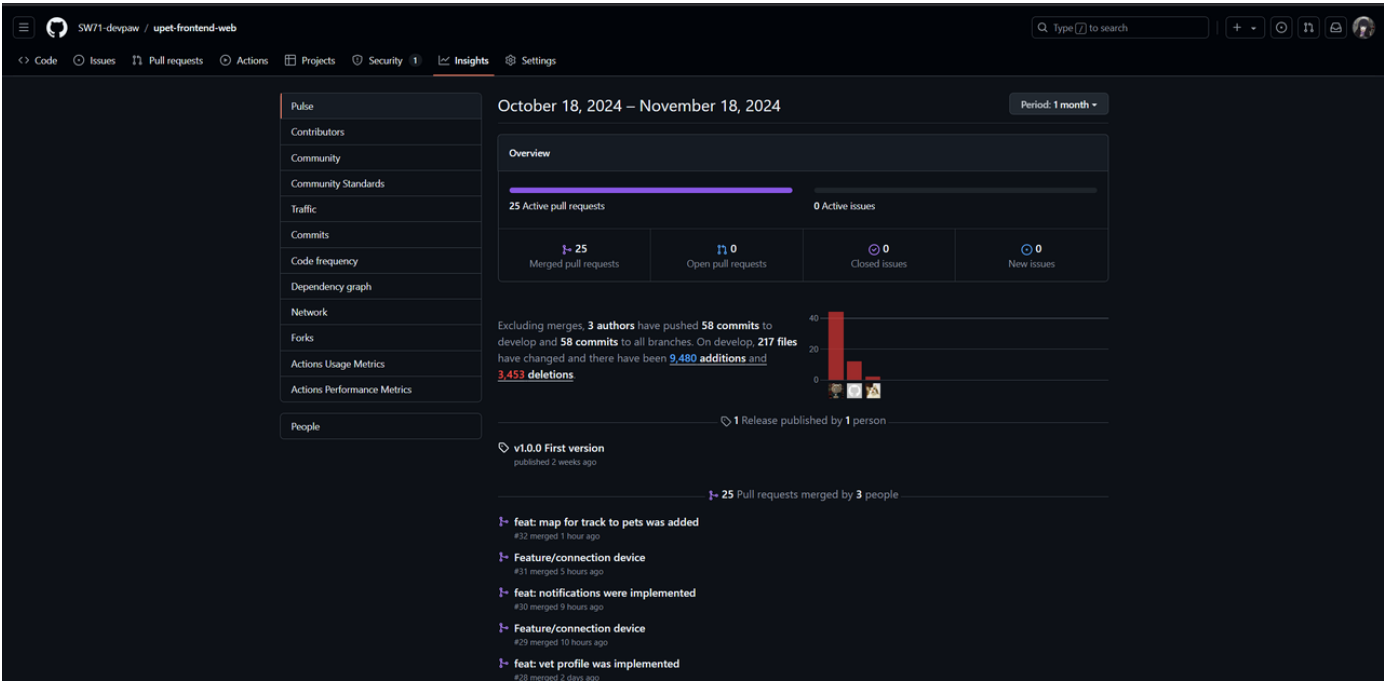
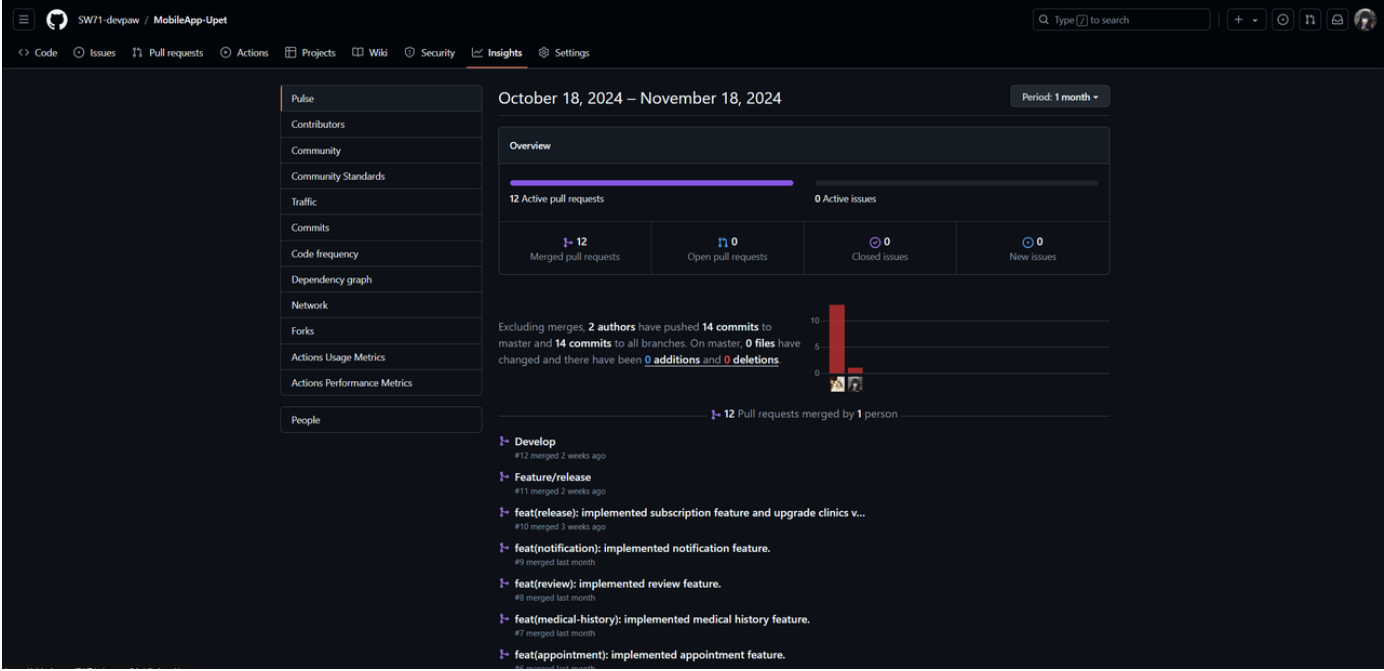
Web Application

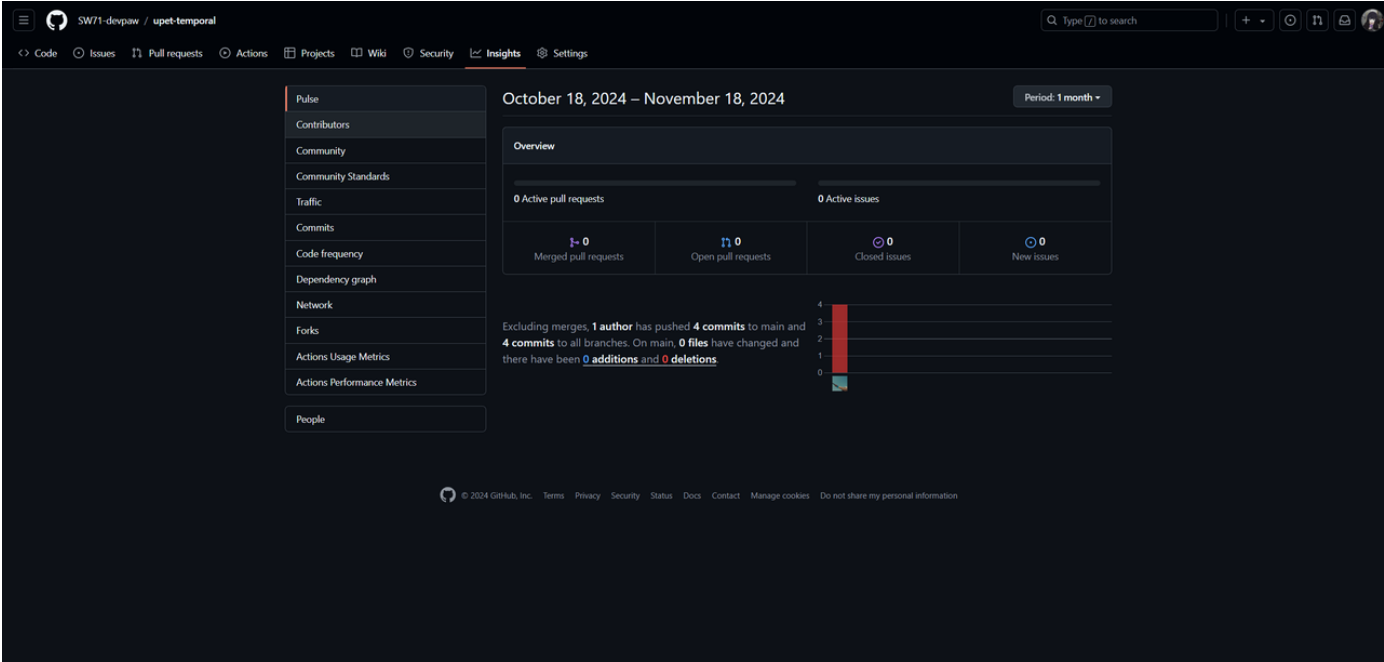
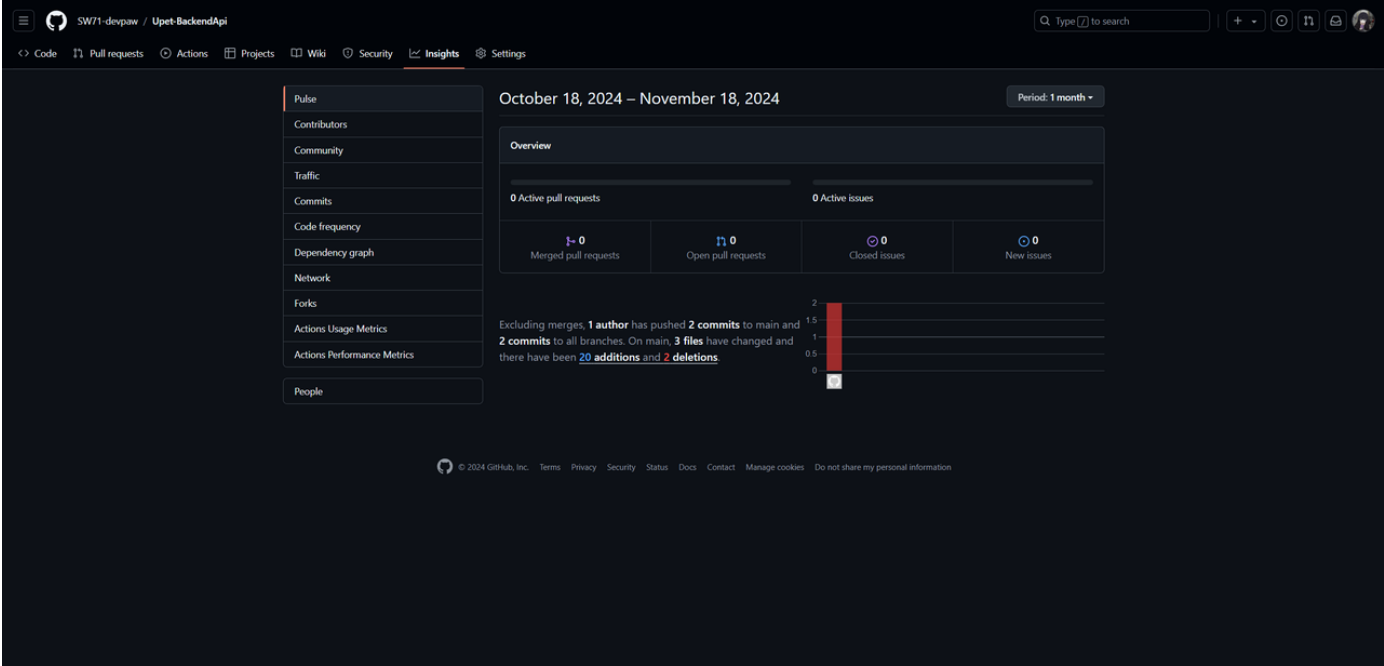
Web Application desplegado: <https://devpaw-upet.web.app/auth/login>



6.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint 3

A continuación se muestra la colaboración en el proyecto wokwi





6.3. Validation Interviews.

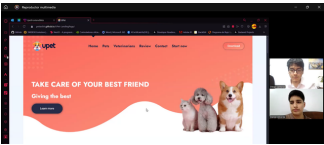
6.3.1. Diseño de Entrevistas.

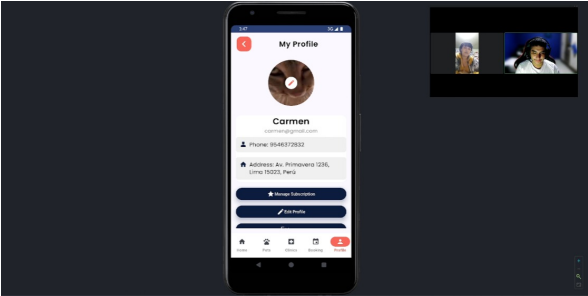
- Preguntas generales
  - ¿Cuál es su nombre?
  - ¿Cuál es su edad?
  - ¿En dónde vive?
  - ¿Cuál es su profesión o actividad principal?
  - ¿Tiene una mascota o ha tenido alguna en el pasado?
  - ¿Con qué frecuencia usa aplicaciones móviles o en línea para buscar servicios relacionados con mascotas?
  - ¿Ha utilizado alguna vez una aplicación o plataforma similar para encontrar una veterinaria? Si es así, ¿cuál fue su experiencia?
  - ¿Le gustaría recibir notificaciones sobre ofertas y promociones de veterinarias en su área a través de la plataforma?
- Preguntas complementarias
  - Segmento 1: Propietarios de mascotas
    - ¿Qué te pareció la aplicación? ¿Fue fácil de usar?
    - ¿Pudiste registrar la información de tu mascota sin problemas?
    - ¿Fue sencillo agendar o encontrar veterinarias cercanas?
    - ¿Te parecieron útiles las notificaciones? ¿Qué mejorarías?
    - ¿Qué información o funciones adicionales te gustaría tener?
    - Si usaste un dispositivo IoT, ¿fue útil? ¿Qué mejorarías?

- Segmento 2: Veterinarios
- ¿La aplicación facilita tu trabajo? ¿Qué función te resultó más útil?
  - ¿Es suficiente la información de las mascotas para hacer seguimiento?
  - ¿Qué datos IoT serían más valiosos para ti?
  - ¿Qué mejorarías para comunicarte mejor con los dueños?
  - ¿Agregarías alguna funcionalidad específica?

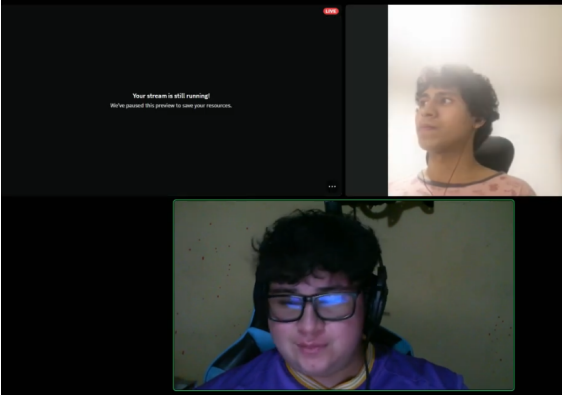
6.3.2. Registro de Entrevistas.

Entrevista Segmento Dueño de Mascotas

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrevistado                                                                      | Diego Cantoral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entrevistador                                                                     | Daniel Valverde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Edad                                                                              | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Distrito                                                                          | Pueblo Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Resumen:</b><br>Diego es un joven estudiante que pertenece al segmento de dueños de mascotas. Pudo evaluar la aplicación web y resaltó las funcionalidades que disponia. Principalmente considera que la muestra de signos vitales y ubicacion de sus mascotas en la aplicación son de mucha ayuda y aporta valor a la solución. |
| Timing de la entrevista                                                           | 0:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| URL de la entrevista                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrevistado                                                                        | Karen Mora                                                                                                                                                                                             |
| Entrevistador                                                                       | Randy Rengifo                                                                                                                                                                                          |
| Edad                                                                                | 33                                                                                                                                                                                                     |
| Pais                                                                                | Mexico                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Resumen:</b><br>Karen nos indica que el diseño a la aplicacion es muy intuitivo y completa, Tambien menciona que si en un futuro se pueda implementar para el monitero de la glucosa de la mascota. |
| Timing de la entrevista                                                             | 08:28:28                                                                                                                                                                                               |
| URL de la entrevista                                                                | <a href="https://drive.google.com/file/d/1G4MbjdGH8B0AXOwp2vBNSZ6iA7ldb3D3/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1G4MbjdGH8B0AXOwp2vBNSZ6iA7ldb3D3/view?usp=sharing</a>                    |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Entrevistado  | Julio Reyes   |
| Entrevistador | Enzo Trujillo |
| Edad          | 20            |
| Distrito      | Los Olivos    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Entrevistado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Julio Reyes                                                             |
| Entrevistador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enzo Trujillo                                                           |
| <div><div></div><div><b>Resumen:</b><p>El entrevistado expresó que el prototipo de IoT para monitoreo de signos vitales fue bien recibido. También destacó que la gestión de citas veterinarias era muy eficiente y rápida.</p></div></div> |                                                                         |
| Timing de la entrevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02:24                                                                   |
| URL de la entrevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://youtu.be/qJxjZNYhkA4">https://youtu.be/qJxjZNYhkA4</a> |

6.3.3. Evaluaciones según heurísticas

## Evaluaciones según heurísticas

### Usabilidad – Diseño Inclusivo – Arquitectura de la Información

#### Tareas a evaluar:

El alcance de esta evaluación incluye la revisión de la usabilidad de las siguientes tareas relacionadas con la gestión de citas veterinarias con IoT:

- Registro de usuarios en la aplicación.
- Solicitud de citas veterinarias.
- Sincronización de datos entre el dispositivo IoT y la aplicación.
- Navegación por el historial de citas.

**No están incluidas en esta versión de la evaluación las siguientes tareas:**

- Gestión administrativa de veterinarios.
- Generación de reportes avanzados.
- Configuración avanzada del dispositivo IoT.

#### Escala de severidad:

Los problemas identificados se califican con la siguiente escala de severidad:

| Nivel | Descripción                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Problema superficial: fácilmente superable por el usuario o de baja frecuencia.                      |
| 2     | Problema menor: ocurre ocasionalmente, algo más difícil de superar, baja prioridad de solución.      |
| 3     | Problema mayor: frecuente o de difícil resolución por el usuario, alta prioridad de corrección.      |
| 4     | Problema muy grave: impide continuar con la tarea, requiere solución inmediata antes del despliegue. |

#### Tabla de problemas:

Problema #1: Confusión en el registro de usuarios

- **Severidad:** 3
- **Heurística/Principio Violado:** Usabilidad - Claridad y coherencia
- **Problema:**

Los pasos para registrarse en la aplicación no están claramente explicados. La falta de un diseño intuitivo en el formulario puede dificultar que los usuarios completen el registro correctamente.

- **Recomendación:**  
Añadir instrucciones claras y una interfaz más intuitiva para el proceso de registro, destacando los campos obligatorios.
- 

Problema #2: Interacción compleja con el dispositivo IoT

- **Severidad:** 4
  - **Heurística/Principio Violado:** Usabilidad - Flexibilidad y eficiencia del usuario
  - **Problema:**  
El emparejamiento entre el dispositivo IoT y la aplicación presenta dificultades, especialmente para usuarios no técnicos.
  - **Recomendación:**  
Implementar una guía paso a paso en la aplicación para ayudar a los usuarios con la sincronización inicial del dispositivo IoT.
- 

Problema #3: Información poco clara en el historial de citas

- **Severidad:** 2
  - **Heurística/Principio Violado:** Usabilidad - Claridad y coherencia
  - **Problema:**  
La información sobre las citas pasadas se muestra de manera desorganizada, lo que dificulta identificar datos relevantes rápidamente.
  - **Recomendación:**  
Organizar la información en tablas o listas estructuradas con filtros para facilitar la consulta del historial de citas.
- 

Problema #4: Colores intensos en la interfaz de citas

- **Severidad:** 2
  - **Heurística/Principio Violado:** Usabilidad - Estética y diseño minimalista
  - **Problema:**  
Los colores brillantes en la sección de citas pueden resultar distractores para los usuarios.
  - **Recomendación:**  
Cambiar a una paleta de colores más equilibrada y usar tonos más suaves para mejorar la experiencia visual.
- 

Problema #5: Falta de notificaciones claras sobre citas agendadas

- **Severidad:** 3
  - **Heurística/Principio Violado:** Usabilidad - Retroalimentación y visibilidad del sistema
  - **Problema:**  
Los usuarios no reciben notificaciones claras sobre citas próximas o recordatorios importantes, lo que puede llevar a confusiones.
  - **Recomendación:**  
Implementar notificaciones push y correos electrónicos automáticos para recordar a los usuarios sobre sus citas.
- 

Problema #6: Dificultad para cancelar o reprogramar citas

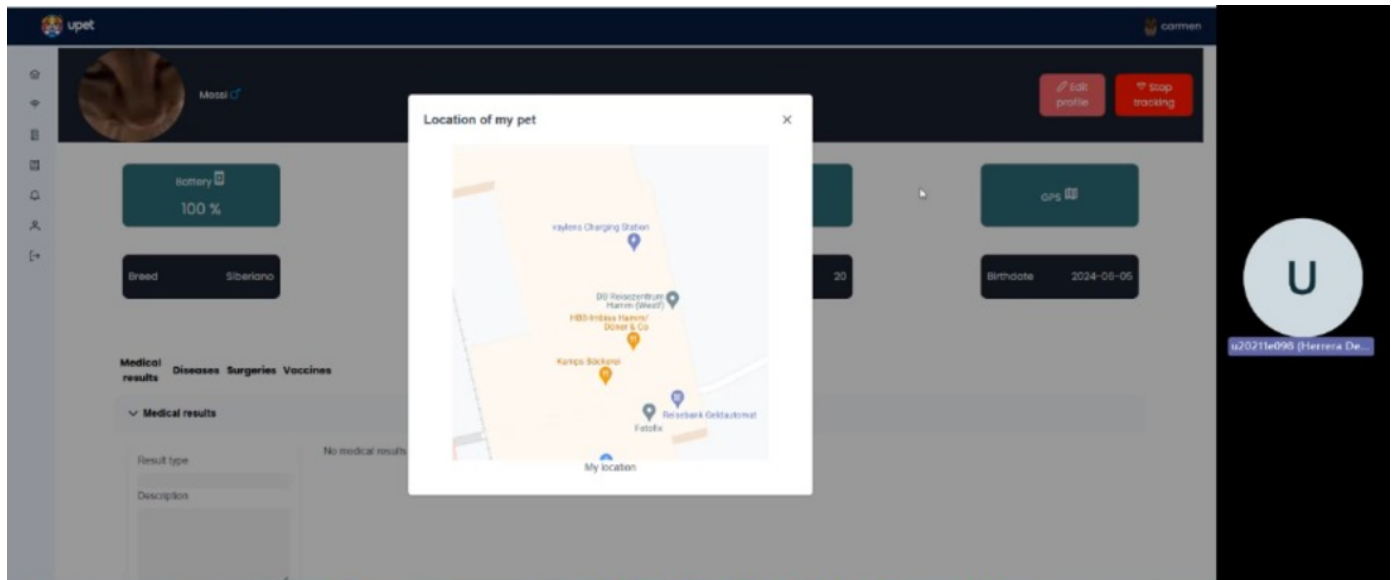
- **Severidad:** 3
  - **Heurística/Principio Violado:** Usabilidad - Control y libertad del usuario
  - **Problema:**  
El proceso de cancelación o reprogramación de citas no es evidente, lo que genera frustración en los usuarios que necesitan cambios.
  - **Recomendación:**  
Incorporar un botón destacado para modificar citas con opciones claras para cancelarlas o reprogramarlas.
- 

Problema #7: Reconocimiento IoT lento en ciertos dispositivos

- **Severidad:** 2
  - **Heurística/Principio Violado:** Usabilidad - Flexibilidad y eficiencia del usuario
  - **Problema:**  
La conexión entre ciertos dispositivos IoT y la aplicación es más lenta de lo esperado, afectando la experiencia del usuario.
  - **Recomendación:**  
Optimizar los tiempos de respuesta del dispositivo IoT y realizar pruebas de compatibilidad con diferentes teléfonos móviles.
- 

Esta evaluación ayudará a priorizar las mejoras necesarias para garantizar una experiencia de usuario óptima en la gestión de citas veterinarias con IoT.

6.4 Video About-the-Product.



Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1AWXiOk0rGUrCcTD4ldprjuc6RLOTWgko?usp=sharing>

## Capítulo VII: Conclusiones

1. **Optimización de la gestión de citas veterinarias:** El proyecto permitió digitalizar y simplificar el proceso de agendamiento, reprogramación y cancelación de citas, ofreciendo a los usuarios una forma más eficiente de gestionar el cuidado de sus mascotas.
2. **Innovación en el monitoreo de mascotas:** La integración de collares inteligentes destacó como un avance significativo, brindando herramientas para el monitoreo continuo de la salud de las mascotas, lo que facilita un cuidado preventivo y mejora la comunicación entre veterinarios y propietarios.
3. **Impacto en la calidad del cuidado de mascotas:** La combinación de dispositivos IoT con la plataforma desarrollada promueve un cuidado más informado y personalizado, lo que contribuye al bienestar general de las mascotas y reduce riesgos asociados con la falta de seguimiento veterinario.
4. **Desarrollo de una solución escalable:** La plataforma establece una base tecnológica sólida que puede evolucionar, incorporando nuevas funcionalidades y dispositivos IoT para responder a futuras necesidades del mercado y mejorar la experiencia de los usuarios.
5. **Promoción de la adopción tecnológica:** El proyecto fomenta el uso de tecnología en un contexto cotidiano, demostrando cómo herramientas avanzadas pueden integrarse de manera efectiva en la vida diaria para solucionar problemas prácticos.

## Video About-the-Team

Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1mwOMqh6TJ2Hwh1BSb08vKoxOwBXcEyHp?usp=sharing>

## Capítulo VIII: Bibliografía

1. **Tull Soriano, Luis Federico.** *Prototipo de monitor de signos vitales en pacientes veterinarios de especie canina utilizando IoT*. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2021. <https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/3485>
2. **Grados Denegri, Felipe Alfredo, y Freddy Hernan Rodriguez Vega.** *Aplicativo móvil para la gestión de servicios clínicos veterinarios en Lima - Metropolitana*. Universidad Autónoma del Perú, 2021. <https://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/20.500.13067/1079>

## Capítulo IX: Anexo

- **Landing Page:** [Enlace al landing page](#)
- **Web Frontend:** [Enlace al proyecto web](#)
- **Aplicación Móvil:** [Enlace al proyecto móvil](#)
- **Backend:** [Enlace al backend](#)
- **Mockups:** [Enlace a los mockups](#)
- **Prototipo:** [Enlace a los mockups](#)
- **Diapositivo del prototipo IoT:** [Enlace al prototipo](#)
- **Repositorios Github:** [Enlace de repositorios](#)